Математический анализ

Д. М. Столяров

Лекции 1–19
1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 сентября
2, 6, 9, 13, 16, 20 и 23 октября
3, 6 и 10 ноября 2026 года

Оглавление

Литература **2**

1 Аналитические аспекты топологии вещественных чисел **3**
1.1 Язык теории множеств . . . 3
1.2 Вещественные числа и их свойства . . . 6
1.3 Натуральные и рациональные числа . . . 12
1.4 Взаимоотношение вещественных и рациональных чисел . . . 16

2 Пределы **24**
2.1 Определение Коши . . . 24
2.2 Пределы последовательностей . . . 29
2.3 Некоторые замечательные пределы . . . 34
2.4 Уточнения и обобщения понятия предела . . . 39
2.5 Суммирование рядов . . . 45

3 Непрерывность **59**
3.1 Определение и простые свойства . . . 59
3.2 Теорема о промежуточном значении . . . 66
3.3 Компактность на прямой . . . 69
3.4 Количественные характеристики непрерывности . . . 73
3.5 Равномерная сходимость и пространство $C(K)$ . . . 79

4 Основы дифференциального исчисления **86**
4.1 Производная: определение и примеры . . . 86
4.2 Французские теоремы . . . 92
4.3 Выпуклость . . . 102

Предметный указатель **111**

Указатель обозначений **116**

Литература

1) Г. М. Фихтенгольц. *Основы математического анализа*.
2) В. А. Зорич. *Математический анализ*.
3) О. Л. Виноградов. *Математический анализ*.
4) Т. Тао. *Analysis*.
5) Конспект лекций С. В. Кислякова.

Глава 1

Аналитические аспекты топологии вещественных чисел

1.1 Язык теории множеств

1.9.2026

Г. Кантор[1] — немецкий математик и основатель современной теории множеств. Он впервые систематически исследовал бесконечные множества и показал, что бесконечности могут иметь различные мощности.

Определение 1.1.1. *Множество — совокупность элементов.*

Это определение является наивным: мы пользуемся интуитивным понятием множества и не строим здесь аксиоматическую теорию множеств.

Принадлежность элемента множеству обозначается символом $\in$: запись $a \in A$ означает, что элемент a принадлежит множеству A. Если a не принадлежит A, пишут $a \notin A$.

Мы будем также использовать символы, называемые *кванторами*: $\forall$ означает «для любого», а $\exists$ — «существует».

Определение 1.1.2. *Множества A и B равны, если*

$$\forall a \in A \quad a \in B \qquad \textit{и} \qquad \forall b \in B \quad b \in A.$$

Определение 1.1.3. *Множество B называют подмножеством множества A, если*

$$\forall b \in B \quad b \in A.$$

В этом случае пишут $B \subset A$.

Замечание 1.1.4. *Равенство $A = B$ имеет место тогда и только тогда, когда одновременно $A \subset B$ и $B \subset A$.*

Определение 1.1.5. *Пустое множество — множество, в котором вообще нет элементов. Оно обозначается символом $\varnothing$.*

Множество можно задать, перечислив все его элементы, например

$$\{a, b, c\}, \qquad \{1, 2, 3, 5\}.$$

[1] Георг Кантор (1845–1918); статья в Википедии.

Иногда множество задают свойством его элементов и используют запись

$$\{x \mid x \text{ удовлетворяет свойству } P\}.$$

Например, множество чётных натуральных чисел можно записать в виде

$$\{x \in \mathbb{N} \mid x \vdots 2\}.$$

Символом $\mathbb{N}$ обозначают множество натуральных чисел, символом $\mathbb{Z}$ — множество целых чисел, символом $\mathbb{Q}$ — множество рациональных чисел, а символом $\mathbb{R}$ — множество вещественных чисел.

Определение 1.1.6. *Объединение и пересечение множеств определяются формулами*

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ или } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \in B\}.$$

Для любых множеств A, B и C выполнен дистрибутивный закон

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

Доказательство. Для произвольного элемента x имеем

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) \cap C \quad &\Longleftrightarrow \quad (x \in A \text{ или } x \in B) \text{ и } x \in C \\ &\Longleftrightarrow \quad (x \in A \text{ и } x \in C) \text{ или } (x \in B \text{ и } x \in C) \\ &\Longleftrightarrow \quad x \in (A \cap C) \cup (B \cap C). \end{aligned}$$

Следовательно, множества в левой и правой частях равны. □

Упражнение 1.1.7. *Докажите формулу*

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$$

Определение 1.1.8. *Разностью множеств A и B называют множество*

$$A \setminus B = \{a \in A \mid a \notin B\}.$$

Замечание 1.1.9. *Всегда выполнено включение $A \setminus B \subset A$.*

Определение 1.1.10. *Если $A \subset B$, то дополнением множества A в B называют множество*

$$A^c = B \setminus A.$$

В этом обозначении есть некоторая непоследовательность: дополнение зависит не только от множества A, но и от содержащего его множества B, хотя множество B в записи A^c не отражено.

Определение 1.1.11. *Декартовым произведением множеств A и B называют множество*

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\}.$$

Кроме того,

$$A^n = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ раз}}.$$

Множество $\mathbb{R}^2$ называют *плоскостью*, множество $\mathbb{R}^3$ — *пространством*, а $\mathbb{R}^n$ — *n-мерным евклидовым пространством*.

Определение 1.1.12. *Отображение $f\colon A \to B$ — правило, сопоставляющее всякому элементу $a \in A$ элемент $f(a) \in B$.*

Более корректно отображение можно определить при помощи его графика:

$$\Gamma_f = \{(a, b) \in A \times B \mid b = f(a)\}.$$

Подмножество декартова произведения $A \times B$ называют графиком отображения, если для всякого $a \in A$ существует единственный элемент этого подмножества вида (a, b). Соответствующий элемент $b \in B$ и есть образ элемента a.

Если $C \subset A$ и $f\colon A \to B$, то *образом* множества C при отображении f называют множество

$$f(C) = \{b \in B \mid \exists c \in C\colon b = f(c)\}.$$

Аналогично, если $D \subset B$, то *прообразом* множества D называют множество

$$f^{-1}(D) = \{a \in A \mid f(a) \in D\}.$$

Определение 1.1.13. *Отображение $f\colon A \to B$ называют инъективным, если из равенства $f(a_1) = f(a_2)$ следует равенство $a_1 = a_2$.*

Отображение $f\colon A \to B$ называют сюръективным, если $f(A) = B$.

Отображение, являющееся одновременно инъективным и сюръективным, называют биективным, или биекцией.

Определение 1.1.14. *Пусть $f\colon A \to B$ и $g\colon B \to C$ — отображения. Их композицией называют отображение $g \circ f\colon A \to C$, заданное правилом*

$$(g \circ f)(a) = g\big(f(a)\big).$$

Замечание 1.1.15. *Композиция $g \circ f$, вообще говоря, не совпадает с $f \circ g$, если вторая композиция вообще определена.*

Определение 1.1.16. *Если $f\colon A \to B$ — биекция, то обратным отображением называют такое отображение $f^{-1}\colon B \to A$, что*

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A, \qquad f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B\,.$$

Здесь $\mathrm{id}_C\colon C \to C$ — тождественное отображение множества C, то есть $\mathrm{id}_C(c) = c$. Обозначение id *происходит от английского слова identity — «тождество».*

Примеры функций

Отображение со значениями в $\mathbb{R}$ называют *функционалом*, а отображение из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$ — *функцией*.

Если $a, b \in \mathbb{R}$, то функция

$$x \longmapsto ax + b$$

называется *аффинной*; её график является прямой.

Функция вида

$$x \longmapsto a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

называется *многочленом*; при $a_n \neq 0$ число n называется степенью многочлена. Более компактная форма записи имеет вид

$$\sum_{i=0}^{n} a_i x^i,$$

где $a_i \in \mathbb{R}$ — коэффициенты многочлена.

Отношение двух многочленов называют *рациональной функцией*.

Замечание 1.1.17. *Если $a \neq 0$, то аффинная функция*

$$x \longmapsto ax + b$$

является биекцией $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Квадратный трёхчлен

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a \neq 0,$$

как отображение $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ не является ни инъективным, ни сюръективным. Действительно,

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a},$$

поэтому

$$f(\mathbb{R}) = \begin{cases} \left[c - \dfrac{b^2}{4a}, +\infty\right), & a > 0, \\ \left(-\infty, c - \dfrac{b^2}{4a}\right], & a < 0. \end{cases}$$

1.2 Вещественные числа и их свойства

4.9.2026

Будем определять множество вещественных чисел $\mathbb{R}$ аксиомами. Полноту этой системы аксиом и её непротиворечивость мы затрагивать не будем. Иногда вещественные числа называют *действительными*.

Множество $\mathbb{R}$ будет снабжено отображениями

$$+ \colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad \cdot \colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}.$$

Пока мы будем обозначать умножение точкой.

Множество $\mathbb{R}$ будет также снабжено отношением порядка $\leqslant$. Свойства этого отношения будут перечислены ниже в виде аксиом.

Аксиомы сложения

A1. Существует такой элемент $0 \in \mathbb{R}$, что для всякого $x \in \mathbb{R}$

$$x + 0 = x.$$

A2. Для всякого $x \in \mathbb{R}$ существует такой элемент $-x \in \mathbb{R}$, что

$$x + (-x) = 0.$$

A3. Для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$(x + y) + z = x + (y + z).$$

Упражнение 1.2.1. *Докажите единственность нуля и противоположного элемента $-x$.*

Свойство **A3** называется *ассоциативностью*. Множество, снабжённое бинарной операцией и удовлетворяющее аналогам аксиом **A1–A3**, называют *группой*. Группы возникают всюду, где присутствуют отображения, сохраняющие некоторую структуру. Например, движения плоскости образуют группу относительно композиции. Другой пример — группа S_n всех перестановок множества $\{1, 2, \ldots, n\}$ относительно композиции.

A4. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$

$$x + y = y + x.$$

Это свойство называется *коммутативностью*. Не всякая группа коммутативна. Коммутативные группы называют также *абелевыми*[2].

Аксиомы умножения и поля

Относительно умножения абелеву группу будет образовывать не всё множество $\mathbb{R}$, а множество ненулевых чисел $\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Нуль исключён: символ 0^{-1} не определяется.

A5. Существует такой элемент $1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, что для всякого $x \in \mathbb{R}$

$$x \cdot 1 = x.$$

A6. Для всякого $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ существует такой элемент $x^{-1} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, что

$$x \cdot x^{-1} = 1.$$

A7. Для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z).$$

A8. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$

$$x \cdot y = y \cdot x.$$

Следующая аксиома связывает сложение и умножение.

A9. Для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z.$$

Это свойство называется *дистрибутивностью*. Множество с двумя операциями, удовлетворяющее аксиомам **A1–A9**, называют *полем*. Из этих аксиом следует, что произведение ненулевых чисел снова ненулевое: если $x, y \in \mathbb{R}^\times$, то $x^{-1} \cdot y^{-1}$ является обратным элементом к $x \cdot y$. Поэтому $\mathbb{R}^\times$ действительно образует абелеву группу относительно умножения.

Пример 1.2.2. *Пусть P и Q — многочлены, причём Q не является тождественно нулевым. Функцию вида*

$$x \longmapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$$

называют рациональной.

Замечание 1.2.3. *Всякая рациональная функция определена на прямой за исключением не более чем конечного числа точек. Здесь используется тот факт, что у ненулевого многочлена степени n не более n корней; этот факт доказывается в курсе алгебры. Рациональные функции образуют поле.*

[2] В честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля (1802–1829); статья в Википедии.

Аксиомы порядка

Далее зададим отношение порядка $\leqslant$.

A10. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$ либо $x \leqslant y$, либо $y \leqslant x$.

A11. Для всякого $x \in \mathbb{R}$

$$x \leqslant x.$$

A12. Если $x \leqslant y$ и $y \leqslant x$, то $x = y$.

A13. Если $x \leqslant y$ и $y \leqslant z$, то $x \leqslant z$.

Свойства **A11–A13** называются соответственно *рефлексивностью*, *антисимметричностью* и *транзитивностью*. Множества с отношением, удовлетворяющим этим трём аксиомам, называют *частично упорядоченными*. Добавление аксиомы **A10** делает порядок *линейным*. Например, класс всех подмножеств данного множества частично упорядочен отношением включения.

Следующие две аксиомы связывают порядок с арифметическими операциями. Запись $x \geqslant y$ означает $y \leqslant x$.

A14. Для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$, если $x \leqslant y$, то

$$x + z \leqslant y + z.$$

A15. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$, если $x \geqslant 0$ и $y \geqslant 0$, то

$$x \cdot y \geqslant 0.$$

Определение 1.2.4. *Для $x, y \in \mathbb{R}$ пишут $x < y$, если $x \leqslant y$ и $x \neq y$. Запись $x > y$ означает $y < x$.*

Предложение 1.2.5. *Имеем $1 > 0$.*

Доказательство. Предположим противное: $1 < 0$. Из дистрибутивности следует

$$(-x) \cdot y = -(x \cdot y),$$

и, в частности,

$$(-1) \cdot (-1) = 1.$$

Из предположения $1 < 0$ и аксиомы **A14** следует $-1 > 0$, а тогда по аксиоме **A15**

$$1 = (-1) \cdot (-1) \geqslant 0.$$

Вместе с $1 < 0$ это влечёт $1 = 0$, что противоречит аксиоме **A5**. Следовательно, $1 \geqslant 0$, а поскольку $1 \neq 0$, имеем $1 > 0$. □

Многие интуитивно очевидные факты приходится выводить из аксиом; мы не будем на этом останавливаться.

Модуль

Определение 1.2.6. *Зададим функцию модуля $|\cdot| \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ правилом*

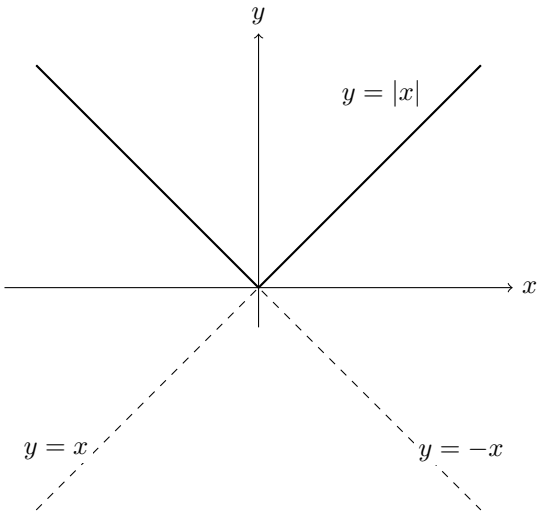
$$|x| = \begin{cases} x, & x \geqslant 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases} \tag{1.2.1}$$

Вещественные числа обычно изображают точками прямой: меньшим числам соответствуют точки, расположенные левее.

Для всякого $x \in \mathbb{R}$ справедливы оценки

$$x \leqslant |x|, \qquad -x \leqslant |x|. \tag{1.2.2}$$

Их удобно пояснить рисунком.



Упражнение 1.2.7. *Выведите оценки $x \leqslant |x|$ и $-x \leqslant |x|$ из аксиом.*

Предложение 1.2.8 (Неравенство треугольника)**.** *Для любых $x, y \in \mathbb{R}$*

$$|x + y| \leqslant |x| + |y|.$$

Название объясняется геометрически: расстояние между двумя точками не превосходит длины ломаной, проходящей через третью точку. На прямой это даёт $|u - v| \leqslant |u - w| + |w - v|$; записанная выше формула получается при $u = x + y$, $w = x$, $v = 0$.

Доказательство. Если $x + y \geqslant 0$, то

$$|x + y| = x + y \overset{(1.2.2)}{\leqslant} |x| + |y|.$$

Если $x + y \leqslant 0$, то

$$|x + y| = -x - y \overset{(1.2.2)}{\leqslant} |x| + |y|.$$

□

Упражнение 1.2.9. *Докажите обратное неравенство треугольника: для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$*

$$\big||x - y| - |x - z|\big| \leqslant |y - z|.$$

Полнота вещественной прямой

На этом этапе перечисленные аксиомы ещё не описывают множество $\mathbb{R}$ полностью: например, множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ удовлетворяет им всем. Осталось сформулировать последнюю аксиому, выражающую «непрерывность», или полноту, вещественной прямой.

Определение 1.2.10. *Пару непустых множеств $A, B \subset \mathbb{R}$ назовём щелью, если*

$$\forall a \in A \quad \forall b \in B \quad a \leqslant b.$$

A16 (аксиома Дедекинда[3]–Кантора). В любой щели имеется вещественное число, разделяющее её: для всякой щели (A, B) существует такой $x \in \mathbb{R}$, что

$$\forall a \in A \quad a \leqslant x, \qquad \forall b \in B \quad x \leqslant b.$$

Границы и точные грани

Определение 1.2.11. *Пусть $A \subset \mathbb{R}$. Множество A называют ограниченным сверху, если существует такой $x \in \mathbb{R}$, что*

$$\forall a \in A \quad a \leqslant x.$$

В этом случае x называют верхней границей множества A. Аналогично, множество A ограничено снизу, если существует его нижняя граница y, то есть

$$\forall a \in A \quad a \geqslant y.$$

Например, число 2 является верхней границей множества $[0, 1)$, а число 0 — его нижней границей.

Определение 1.2.12. *Элемент $a \in A$ называется наименьшим элементом множества A, если*

$$\forall a_1 \in A \quad a \leqslant a_1.$$

Аналогично определяется наибольший элемент.

Наименьший или наибольший элемент множества может не существовать. Например, у множества $[0, 1)$ есть наименьший элемент, но нет наибольшего.

Предложение 1.2.13. *Пусть непустое множество A ограничено сверху, а B — множество всех его верхних границ. Тогда множество B содержит наименьший элемент.*

Доказательство. Пара (A, B) образует щель. Пусть s — число, разделяющее эту щель. Тогда s является верхней границей множества A, то есть $s \in B$, и при этом $s \leqslant b$ для всякого $b \in B$. Следовательно, s — наименьший элемент B. □

Определение 1.2.14. *Наименьший элемент множества верхних границ множества A называют супремумом множества A и обозначают* $\sup A$. *Если множество A не ограничено сверху, полагают* $\sup A = +\infty$.

Аналогично наибольший элемент множества нижних границ называют инфимумом множества A и обозначают $\inf A$. *Если множество A не ограничено снизу, полагают* $\inf A = -\infty$.

Упражнение 1.2.15. *Как естественно определить* $\sup \varnothing$ *и* $\inf \varnothing$*?*

[3] Рихард Дедекинд (1831–1916); статья в Википедии.

Пример 1.2.16. *Рассмотрим множество*

$$E = \left\{ x^2 + \frac{1}{x^2} \;\middle|\; x > 0 \right\}$$

и вычислим его инфимум. Для любых $a, b \in \mathbb{R}$

$$a^2 + b^2 \geqslant 2 \cdot a \cdot b,$$

поскольку

$$a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b = (a - b)^2 \geqslant 0.$$

Поэтому

$$x^2 + \frac{1}{x^2} \geqslant 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 2.$$

При $x = 1$ *равенство достигается, следовательно,*

$$\inf E = 2.$$

Предложение 1.2.17 (Описание супремума)**.** *Пусть* A *— непустое ограниченное сверху множество. Число* s *является супремумом множества* A *тогда и только тогда, когда выполнены оба условия:*

a) *для всякого* $a \in A$ *имеем* $a \leqslant s$*;*

b) *для всякого* $\varepsilon > 0$ *существует такой* $a \in A$*, что* $a + \varepsilon > s$*.*

Доказательство. Сначала предположим, что выполнены условия a) и b). Условие a) означает, что s является верхней границей множества A. Если бы s не был наименьшей верхней границей, существовала бы другая верхняя граница $p < s$. В условии b) возьмём

$$\varepsilon = \frac{s - p}{2}.$$

Тогда для всякого $a \in A$

$$a + \varepsilon \leqslant p + \frac{s - p}{2} < s,$$

что противоречит условию b). Следовательно, s является супремумом множества A.

Обратно, пусть s является супремумом множества A. Условие a) следует из определения верхней границы. Если условие b) неверно, то существует такое $\varepsilon > 0$, что

$$\forall a \in A \quad a + \varepsilon \leqslant s.$$

Тогда число $s - \varepsilon/2$ является верхней границей множества A, причём оно строго меньше s. Получили противоречие с тем, что s является наименьшей верхней границей множества A. □

Предложение 1.2.18 (Описание инфимума)**.** *Пусть* A *— непустое ограниченное снизу множество. Число* i *является инфимумом множества* A *тогда и только тогда, когда выполнены оба условия:*

a) *для всякого* $a \in A$ *имеем* $i \leqslant a$*;*

b) *для всякого* $\varepsilon > 0$ *существует такой* $a \in A$*, что* $a < i + \varepsilon$*.*

Доказательство аналогично доказательству предложения 1.2.17.

1.3 Натуральные и рациональные числа

8.9.2026

Определение 1.3.1. *Подмножество $X \subset \mathbb{R}$ назовём индуктивным, если $1 \in X$ и для всякого $x \in X$ имеем $x + 1 \in X$.*

Нетрудно видеть, что пересечение любого семейства индуктивных множеств тоже является индуктивным множеством. Например, множество

$$[a, +\infty) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geqslant a\}$$

индуктивно при $a \leqslant 1$.

Определение 1.3.2. *Наименьшее по включению индуктивное множество называют множеством натуральных чисел и обозначают $\mathbb{N}$.*

Такое множество существует: это пересечение всех индуктивных подмножеств $\mathbb{R}$.

Замечание 1.3.3. *Любое натуральное число не меньше 1. Действительно, множество*

$$[1, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant 1\}$$

индуктивно. Поэтому в силу определения натуральных чисел $\mathbb{N} \subset [1, +\infty)$.

Предложение 1.3.4. *Множество натуральных чисел не ограничено сверху.*

Доказательство. Предположим противное. Тогда по предложению 1.2.13 существует число $s = \sup \mathbb{N}$. Воспользуемся описанием супремума (предложение 1.2.17): найдётся такой $n \in \mathbb{N}$, что

$$n > s - \frac{1}{2}.$$

Но $n + 1 \in \mathbb{N}$ и

$$n + 1 > s - \frac{1}{2} + 1 = s + \frac{1}{2} > s,$$

что противоречит тому, что s является верхней границей множества $\mathbb{N}$. □

Следствие 1.3.5 (Архимедово свойство)**.** *Пусть a и b — положительные вещественные числа. Найдётся такое число $n \in \mathbb{N}$, что $n \cdot a \geqslant b$.*

Доказательство. Если бы такого числа n не существовало, то число b/a было бы верхней границей множества $\mathbb{N}$, что, как мы знаем, невозможно. □

Из определения натуральных чисел следует *принцип математической индукции*: если $P \subset \mathbb{N}$, $1 \in P$ и справедлива импликация

$$n \in P \quad \Longrightarrow \quad n + 1 \in P,$$

то $P = \mathbb{N}$.

Теорема 1.3.1 (Неравенство Бернулли[4]: случай натурального показателя)**.** *Для всякого $x \geqslant -1$ и всякого $n \in \mathbb{N}$ имеем*

$$(1 + x)^n \geqslant 1 + n \cdot x. \tag{1.3.1}$$

[4]Якоб Бернулли (1655–1705), швейцарский математик; статья в Википедии. Неравенство содержится в его работе *Positiones arithmeticae de seriebus infinitis* (1689), предложение IV.

Доказательство. Пусть

$$P = \left\{ n \in \mathbb{N} \,\middle|\, \forall x \geqslant -1 \quad (1+x)^n \geqslant 1 + n \cdot x \right\}.$$

Нужно проверить два свойства. Проверка условия $1 \in P$ называется *базой индукции*. При $n = 1$ левая и правая части неравенства (1.3.1) равны, поэтому $1 \in P$.

Проверка импликации $n \in P \Rightarrow n+1 \in P$ называется *индукционным переходом*. Пусть $n \in P$. Мы хотим проверить, что

$$(1+x)^{n+1} \geqslant 1 + (n+1) \cdot x$$

для всех $x \geqslant -1$. Поскольку $1 + x \geqslant 0$, получаем

$$\begin{aligned}(1+x)^{n+1} &= (1+x)^n \cdot (1+x) \\ &\geqslant (1 + n \cdot x) \cdot (1+x) \\ &= 1 + (n+1) \cdot x + n \cdot x^2 \\ &\geqslant 1 + (n+1) \cdot x.\end{aligned}$$

В первом неравенстве использовано индукционное предположение $n \in P$: неравенство (1.3.1) умножено на неотрицательное число $1 + x$. Последнее неравенство следует из $n \geqslant 1$ (замечание 1.3.3) и $x^2 \geqslant 0$, откуда $n \cdot x^2 \geqslant 0$. Следовательно, $n + 1 \in P$, и теорема доказана. □

Замечание 1.3.6. *Всякое натуральное число $n \neq 1$ обладает предшественником: $n - 1 \in \mathbb{N}$. Действительно, если бы для некоторого $m \in \mathbb{N}$, $m \neq 1$, имели $m - 1 \notin \mathbb{N}$, то множество $\mathbb{N} \setminus \{m\}$ было бы индуктивным. Это противоречит минимальности $\mathbb{N}$ по включению.*

Предложение 1.3.7. *Пусть $n \in \mathbb{N}$. В интервале $(n-1, n)$ нет натуральных чисел.*

Доказательство. Будем вести доказательство по индукции. База $n = 1$ следует из замечания 1.3.3 о том, что всякое натуральное число не меньше 1.

Докажем переход от n к $n+1$. Предположим противное: пусть $m \in (n, n+1) \cap \mathbb{N}$. Так как $m > 1$, имеем $m - 1 \in \mathbb{N}$. Но $m - 1 \in (n-1, n)$, что противоречит индукционному предположению. □

Предложение 1.3.8. *Всякое непустое подмножество $\mathbb{N}$ обладает наименьшим элементом.*

Доказательство. Пусть $E \subset \mathbb{N}$ и $E \neq \varnothing$. Так как 1 — нижняя граница E, существует $i = \inf E$. Воспользуемся описанием инфимума (предложение 1.2.18) и выберем такой элемент $n \in E$, что

$$n \in \left[i, i + \frac{1}{2} \right).$$

Достаточно показать, что $n = i$. Пусть это не так, то есть $i < n$. Тогда $n - 1 < i < n$. По предложению 1.3.7 в $[i, n)$ нет натуральных чисел. Поэтому n является нижней границей E, строго большей i. Это противоречит тому, что $i = \inf E$. □

Определение 1.3.9. *Целыми числами назовём элементы множества*

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{0\} \cup (-\mathbb{N}).$$

Определение 1.3.10. *Определим множество рациональных чисел*

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \,\middle|\, p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N} \right\}.$$

Иррациональными числами называют элементы множества $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Замечание 1.3.11. *Рациональные числа образуют поле.*

Корни и рациональные степени

Наша ближайшая цель — определить функцию $\sqrt[n]{x}$, где n — натуральное число. Эта функция действует из множества неотрицательных вещественных чисел в себя. Её естественно определить как обратную к функции $x \mapsto x^n$. Обратное отображение было определено для биективных отображений (определение 1.1.16).

Определение 1.3.12. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое подмножество и $f\colon X \to \mathbb{R}$ — функция. Будем говорить, что f возрастает, если для любых $x_1, x_2 \in X$*

$$x_1 < x_2 \quad \Longrightarrow \quad f(x_1) < f(x_2).$$

Функция f не убывает, если во втором неравенстве можно поставить нестрогий знак.

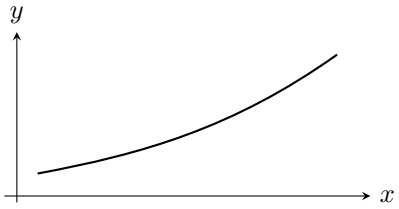
Функция f убывает, если для любых $x_1, x_2 \in X$

$$x_1 < x_2 \quad \Longrightarrow \quad f(x_1) > f(x_2),$$

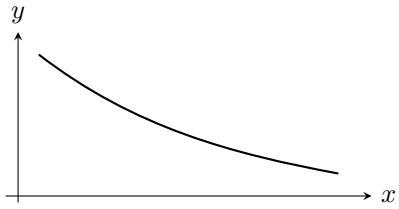
и не возрастает, если во втором неравенстве можно поставить нестрогий знак.

Функция монотонна, если она не возрастает или не убывает, и строго монотонна, если она возрастает или убывает.

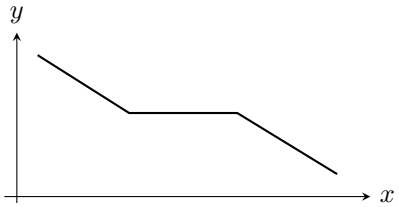
Четыре вида монотонности можно изобразить схематически:



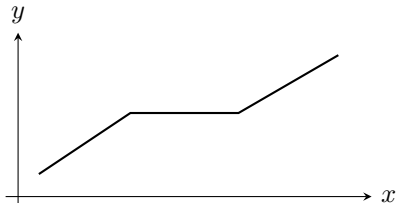
Возрастающая функция



Убывающая функция



Невозрастающая функция



Неубывающая функция

Обозначим через $\mathbb{R}_+$ множество неотрицательных вещественных чисел.

Предложение 1.3.13. *Пусть $n \in \mathbb{N}$. Функция $\mathbb{R}_+ \ni x \mapsto x^n$ возрастает.*

Доказательство. Нам поможет полезная школьная формула

$$\begin{aligned} x_2^n - x_1^n &= (x_2 - x_1) \cdot \left(x_2^{n-1} + x_2^{n-2} \cdot x_1 + \cdots + x_1^{n-1}\right) \\ &= (x_2 - x_1) \cdot \left(\sum_{j=0}^{n-1} x_1^j \cdot x_2^{n-1-j}\right). \end{aligned}$$

При $0 \leqslant x_1 < x_2$ второй сомножитель положителен, поэтому $x_1^n < x_2^n$. □

Замечание 1.3.14. *Строго монотонная функция инъективна.*

Предложение 1.3.15. *Функция $x \mapsto x^n$ отображает $\mathbb{R}_+$ на $\mathbb{R}_+$ сюръективно.*

Доказательство. Для всякого $z \in \mathbb{R}_+$ мы хотим найти такое число $x \in \mathbb{R}_+$, что $x^n = z$. При $z = 0$ достаточно взять $x = 0$. Пусть теперь $z > 0$. Рассмотрим два множества:

$$A = \Big\{ y \in \mathbb{R} \,\Big|\, 0 \leqslant y,\ y^n \leqslant z \Big\}, \qquad B = \Big\{ y \in \mathbb{R} \,\Big|\, 0 \leqslant y,\ y^n \geqslant z \Big\}.$$

Оба множества непусты: $0 \in A$, а $1+z \in B$. Из возрастания функции $y \mapsto y^n$ следует, что пара (A, B) образует щель. По аксиоме Дедекинда–Кантора существует число x, разделяющее эту щель. Так как $0 \in A$, имеем $x \geqslant 0$.

Докажем, что $x^n = z$. Предположим противное: либо $x^n < z$, либо $x^n > z$. Рассмотрим эти случаи отдельно.

Случай $x^n < z$. Здесь нам пригодится формула бинома Ньютона[5]

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot a^k \cdot b^{n-k}, \tag{1.3.2}$$

где C_n^k — биномиальный коэффициент: число способов выбрать из множества с n элементами подмножество с k элементами.

Чтобы прийти к противоречию, достаточно найти в A число, большее x. Сначала исключим случай $x = 0$: выбрав $0 < \varepsilon < \min\{1, z\}$, получим $\varepsilon^n \leqslant \varepsilon < z$, то есть $\varepsilon \in A$, что противоречит тому, что $x = 0$ не меньше любого элемента A. Поэтому $x > 0$.

Покажем, что $(x+\varepsilon)^n < z$ для достаточно малого положительного ε. Подстановка $a = b = 1$ в формулу бинома Ньютона (1.3.2) даёт

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k = 2^n, \qquad \sum_{k=1}^{n} C_n^k \leqslant 2^n.$$

При $0 < \varepsilon < x$ для $k \geqslant 1$ имеем $x^{n-k} \cdot \varepsilon^k \leqslant x^{n-1} \cdot \varepsilon$. Поэтому

$$\begin{aligned}
(x+\varepsilon)^n &= \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot x^{n-k} \cdot \varepsilon^k \\
&= x^n + \sum_{k=1}^{n} C_n^k \cdot x^{n-k} \cdot \varepsilon^k \\
&\leqslant x^n + \left(\sum_{k=1}^{n} C_n^k \right) \cdot x^{n-1} \cdot \varepsilon \\
&\leqslant x^n + 2^n \cdot x^{n-1} \cdot \varepsilon.
\end{aligned}$$

Остаётся выбрать

$$0 < \varepsilon < \min \left\{ x, \frac{z - x^n}{2^n \cdot x^{n-1}} \right\}.$$

Получаем $x + \varepsilon \in A$, что невозможно, поскольку x не меньше любого элемента A.

[5] Исаак Ньютон (1643–1727), английский математик и физик; статья в Википедии.

Случай $x^n > z$. Здесь $x > 0$, поскольку $x^n > z > 0$. Доказательство проведём по аналогичной схеме: покажем, что $x - \varepsilon \in B$ для достаточно малого $\varepsilon > 0$. При $0 < \varepsilon < x$ неравенство Бернулли (1.3.1) даёт

$$\begin{aligned}(x-\varepsilon)^n &= x^n \cdot \left(1 - \frac{\varepsilon}{x}\right)^n \\ &\geqslant x^n \cdot \left(1 - n \cdot \frac{\varepsilon}{x}\right) \\ &= x^n - n \cdot x^{n-1} \cdot \varepsilon.\end{aligned}$$

Остаётся выбрать

$$0 < \varepsilon < \min\left\{x, \frac{x^n - z}{n \cdot x^{n-1}}\right\}.$$

Тогда $x - \varepsilon \in B$, что противоречит тому, что x не больше любого элемента B.

Оба случая невозможны; следовательно, $x^n = z$. □

Таким образом, мы определили функцию $\sqrt[n]{x}$ как обратную к биективному отображению $x \mapsto x^n$ множества $\mathbb{R}_+$ на себя. Эта функция также биективна и возрастает.

Следствие 1.3.16. *Для всякого $r = p/q \in \mathbb{Q}$ можно определить функцию x^r на $(0, +\infty)$ как композицию функций $\sqrt[q]{x}$ и x^p:*

$$x^{p/q} = \left(\sqrt[q]{x}\right)^p.$$

Если $r > 0$, эта функция возрастает; если $r < 0$, она убывает.

Упражнение 1.3.17. *Проверьте, что представления $r = p/q$ и $r = (kp)/(kq)$, где $k \in \mathbb{N}$, задают одну и ту же функцию.*

Упражнение 1.3.18. *Проверьте справедливость тождеств*

$$(x \cdot y)^r = x^r \cdot y^r, \qquad x^{r_1 + r_2} = x^{r_1} \cdot x^{r_2}$$

для $x, y > 0$ и $r, r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$. Выведите их из соответствующих тождеств для натуральных показателей.

1.4 Взаимоотношение вещественных и рациональных чисел

11.9.2026

Предложение 1.4.1. *Число $\sqrt{2}$ иррационально.*

Доказательство. Предположим противное: пусть $\sqrt{2} = p/q$, где $p, q \in \mathbb{N}$. Не умаляя общности, будем считать числа p и q взаимно простыми. Тогда

$$2 \cdot q^2 = p^2,$$

поэтому p — чётное число. Следовательно, $p^2 \vdots 4$, и из того же равенства получаем, что q также чётно. Это противоречит взаимной простоте p и q. □

Наша ближайшая цель — определить десятичную запись числа. Так как иногда удобны двоичная и троичная записи, мы определим *m-ичную систему счисления*, где $m \in \mathbb{N}$, $m \geqslant 2$.

Как описать запись натурального числа в m-ичной системе счисления? Разделим n на m с остатком:

$$n = f_1 \cdot m + r_1, \qquad 0 \leqslant r_1 < m.$$

Затем разделим частное ещё раз:

$$f_1 = f_2 \cdot m + r_2, \qquad 0 \leqslant r_2 < m,$$

и так далее. Полученные остатки $r_1, r_2, \ldots, r_k$, прочитанные в обратном порядке, образуют запись числа:

$$n = (r_k r_{k-1} \ldots r_2 r_1)_m = r_k \cdot m^{k-1} + \cdots + r_2 \cdot m + r_1.$$

Если мы хотим найти цифры после запятой в записи вещественного числа, нам пригодится аналог деления с остатком.

Целая и дробная части

Определение 1.4.2. *Пусть $x \in \mathbb{R}$. Его целая часть определяется формулой*

$$[x] = \sup\{z \in \mathbb{Z} \mid z \leqslant x\};$$

это наибольшее целое число, не превосходящее x. Дробной частью числа x называют остаток

$$\{x\} = x - [x].$$

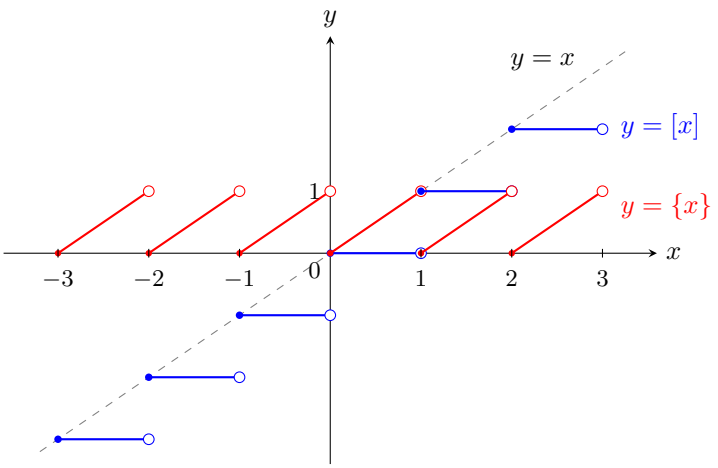
Таким образом, $[x] \in \mathbb{Z}$ и $0 \leqslant \{x\} < 1$.

Например,

$$[\sqrt{2}] = 1, \qquad \{\sqrt{2}\} = \sqrt{2} - 1,$$
$$\left[\frac{22}{7}\right] = 3, \qquad \left\{\frac{22}{7}\right\} = \frac{1}{7},$$
$$[-\sqrt{2}] = -2, \qquad \{-\sqrt{2}\} = 2 - \sqrt{2}.$$

Замечание 1.4.3. *Существуют различные соглашения об определении целой части; при использовании этого обозначения нужно соблюдать осторожность.*

Графики целой и дробной частей изображены ниже. Синяя ступенчатая линия — график $y = [x]$, красная пилообразная — график $y = \{x\}$. Незаполненная точка не принадлежит соответствующему графику.



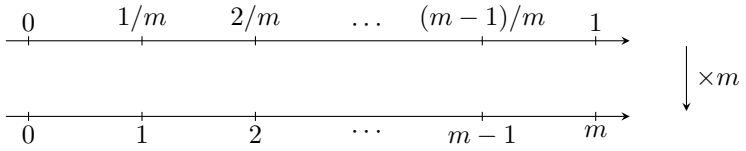
Выделение цифр

При записи отрицательного числа знак минус ставят перед записью его модуля. Поэтому для выделения цифр сначала будем считать $x \geqslant 0$. При $x < 0$ дробная часть $\{x\}$, вообще говоря, не совпадает с дробной частью $|x|$: например, $\{-1{,}2\} = 0{,}8$, и $[10\{-1{,}2\}] = 8$, а не 2. Для получения обычной записи отрицательного числа нужно применить описанный ниже способ к $|x|$, а затем поставить знак минус. Сами тождества с целой и дробной частями остаются верны для всех $x \in \mathbb{R}$.

Как получить первую цифру после запятой при $x \geqslant 0$? Умножим дробную часть на m и возьмём целую часть результата:

$$c_1 = [m\{x\}].$$

При умножении на m промежуток $[0, 1)$ переходит в $[0, m)$. Поэтому c_1 — одна из цифр $0, 1, \ldots, m-1$.



Это приводит к формуле

$$x = [x] + \{x\} = [x] + \frac{m\{x\}}{m} = [x] + \frac{[m\{x\}]}{m} + \frac{\{m\{x\}\}}{m}. \tag{1.4.1}$$

Замечание 1.4.4. *Для любых $m \in \mathbb{N}$ и $x \in \mathbb{R}$ имеем*

$$\{m\{x\}\} = \{mx\}.$$

Действительно,

$$\begin{aligned} \{m\{x\}\} &= m\{x\} - [m\{x\}] \\ &= mx - m[x] - [m\{x\}] \\ &= [mx] + \{mx\} - m[x] - [m\{x\}]. \end{aligned}$$

Значит, числа $\{m\{x\}\}$ и $\{mx\}$ отличаются на целое число. Поскольку оба лежат в $[0, 1)$, они равны.

Продолжая выделять цифры, получаем

$$x = [x] + \frac{[m\{x\}]}{m} + \frac{[m\{mx\}]}{m^2} + \frac{\{m^2x\}}{m^2}.$$

Теперь видно «самоподобие» этих формул: остаток снова имеет вид дробной части, делённой на степень m, и к нему можно применить тот же приём. Продолжая это рассуждение, получим следующую формулу.

Лемма 1.4.5. *Для всякого $N \in \mathbb{N}$ выполнено тождество*

$$x = [x] + \sum_{k=1}^{N} \frac{[m\{m^{k-1}x\}]}{m^k} + \frac{\{m^Nx\}}{m^N}. \tag{1.4.2}$$

Доказательство. Проведём индукцию по N. База индукции — случай $N = 1$ — уже разобрана в (1.4.1). Предположим теперь, что формула (1.4.2) верна для некоторого N. Чтобы получить её

для $N+1$, оставим первые N слагаемых без изменения и сведём задачу к преобразованию последнего остатка. Имеем

$$\begin{aligned}\frac{\{m^N x\}}{m^N} &= \frac{m\{m^N x\}}{m^{N+1}} \\ &= \frac{[m\{m^N x\}]}{m^{N+1}} + \frac{\{m\{m^N x\}\}}{m^{N+1}} \\ &= \frac{[m\{m^N x\}]}{m^{N+1}} + \frac{\{m^{N+1} x\}}{m^{N+1}},\end{aligned}$$

где последнее равенство следует из замечания 1.4.4. Подставляя это разложение остатка в формулу для N, получаем в точности формулу (1.4.2) с $N+1$ вместо N. □

Определение 1.4.6. *Функцию натурального аргумента будем называть последовательностью, а функцию целого аргумента — двусторонней последовательностью. Вместо $f(n)$ и $a(n)$ будем писать f_n и a_n.*

Таким образом, каждому $x \in [0,1)$ мы сопоставили последовательность цифр $\{c_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, где

$$c_n = [m\{m^{n-1}x\}], \qquad c_n \in \{0,1,\dots,m-1\}.$$

Всякой ли последовательности цифр соответствует число? Для ответа нам понадобится следующая форма полноты вещественной прямой.

Вложенные промежутки и запись числа по его цифрам

Лемма 1.4.7 (О вложенных промежутках)**.** *Пусть $I_1, I_2, \dots, I_n, \dots$ — последовательность непустых замкнутых отрезков на прямой и $I_{n+1} \subset I_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда*

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n \neq \varnothing.$$

Доказательство. Пусть $I_n = [a_n, b_n]$. Тогда

$$a_1 \leqslant a_2 \leqslant a_3 \leqslant \dots, \qquad b_1 \geqslant b_2 \geqslant b_3 \geqslant \dots.$$

Рассмотрим множества

$$A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}, \qquad B = \{b_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Они образуют щель: для любых $j, k \in \mathbb{N}$, положив $l = \max\{j,k\}$, получаем $a_j \leqslant a_l \leqslant b_l \leqslant b_k$. По аксиоме Дедекинда–Кантора существует число x, разделяющее эту щель. Тогда $a_n \leqslant x \leqslant b_n$ для каждого n, то есть $x \in \bigcap_n I_n$. □

Следствие 1.4.8. *Если вдобавок длины $|I_n| = b_n - a_n$ сколь угодно малы, то есть*

$$\inf\{|I_n| \mid n \in \mathbb{N}\} = 0,$$

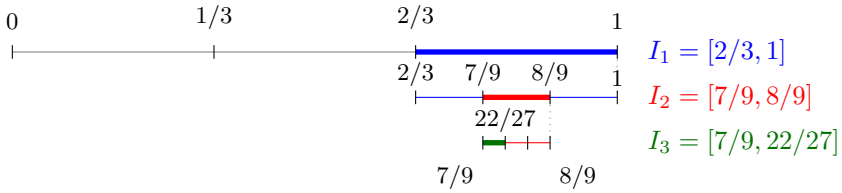
пересечение $\bigcap_n I_n$ состоит из одной точки.

Пусть теперь $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ — последовательность цифр. Предположим, что в ней нет бесконечного хвоста из цифр $m-1$:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists j > n\colon \quad c_j \neq m-1. \tag{1.4.3}$$

Покажем, что этой последовательности соответствует некоторое число $x \in [0,1)$ в том смысле, что $c_n = [m\{m^{n-1}x\}]$.

Цифры имеют геометрический смысл. Разделим отрезок $[0,1]$ на m равных частей и выберем часть с номером c_1, считая от нуля. Разделим выбранную часть ещё на m равных частей и выберем часть с номером c_2. Продолжим это построение. Например, при $m = 3$ и первых цифрах $c_1 = 2$, $c_2 = 1$, $c_3 = 0$ выбираются отрезки, выделенные на рисунке:



Получается последовательность вложенных замкнутых отрезков I_n длины m^{-n}. Если обозначить

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{c_k}{m^k},$$

то $I_n = [s_n, s_n + m^{-n}]$. Их длины сколь угодно малы: по неравенству Бернулли (1.3.1)

$$m^n = (1 + (m-1))^n \geqslant 1 + n \cdot (m-1) \geqslant 1 + n,$$

а натуральные числа не ограничены сверху. По следствию 1.4.8 пересечение этих отрезков состоит из единственного числа x.

Условие (1.4.3) исключает правые концы: если после n-й цифры встречается цифра меньше $m-1$, то один из последующих отрезков имеет правый конец строго левее правого конца I_n. Поэтому

$$s_n \leqslant x < s_n + m^{-n} \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

и также $0 \leqslant x < 1$. Умножая первое неравенство на m^n, получаем

$$m^n s_n \leqslant m^n x < m^n s_n + 1,$$

причём $m^n s_n$ — целое число. Следовательно,

$$[m^n x] = m^n s_n.$$

Точно так же

$$[m^{n-1}x] = m^{n-1} s_{n-1}.$$

Теперь воспользуемся определением s_n:

$$s_n - s_{n-1} = \frac{c_n}{m^n}.$$

Поскольку $m[m^{n-1}x]$ — целое число,

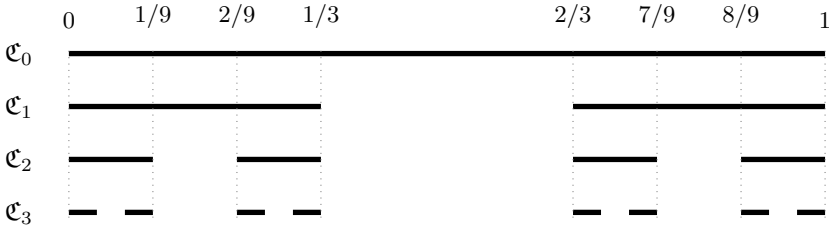
$$\begin{aligned}[m\{m^{n-1}x\}] &= [m^n x - m[m^{n-1}x]] \\ &= [m^n x] - m[m^{n-1}x] \\ &= m^n s_n - m^n s_{n-1} = c_n.\end{aligned}$$

Итак, пересечение действительно задаёт число с указанными цифрами.

Канторово множество

Пример 1.4.9. *Троичная система счисления позволяет построить интересное множество — канторово множество $\mathfrak{C}$. Оно состоит из тех чисел отрезка $[0,1]$, которые допускают троичную запись без единиц.*

Приближения к этому множеству можно изобразить следующим образом:



Здесь важно оговориться: для описания $\mathfrak{C}$ мы допускаем записи с бесконечным хвостом из двоек, если это позволяет исключить лишнюю единицу. Например, $1/3 = (0{,}0222\ldots)_3$, а $1 = (0{,}222\ldots)_3$.

Замечание 1.4.10. *Если число допускает конечную десятичную запись, то оно рационально. Обратное неверно: например,*

$$\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots.$$

Окрестности и плотность

Определение 1.4.11. *Пусть $x \in \mathbb{R}$. Окрестностью точки x будем называть интервал вида $(x-\varepsilon, x+\varepsilon)$, где $\varepsilon > 0$. Проколотая окрестность — множество вида*

$$(x-\varepsilon, x) \cup (x, x+\varepsilon).$$

Замечание 1.4.12. *В курсе топологии будет использоваться несколько другое определение окрестности.*

Предложение 1.4.13. *В любой окрестности любого вещественного числа есть рациональное число.*

Доказательство. Это следует из построения m-ичной записи. Пусть $x \in \mathbb{R}$ и $\varepsilon > 0$. Рассмотрим рациональное число

$$r_N = [x] + \sum_{n=1}^{N} \frac{c_n}{m^n}, \qquad c_n = [m\{m^{n-1}x\}].$$

По формуле (1.4.2)

$$0 \leqslant x - r_N = \frac{\{m^N x\}}{m^N} < \frac{1}{m^N}.$$

Выберем $N > 1/\varepsilon$. По неравенству Бернулли (1.3.1)

$$m^N \geqslant 1 + N \cdot (m-1) \geqslant 1 + N > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Следовательно, $|x - r_N| < \varepsilon$, и r_N принадлежит данной окрестности. □

Определение 1.4.14. *Множество $X \subset \mathbb{R}$ называют плотным в $\mathbb{R}$, если*

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad X \cap (x-\varepsilon, x+\varepsilon) \neq \varnothing.$$

Таким образом, предложение 1.4.13 утверждает, что множество рациональных чисел плотно в $\mathbb{R}$.

Пример 1.4.15. *Функция Дирихле*[6] *задаётся формулой*

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Открытые и замкнутые множества

Определение 1.4.16. *Подмножество $U \subset \mathbb{R}$ называют открытым, если вместе с каждой своей точкой оно содержит некоторую её окрестность.*

Примеры открытых множеств: открытые интервалы, открытые лучи, $\varnothing$ и $\mathbb{R}$.

Замечание 1.4.17. *Если $\{O_\alpha\}_\alpha$ — произвольное семейство открытых множеств, то $\bigcup_\alpha O_\alpha$ открыто. Если $O_1, \ldots, O_n$ открыты, то $\bigcap_{i=1}^n O_i$ тоже открыто. Можно брать объединение любого семейства открытых множеств, но в утверждении о пересечении существенно, что семейство конечно.*

Определение 1.4.18. *Попарно не пересекающиеся множества называют дизъюнктными.*

Теорема 1.4.1. *Всякое открытое подмножество O вещественной прямой — либо $\varnothing$, либо $\mathbb{R}$, либо дизъюнктное объединение открытых интервалов и лучей.*

Доказательство. Случаи $O = \varnothing$ и $O = \mathbb{R}$ уже включены в формулировку. Пусть теперь O — непустое собственное подмножество $\mathbb{R}$. Для каждой точки $x \in O$ положим

$$a_x = \inf\{y \leqslant x \mid [y, x] \subset O\}, \qquad b_x = \sup\{y \geqslant x \mid [x, y] \subset O\}.$$

Оба множества непусты, поскольку содержат x; здесь допускаются $a_x = -\infty$ и $b_x = +\infty$. Из открытости O следует, что при некотором $\delta > 0$ отрезок $[x-\delta, x+\delta]$ содержится в O. Поэтому $a_x < x < b_x$.

Проверим, что $U_x = (a_x, b_x) \subset O$. Если $a_x < t < x$, то по характеризации инфимума (предложение 1.2.18) найдётся такое $y < t$, что $[y, x] \subset O$. Следовательно, $t \in O$. При $a_x = -\infty$ существование такого y следует из неограниченности соответствующего множества снизу. Аналогично, если $x < t < b_x$, то по характеризации супремума (предложение 1.2.17) найдётся такое $y > t$, что $[x, y] \subset O$, и снова $t \in O$. При $b_x = +\infty$ используется неограниченность сверху.

Покажем теперь, что если одна из граничных точек промежутка U_x конечна, то она не принадлежит O. Предположим сначала, что $a_x \in \mathbb{R}$ и $a_x \in O$. Тогда некоторая окрестность a_x содержалась бы в O. Вместе с уже доказанным включением $(a_x, b_x) \subset O$ это дало бы $[y, x] \subset O$ для некоторого $y < a_x$, вопреки определению a_x. Для $b_x \in \mathbb{R}$ рассуждение аналогично. Таким образом, U_x — наибольший открытый промежуток, содержащий x и содержащийся в O: любой строго больший промежуток выходил бы за одну из граничных точек U_x и потому не мог бы целиком содержаться в O.

Если $U_x \cap U_y \neq \varnothing$, их объединение является открытым промежутком, содержащимся в O. Оно содержит как x, так и y, поэтому из доказанной максимальности обоих промежутков следует $U_x \cup U_y = U_x = U_y$. Итак, достаточно взять все U_x и удалить повторяющиеся. Оставшиеся промежутки попарно не пересекаются; их объединение равно O, поскольку каждая точка $x \in O$ принадлежит U_x. □

Упражнение 1.4.19. *Докажите, что промежутков в разложении из теоремы 1.4.1 не более чем счётное число.*

[6] Иоганн Петер Густав Лежён Дирихле (1805–1859), немецкий математик; статья в Википедии.

Определение 1.4.20. *Множество $X \subset \mathbb{R}$ называют замкнутым, если его дополнение $\mathbb{R} \setminus X$ открыто.*

Примеры замкнутых множеств: замкнутые отрезки, замкнутые лучи, $\mathbb{R}$, $\varnothing$, канторово множество $\mathfrak{C}$. Для замкнутых множеств нет столь же простого описания, как для открытых. «Большинство» множеств не являются ни замкнутыми, ни открытыми.

Определение 1.4.21. *Точка $x \in \mathbb{R}$ называется предельной точкой множества $X \subset \mathbb{R}$, если любая её проколотая окрестность содержит элемент X.*

Точка x называется изолированной точкой множества X, если $x \in X$ и в некоторой её проколотой окрестности вообще нет элементов X.

Глава 2

Пределы

2.1 Определение Коши[1]

15.9.2026

Определение 2.1.1. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$, x_0 — предельная точка множества X и $f\colon X \to \mathbb{R}$ — функция. Будем говорить, что предел функции f в точке x_0 равен числу $L \in \mathbb{R}$, если для всякого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что*

$$x \in X, \quad 0 < |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Обозначение:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L.$$

Смысл определения в том, что для всякой допустимой ошибки (погрешности) ε можно подобрать допустимое отклонение δ аргумента: если $x \in X$ отличается от x_0 и находится от него на расстоянии меньше δ, то значение $f(x)$ отличается от L меньше чем на ε.

Предложение 2.1.2 (Единственность предела)**.** *Функция не может иметь двух различных пределов в одной и той же предельной точке своей области определения.*

Доказательство. Предположим, что L и M — два различных предела функции f в точке x_0. Возьмём $\varepsilon = |L - M|/3 > 0$. По определению предела найдутся такие $\delta_L, \delta_M > 0$, что

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_L,$$

$$|f(x) - M| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_M.$$

Поскольку x_0 — предельная точка X, можно выбрать $x \in X$ с $0 < |x - x_0| < \min\{\delta_L, \delta_M\}$. По неравенству треугольника (предложение 1.2.8)

$$|L - M| \leqslant |L - f(x)| + |f(x) - M| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|L - M|.$$

Получили противоречие. □

Замечание 2.1.3. *О значении функции f в самой точке x_0 в определении предела ничего не сказано. Более того, точка x_0 может не принадлежать X.*

Определение предела можно пересказать на языке окрестностей: для всякой окрестности V точки L найдётся такая проколотая окрестность $\dot{U}$ точки x_0, что

$$f(X \cap \dot{U}) \subset V, \qquad \text{или, что то же самое,} \qquad X \cap \dot{U} \subset f^{-1}(V).$$

[1] Огюстен Луи Коши (1789–1857), французский математик; статья в Википедии.

Пример 2.1.4. *Если $f(x) \equiv C$ — постоянная функция, то в любой предельной точке x_0 её области определения*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = C.$$

Пример 2.1.5. *Если $f(x) = x$, то для всякого $x_0 \in \mathbb{R}$*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = x_0.$$

В определении предела можно положить $\delta = \varepsilon$.

Предложение 2.1.6 (Предел суммы)**.** *Пусть $f, g\colon X \to \mathbb{R}$ и x_0 — предельная точка множества X. Если существуют конечные пределы*

$$L_f = \lim_{x \to x_0} f(x), \qquad L_g = \lim_{x \to x_0} g(x),$$

то существует предел суммы, причём

$$\lim_{x \to x_0} (f+g)(x) = L_f + L_g.$$

Доказательство. Для всякого $\varepsilon > 0$ мы хотим найти такое $\delta > 0$, что

$$|f(x) + g(x) - L_f - L_g| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta.$$

Воспользуемся неравенством треугольника (предложение 1.2.8):

$$|f(x) + g(x) - L_f - L_g| \leqslant |f(x) - L_f| + |g(x) - L_g|. \tag{2.1.1}$$

Положим $\varepsilon_f = \varepsilon/2$, $\varepsilon_g = \varepsilon/2$. По определению предела выберем такие числа $\delta_f, \delta_g > 0$, что

$$|f(x) - L_f| < \varepsilon_f \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_f,$$
$$|g(x) - L_g| < \varepsilon_g \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_g.$$

Окончательно положим $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$. Тогда при $x \in X$, $0 < |x - x_0| < \delta$ правая часть неравенства (2.1.1) строго меньше

$$\varepsilon_f + \varepsilon_g = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

Предложение 2.1.7 (Предел произведения)**.** *В предположениях предложения 2.1.6 существует предел произведения, причём*

$$\lim_{x \to x_0} (fg)(x) = L_f L_g.$$

Доказательство. Для заданного $\varepsilon > 0$ хотим добиться неравенства $|f(x)g(x) - L_f L_g| < \varepsilon$. Преобразуем выражение под модулем и воспользуемся неравенством треугольника (предложение 1.2.8):

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - L_f L_g| &= |f(x)g(x) - f(x)L_g + f(x)L_g - L_f L_g| \\ &\leqslant |f(x)|\,|g(x) - L_g| + |L_g|\,|f(x) - L_f|. \end{aligned} \tag{2.1.2}$$

Положим

$$\varepsilon_f = \frac{\varepsilon}{2|L_g| + 1}$$

и выберем такое $\delta_f > 0$, что

$$|f(x) - L_f| < \varepsilon_f \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_f.$$

Тогда второе слагаемое в (2.1.2) меньше $\varepsilon/2$. Чтобы оценить первое слагаемое, нужно ещё ограничить $|f(x)|$:

$$|f(x)| \leqslant |f(x) - L_f| + |L_f| < \varepsilon_f + |L_f|. \tag{2.1.3}$$

Теперь положим

$$\varepsilon_g = \frac{\varepsilon}{2(\varepsilon_f + |L_f|)}$$

и выберем такое $\delta_g > 0$, что

$$|g(x) - L_g| < \varepsilon_g \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_g.$$

Положив $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$, из (2.1.2) и (2.1.3) для $x \in X$, $0 < |x - x_0| < \delta$ получаем

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - L_f L_g| &\leqslant (\varepsilon_f + |L_f|)\varepsilon_g + |L_g|\varepsilon_f \\ &= \frac{\varepsilon}{2} + \frac{|L_g|\varepsilon}{2|L_g| + 1} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Следствие 2.1.8. *Пусть P — многочлен. Тогда для любого $x_0 \in \mathbb{R}$*

$$\lim_{x \to x_0} P(x) = P(x_0).$$

Пример 2.1.9. *Функция Дирихле (пример 1.4.15) не имеет предела ни в одной точке.*

Пример 2.1.10. *Предел*

$$\lim_{x \to 0} \sin \frac{1}{x}$$

не существует.

Доказательство. Предположим противное: пусть этот предел равен L. Выберем $\varepsilon = 1/3$ и соответствующее $\delta > 0$ из определения предела. При достаточно большом $k \in \mathbb{N}$ числа

$$x_k = \frac{1}{2\pi k}, \qquad y_k = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi k}$$

лежат в интервале $(0, \delta)$. Поскольку

$$\sin \frac{1}{x_k} = 0, \qquad \sin \frac{1}{y_k} = 1,$$

имеем $|L| < 1/3$ и $|1 - L| < 1/3$. По неравенству треугольника (предложение 1.2.8)

$$1 \leqslant |1 - L| + |L| < \frac{2}{3}.$$

Получили противоречие. □

Упражнение 2.1.11. *В предположениях предложения 2.1.6 докажите, что при $L_g \neq 0$*

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_f}{L_g}.$$

При этом нужно либо рассматривать частное на множестве

$$\{x \in X \mid g(x) \neq 0\}$$

и дополнительно проверить, что x_0 является предельной точкой этого множества, либо дополнительно предположить, что $g(x) \neq 0$ для всех $x \in X$.

Предложение 2.1.12 (Предельный переход в неравенствах). *Пусть $f \leqslant g$ на их общей области определения X и x_0 — предельная точка X. Если f и g имеют конечные пределы в точке x_0, то*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) \leqslant \lim_{x\to x_0} g(x).$$

Доказательство. Обозначим эти пределы через L_f и L_g и выберем $\varepsilon > 0$. Для погрешностей $\varepsilon_f = \varepsilon_g = \varepsilon$ найдём по определению предела такие $\delta_f, \delta_g > 0$, что

$$|f(x) - L_f| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_f,$$

$$|g(x) - L_g| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_g.$$

Так как x_0 — предельная точка X, выберем какую-нибудь точку $x \in X$ с $0 < |x - x_0| < \min\{\delta_f, \delta_g\}$. Тогда

$$\begin{aligned} L_f &\leqslant f(x) + |L_f - f(x)| < f(x) + \varepsilon \leqslant g(x) + \varepsilon \\ &\leqslant L_g + |g(x) - L_g| + \varepsilon < L_g + 2\varepsilon. \end{aligned}$$

Ввиду произвольности $\varepsilon > 0$ получаем $L_f \leqslant L_g$. □

Теорема 2.1.13 (О двух милиционерах, sandwich theorem). *Пусть функции f, g, h определены на множестве X, а x_0 — его предельная точка. Предположим, что*

$$f(x) \leqslant g(x) \leqslant h(x) \qquad (x \in X)$$

и

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = L = \lim_{x\to x_0} h(x).$$

Тогда существует предел средней функции, причём

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = L.$$

Замечание 2.1.14. *В частности, теорема утверждает существование предела.*

Доказательство. Для всякого $\varepsilon > 0$ мы хотим найти такое $\delta > 0$, что

$$|g(x) - L| < \varepsilon, \qquad \text{то есть} \qquad -\varepsilon < g(x) - L < \varepsilon,$$

если $x \in X$ и $0 < |x - x_0| < \delta$. Проверим правое неравенство. Выберем такое $\delta_h > 0$, что

$$|h(x) - L| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_h.$$

Тогда $g(x) - L \leqslant h(x) - L < \varepsilon$. Левое неравенство проверяется аналогично: для соответствующего $\delta_f > 0$ имеем $-\varepsilon < f(x) - L \leqslant g(x) - L$. Остаётся взять $\delta = \min\{\delta_f, \delta_h\}$. □

Пример 2.1.15. *Пусть $g(x) = x\sin(1/x)$, $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Поскольку $|\sin(1/x)| \leqslant 1$, имеем*

$$-|x| \leqslant x \sin\frac{1}{x} \leqslant |x|.$$

График функции выглядит следующим образом:

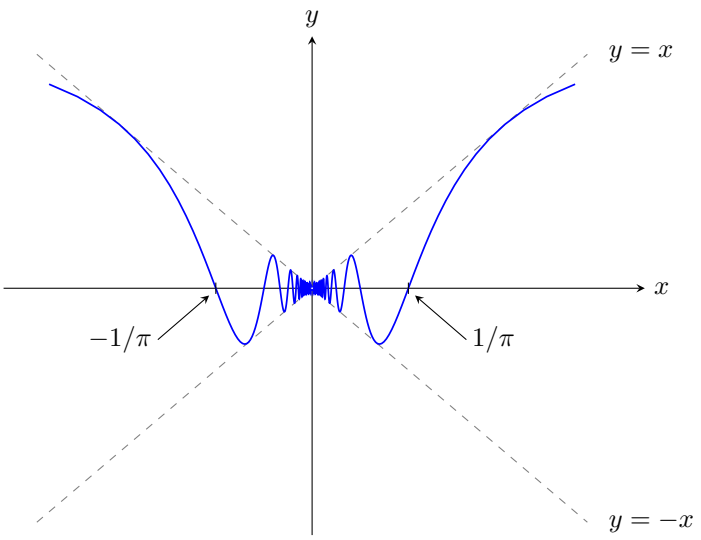


Рисунок подсказывает, что

$$\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} = 0,$$

и даёт путь доказательства: положим $f(x) = -|x|$, $h(x) = |x|$ *и воспользуемся теоремой о двух милиционерах 2.1.13. Предел модуля, используемый здесь, оставим упражнением.*

Упражнение 2.1.16. *Докажите, что для любого* $x_0 \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x\to x_0} |x| = |x_0|.$$

Определение 2.1.17. *Луч* $[N, +\infty)$ *будем называть окрестностью* $+\infty$*, а луч* $(-\infty, N]$ *— окрестностью* $-\infty$*. Здесь* $N \in \mathbb{R}$*.*

Применяя это определение, можно по аналогии с обычными пределами задать

$$\lim_{x\to+\infty} f(x), \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x).$$

В частности, слова «$+\infty$ — предельная точка множества X» означают, что X не ограничено сверху.

Определение 2.1.18. *Пусть* $X \subset \mathbb{R}$ *не ограничено сверху, а* $f\colon X \to \mathbb{R}$ *— функция. Будем говорить, что* f *имеет предел* $L \in \mathbb{R}$ *при* $x \to +\infty$*, если для всякого* $\varepsilon > 0$ *существует такое* $N \in \mathbb{R}$*, что*

$$x \in X, \quad x > N \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Обозначение:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L.$$

Аналогично определяется предел $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$*: множество* X *должно быть не ограничено снизу, а условие принимает вид*

$$\forall\varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{R} \quad \forall x \in X\colon \quad x < N \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Пример 2.1.19. *Имеем* 18.9.2026

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Действительно, для произвольного $\varepsilon > 0$ *положим* $N = 1/\varepsilon + 1$*. Тогда при* $x > N$ *выполнено* $0 < 1/x < \varepsilon$*.*

Замечание 2.1.20. *Конечные пределы в бесконечных точках удовлетворяют доказанным нами свойствам пределов: единственности, правилам сложения и умножения, предельному переходу в неравенствах. Аналогично переносятся правило для частного при ненулевом пределе знаменателя и теорема о двух милиционерах 2.1.13. В доказательствах вместо достаточно малой проколотой окрестности используется достаточно далёкая часть соответствующего луча.*

Замечание 2.1.21. *Пусть функция $f\colon X \to \mathbb{R}$ имеет конечный предел L в некоторой предельной точке x_0 множества X; точка x_0 может быть конечной или бесконечной. Тогда f ограничена в некоторой окрестности этой точки, то есть множество $f(X \cap U)$ ограничено для подходящей окрестности U. Действительно, взяв в определении предела $\varepsilon = 1$, получаем*

$$|f(x)| \leqslant |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|$$

в соответствующей проколотой окрестности. Если $x_0 \in X$, учтём также единственное значение $f(x_0)$.

Обратное неверно: функция $\sin(1/x)$ *ограничена на $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, но не имеет предела при $x \to 0$ (пример 2.1.10).*

2.2 Пределы последовательностей

О последовательностях можно думать как о простейших функциях, поэтому удобно изучать их пределы. Напомним, что последовательность — это функция натурального аргумента (определение 1.4.6). Запись

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A$$

означает, что для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $N \in \mathbb{N}$, что

$$n > N \quad \Longrightarrow \quad |a_n - A| < \varepsilon.$$

Это частный случай определения 2.1.18. Последовательность с конечным пределом называют *сходящейся*.

Лемма 2.2.1. *Ограниченная сверху неубывающая последовательность имеет конечный предел.*

Доказательство. Пусть наша последовательность — $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$. Положим

$$A = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Возьмём произвольное $\varepsilon > 0$. По характеризации супремума (предложение 1.2.17) найдётся такой номер m, что

$$A - \varepsilon < a_m \leqslant A.$$

Тогда для всякого $n > m$ из неубывания следует

$$A - \varepsilon < a_m \leqslant a_n \leqslant A,$$

то есть $|a_n - A| < \varepsilon$. Следовательно, $a_n \to A$. □

Замечание 2.2.2. *Ограниченная снизу невозрастающая последовательность также имеет конечный предел. Действительно, если это последовательность $\{b_n\}_n$, то $a_n = -b_n$ удовлетворяет условиям леммы 2.2.1.*

Последовательность с параметром и число e

В следующих рассуждениях r — фиксированное произвольное *положительное вещественное число*.

Предложение 2.2.3. *При $r > 0$ последовательность*

$$a_n(r) = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n, \qquad n \in \mathbb{N},$$

возрастает.

Доказательство. Нужно показать, что $a_{n+1}(r) > a_n(r)$. Поскольку все множители положительны, рассмотрим отношение

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}(r)}{a_n(r)} &= \left(1 + \frac{r}{n+1}\right)\left(\frac{1 + r/(n+1)}{1 + r/n}\right)^n \\ &= \left(1 + \frac{r}{n+1}\right)\left(1 - \frac{r}{(n+1)(n+r)}\right)^n.\end{aligned}$$

Число $r/((n+1)(n+r))$ лежит между нулём и единицей. По неравенству Бернулли (1.3.1)

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}(r)}{a_n(r)} &\geqslant \left(1 + \frac{r}{n+1}\right)\left(1 - \frac{nr}{(n+1)(n+r)}\right) \\ &= 1 + \frac{r^2}{(n+1)^2(n+r)} > 1.\end{aligned}$$

□

Упражнение 2.2.4. *Пусть $r > 0$ и $q = [r] + 1$. Аналогичным методом докажите, что последовательность*

$$b_n(r) = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{n+q} = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{n+[r]+1}$$

убывает. При $r = 1$ докажите также более точное утверждение: последовательность

$$\widetilde{b}_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

убывает.

Следствие 2.2.5. *Для каждого $r > 0$ последовательность $\{a_n(r)\}_n$ ограничена и имеет конечный предел. Последовательность $\{b_n(r)\}_n$ имеет тот же предел.*

Доказательство. Поскольку $1 + r/n > 1$ и $q = [r] + 1 \in \mathbb{N}$, имеем

$$0 < a_n(r) \leqslant b_n(r) \leqslant b_1(r) = (1 + r)^{q+1}.$$

Следовательно, возрастающая последовательность $\{a_n(r)\}_n$ ограничена сверху, и лемма 2.2.1 даёт существование её предела. Обозначим его пока через $e(r)$.

Далее,

$$b_n(r) = a_n(r)\left(1 + \frac{r}{n}\right)^q.$$

Здесь q фиксировано. Из $1/n \to 0$ и правил сложения и умножения пределов следует

$$\left(1 + \frac{r}{n}\right)^q \longrightarrow 1, \qquad b_n(r) \longrightarrow e(r).$$

□

Определение 2.2.6. *Предел*

$$e = e(1) = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

называется основанием натурального логарифма.

Замечание 2.2.7. *Последовательность $\{\widetilde{b}_n\}_n$ из упражнения 2.2.4 также сходится к e:*

$$\widetilde{b}_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \longrightarrow e \cdot 1 = e.$$

Возрастание $a_n(1)$ и убывание $\widetilde{b}_n$ дают

$$a_n(1) < e < \widetilde{b}_n \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

В частности, $e > 2 = a_1(1)$. Чтобы получить оценку сверху, заметим, что

$$\widetilde{b}_5 = \left(\frac{6}{5}\right)^6 < 3.$$

Последнее неравенство равносильно $2^6 \cdot 3^5 < 5^6$, то есть

$$15552 < 15625.$$

Таким образом, $2 < e < 3$. Приближённое значение:

$$e \approx 2{,}718281828459045.$$

Эти цифры удобно запоминать так: после $2{,}7$ дважды повторяется 1828 — год рождения Льва Толстого, а затем идут 45, 90, 45 — градусные меры углов прямоугольного равнобедренного треугольника.

Последовательности и топология прямой

Последовательности и их пределы позволяют, в частности, описывать замкнутые множества.

Предложение 2.2.8. *Множество $F \subset \mathbb{R}$ замкнуто тогда и только тогда, когда оно содержит все свои предельные точки.*

Доказательство. Пусть F замкнуто и $x \notin F$. По определению 1.4.20 дополнение $\mathbb{R} \setminus F$ открыто, поэтому некоторая окрестность x не пересекает F. Значит, x не является предельной точкой F.

Обратно, пусть все предельные точки F принадлежат F, и возьмём $x \notin F$. Тогда x не является предельной точкой F, поэтому некоторая его проколотая окрестность не пересекает F. Так как $x \notin F$, то и вся эта окрестность содержится в $\mathbb{R} \setminus F$. Следовательно, дополнение открыто, а F замкнуто. □

Предложение 2.2.9. *Точка $x \in \mathbb{R}$ является предельной для множества $F \subset \mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда существует последовательность элементов множества $F \setminus \{x\}$, сходящаяся к x.*

Доказательство. Если x — предельная точка F, для каждого $n \in \mathbb{N}$ выберем

$$x_n \in F, \qquad 0 < |x_n - x| < \frac{1}{n}.$$

Тогда $x_n \to x$. Обратно, если $x_n \in F \setminus \{x\}$ и $x_n \to x$, то для каждого $\varepsilon > 0$ все достаточно поздние члены последовательности принадлежат проколотой ε-окрестности x. Поэтому x — предельная точка F. □

Предложение 2.2.10. *Множество $F \subset \mathbb{R}$ замкнуто тогда и только тогда, когда предел всякой сходящейся последовательности его элементов также принадлежит F.*

Доказательство. Пусть F замкнуто, $x_n \in F$ и $x_n \to x$. Если $x \notin F$, то $x_n \in F \setminus \{x\}$ для всех n, и предложение 2.2.9 показывает, что x — предельная точка F. По предложению 2.2.8 имеем $x \in F$ — противоречие.

Обратно, пусть F содержит пределы всех сходящихся последовательностей своих элементов. По предложению 2.2.9 всякую предельную точку F можно получить как предел такой последовательности. Значит, все предельные точки принадлежат F, и предложение 2.2.8 даёт замкнутость. □

Как мы уже отмечали, произвольное множество не обязано быть ни открытым, ни замкнутым. Удобно приближать его открытыми и замкнутыми множествами. Мы знаем, что объединение любого семейства открытых множеств открыто, и пересечение конечного семейства открытых множеств открыто (замечание 1.4.17).

Определение 2.2.11. *Внутренностью множества $F \subset \mathbb{R}$ называют наибольшее по включению открытое подмножество F. Обозначение:* $\operatorname{int} F$.

Точку $x \in F$ называют внутренней точкой множества F, если существует такое $\varepsilon > 0$, что

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset F.$$

Внутренность существует: можно взять объединение всех открытых подмножеств F. Её можно описать и так:

$$\operatorname{int} F = \{x \in F \mid \exists \varepsilon > 0 \quad (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset F\}.$$

Для замкнутых множеств справедливы двойственные утверждения: пересечение любого семейства замкнутых множеств замкнуто, и объединение конечного семейства замкнутых множеств замкнуто. Это следует из соответствующих утверждений для открытых множеств переходом к дополнениям.

Определение 2.2.12. *Замыканием множества $F \subset \mathbb{R}$ называют наименьшее по включению замкнутое множество, содержащее F. Обозначение:* $\operatorname{cl} F$.

Замыкание существует: это пересечение всех замкнутых множеств, содержащих F.

Замечание 2.2.13. *Замыкание F состоит из всех его предельных и изолированных точек. Эквивалентно,*

$$\operatorname{cl} F = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall \varepsilon > 0 \quad (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap F \neq \varnothing\}.$$

Действительно, множество в правой части содержит F и замкнуто: если некоторая окрестность x не пересекает F, то достаточно малые окрестности всех достаточно близких к x точек также не пересекают F. При этом всякое замкнутое множество, содержащее F, содержит все указанные точки. Это следует из открытости его дополнения.

Замечание 2.2.14. *Если $x_n \in F$ и $x_n \to x$, то $x \in \operatorname{cl} F$. И любую точку замыкания можно получить таким образом. Первое утверждение следует из замкнутости* $\operatorname{cl} F$*; для второго достаточно выбрать*

$$x_n \in F \cap \left(x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}\right).$$

В отличие от предложения 2.2.9, здесь разрешается $x_n = x$.

Определение 2.2.15. *Границей множества F называют множество*

$$\partial F = \operatorname{cl} F \setminus \operatorname{int} F.$$

Пример 2.2.16. *Внутренности, замыкания и границы некоторых множеств имеют следующий вид. В таблице $E = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$, а $\mathfrak{C}$ — канторово множество.*

F	$\operatorname{int} F$	$\operatorname{cl} F$	∂F
$[0,1)$	$(0,1)$	$[0,1]$	$\{0,1\}$
$\mathbb{N}$	$\varnothing$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$
E	$\varnothing$	$E \cup \{0\}$	$E \cup \{0\}$
$\mathfrak{C}$	$\varnothing$	$\mathfrak{C}$	$\mathfrak{C}$
$\mathbb{Q}$	$\varnothing$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	$\varnothing$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\varnothing$
$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

В случае канторова множества пустота внутренности видна из построения: оно содержится в объединении попарно отделённых друг от друга отрезков длины 3^{-n} для каждого n и потому не содержит ни одного невырожденного интервала.

Определение предела по Гейне

Пределы последовательностей позволяют дать альтернативное определение предела функции. Пусть x_0 — предельная точка множества $X \subset \mathbb{R}$; допускаются $x_0 = +\infty$ и $x_0 = -\infty$. Пусть $f\colon X \to \mathbb{R}$.

Определение 2.2.17 (Предел по Гейне[2])**.** *Число $L \in \mathbb{R}$ является пределом функции f в точке x_0 по Гейне, если для всякой последовательности $\{x_n\}_n$ элементов $X \setminus \{x_0\}$, сходящейся к x_0, имеем*

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = L.$$

В случае $x_0 = +\infty$ условие $x_n \to x_0$ означает, что для всякого $M \in \mathbb{R}$ выполнено $x_n > M$ при всех достаточно больших n; для $x_0 = -\infty$ используется условие $x_n < M$.

Теорема 2.2.1. *Определения предела по Коши и по Гейне эквивалентны.*

Доказательство. Коши $\Longrightarrow$ Гейне. Пусть $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ в смысле Коши и $x_n \to x_0$, причём $x_n \in X\setminus\{x_0\}$. Возьмём произвольное $\varepsilon > 0$. По определению Коши выберем проколотую окрестность $\dot U$ точки x_0, в которой

$$y \in X \cap \dot U \quad \Longrightarrow \quad |f(y) - L| < \varepsilon.$$

Из $x_n \to x_0$ следует, что все достаточно поздние x_n лежат в $\dot U$. Значит, $|f(x_n) - L| < \varepsilon$ при всех достаточно больших n, и $f(x_n) \to L$. Для бесконечной точки вместо проколотой окрестности берётся соответствующий луч; рассуждение то же самое.

Гейне $\Longrightarrow$ Коши. Предположим, что условие Гейне выполнено, а условие Коши — нет. Сначала пусть $x_0 \in \mathbb{R}$. Отрицание определения Коши означает, что найдётся такое $\varepsilon > 0$, что для каждого $\delta > 0$ можно выбрать

$$x_\delta \in X \setminus \{x_0\}, \qquad |x_\delta - x_0| < \delta, \qquad |f(x_\delta) - L| \geqslant \varepsilon.$$

Положим $x_n = x_{1/n}$. Тогда $x_n \to x_0$, но $f(x_n)$ не сходится к L, поскольку $|f(x_n) - L| \geqslant \varepsilon$ для всех n. Это противоречит условию Гейне.

Если $x_0 = +\infty$, отрицание условия Коши позволяет для каждого n выбрать $x_n \in X$ так, что $x_n > n$ и $|f(x_n) - L| \geqslant \varepsilon$. При $x_0 = -\infty$ выбираем $x_n < -n$ с той же оценкой. В обоих случаях снова получаем противоречие условию Гейне. □

[2] Генрих Эдуард Гейне (1821–1881), немецкий математик; статья в Википедии.

Следствие 2.2.18. *Если найдутся две последовательности $\{x_n\}_n$ и $\{y_n\}_n$ элементов $X \setminus \{x_0\}$, сходящиеся к x_0, для которых существуют различные конечные пределы*

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) \neq \lim_{n\to\infty} f(y_n),$$

то у f нет предела в точке x_0.

Этот приём уже использовался в примере 2.1.10 для функции $\sin(1/x)$ при $x \to 0$. Можно взять

$$x_n = \frac{1}{\pi n}, \qquad y_n = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi n}.$$

Обе последовательности стремятся к нулю, а значения функции на них равны соответственно нулю и единице.

Подпоследовательности

Определение 2.2.19. *Пусть $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ — последовательность, а $\{n_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ — строго возрастающая последовательность натуральных чисел:*

$$n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \ldots.$$

Последовательность $\{a_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ называется подпоследовательностью последовательности $\{a_n\}_n$.

Предложение 2.2.20. *Всякая подпоследовательность сходящейся последовательности сходится к тому же пределу.*

Доказательство. Пусть $a_n \to A$ и $\varepsilon > 0$. Выберем такое $N \in \mathbb{N}$, что $|a_n - A| < \varepsilon$ при $n > N$. Так как $n_k \geqslant k$, при $k > N$ имеем $n_k > N$, а значит, $|a_{n_k} - A| < \varepsilon$. Следовательно, $a_{n_k} \to A$. □

2.3 Некоторые замечательные пределы

22.9.2026

В конце главы 1 (следствие 1.3.16) мы определили степени с рациональными показателями x^r, где $x > 0$ и $r \in \mathbb{Q}$. Если $x > 1$ и $r_1 < r_2$, то $x^{r_1} < x^{r_2}$. При $x = 1$ все степени равны единице. Кроме того,

$$x^{r_1+r_2} = x^{r_1}x^{r_2}.$$

Посмотрим теперь на x^r как на функцию показателя r при фиксированном x. Пока область определения этой функции — множество $\mathbb{Q}$.

Предложение 2.3.1. *Для всякого $x > 0$ имеем*

$$\lim_{\substack{r\to 0\\ r\in\mathbb{Q}}} x^r = 1. \tag{2.3.1}$$

Доказательство. Сначала пусть $x > 1$, и будем рассматривать положительные рациональные r. Предположим противное. По критерию Гейне (теорема 2.2.1) найдутся число $A > 1$ и последовательность положительных рациональных чисел $r_j \to 0$, для которых

$$x^{r_j} \geqslant A \qquad (j \in \mathbb{N}).$$

Здесь при необходимости мы оставляем только те члены последовательности, для которых отклонение значения функции от единицы не меньше некоторого фиксированного положительного числа. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ выберем настолько большой j, что $r_j \leqslant 1/n$. Из монотонности степени по показателю получаем $x^{1/n} \geqslant A$. Следовательно, по неравенству Бернулли (1.3.1)

$$x \geqslant A^n = \big(1 + (A-1)\big)^n \geqslant 1 + n(A-1).$$

Это противоречит неограниченности множества натуральных чисел.

Отрицательные r сводятся к положительным при помощи равенства $x^r = 1/x^{-r}$ и правила предела частного. При $0 < x < 1$ применим уже доказанное к $1/x > 1$ и воспользуемся тождеством $x^r = 1/(1/x)^r$. Случай $x = 1$ очевиден. □

Следствие 2.3.2. *Пусть $x > 0$ и $\alpha \in \mathbb{R}$. Тогда существует конечный положительный предел*

$$\lim_{\substack{r \to \alpha \\ r \in \mathbb{Q}}} x^r.$$

Вывод этого следствия из предложения 2.3.1 осуществляется при помощи следующего принципа.

Предложение 2.3.3. *Пусть x_0 — предельная точка множества $X \subset \mathbb{R}$, а функция $f\colon X \to \mathbb{R}$ не убывает. Предположим, что оба множества*

$$\{f(x) \mid x \in X,\ x < x_0\}, \qquad \{f(x) \mid x \in X,\ x > x_0\}$$

непусты, их супремум и инфимум соответственно конечны и

$$\sup\{f(x) \mid x \in X,\ x < x_0\} = \inf\{f(x) \mid x \in X,\ x > x_0\} = L.$$

Тогда $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$.

Мы уже доказывали подобный принцип для монотонных последовательностей. Доказательство полностью аналогично доказательству леммы 2.2.1.

Доказательство следствия 2.3.2. Пусть сначала $x > 1$. Рассмотрим числа

$$s = \sup\{x^r \mid r \in \mathbb{Q},\ r < \alpha\}, \qquad t = \inf\{x^r \mid r \in \mathbb{Q},\ r > \alpha\}.$$

Плотность рациональных чисел и монотонность степени показывают, что эти числа существуют и $0 < s \leqslant t < +\infty$. Например, выбрав рациональные $p_0 < \alpha < q_0$, получим $x^{p_0} \leqslant s \leqslant t \leqslant x^{q_0}$.

Покажем, что $s = t$. Для любых рациональных $p < \alpha < q$ имеем

$$1 \leqslant \frac{t}{s} \leqslant \frac{x^q}{x^p} = x^{q-p}.$$

Числа p и q можно выбрать так, чтобы положительная разность $q - p$ была сколь угодно мала. По предложению 2.3.1 правая часть сколь угодно близка к единице. Поэтому $t/s = 1$. Теперь применимо предложение 2.3.3. Случаи $0 < x < 1$ и $x = 1$ сводятся к разобранному так же, как выше. □

Определение 2.3.4. *Пусть $x > 0$ и $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Определим*

$$x^\alpha = \lim_{\substack{r \to \alpha \\ r \in \mathbb{Q}}} x^r. \tag{2.3.2}$$

Для рационального α этот предел совпадает с уже определённым x^α: достаточно воспользоваться равенством $x^r = x^\alpha x^{r-\alpha}$ и предложением 2.3.1.

Замечание 2.3.5. *Свойства пределов естественным образом позволяют распространить на вещественные показатели тождества*

$$x^{\alpha_1}x^{\alpha_2} = x^{\alpha_1+\alpha_2}, \qquad x^\alpha y^\alpha = (xy)^\alpha \qquad (x, y > 0),$$

а также свойства монотонности степени.

Теорема 2.3.1. *Для всякого $\alpha \in \mathbb{R}$ имеем*

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n = e^\alpha. \tag{2.3.3}$$

Доказательство. Для $\alpha > 0$ в предыдущем параграфе мы доказали существование этого предела и обозначили его через $e(\alpha)$ (следствие 2.2.5). Осталось проверить, что $e(\alpha) = e^\alpha$.

Сначала докажем для $\alpha > 0$ и $m \in \mathbb{N}$ тождество

$$e(m\alpha) = e(\alpha)^m.$$

Перейдём к подпоследовательности $n = mk$, где $k \in \mathbb{N}$:

$$\left(1 + \frac{m\alpha}{mk}\right)^{mk} = \left(\left(1 + \frac{\alpha}{k}\right)^k\right)^m \longrightarrow e(\alpha)^m.$$

По предложению 2.2.20 предел подпоследовательности совпадает с пределом исходной последовательности, равным $e(m\alpha)$. Это доказывает требуемое тождество.

Теперь пусть $r = p/q > 0$, где $p, q \in \mathbb{N}$. Из доказанного тождества и равенства $e(1) = e$ получаем

$$e(r)^q = e(qr) = e(p) = e(1)^p = e^p.$$

Оба числа положительны, откуда $e(r) = e^{p/q} = e^r$.

Для каждого n выражение $(1 + \alpha/n)^n$ возрастает по положительному параметру α. Поэтому функция $e(\alpha)$ не убывает. При рациональных $0 < p < \alpha < q$ получаем

$$e^p = e(p) \leqslant e(\alpha) \leqslant e(q) = e^q.$$

Приближая α рациональными числами с обеих сторон и пользуясь определением (2.3.2), заключаем, что $e(\alpha) = e^\alpha$ и для любого вещественного $\alpha > 0$.

При $\alpha = 0$ утверждение очевидно. Для отрицательного показателя запишем $\alpha = -\beta$, где $\beta > 0$. При достаточно больших n имеем

$$\left(1 - \frac{\beta}{n}\right)^n = \left(1 - \frac{\beta^2}{n^2}\right)^n \left(1 + \frac{\beta}{n}\right)^{-n}. \tag{*}$$

По неравенству Бернулли (1.3.1)

$$1 - \frac{\beta^2}{n} \leqslant \left(1 - \frac{\beta^2}{n^2}\right)^n \leqslant 1 \qquad (n > \beta).$$

Обе крайние последовательности стремятся к единице. Поэтому по теореме о двух милиционерах 2.1.13 первый множитель в формуле (*) также стремится к единице. Для положительного параметра β уже доказано, что $(1+\beta/n)^n \to e^\beta > 0$. По правилу предела частного второй множитель стремится к $1/e^\beta = e^{-\beta}$. По правилу предела произведения получаем (2.3.3). □

Теорема 2.3.2 (Замечательный предел для показательной функции)**.**

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1. \tag{2.3.4}$$

Доказательство. Достаточно проверить неравенства

$$1 + x \leqslant e^x \leqslant 1 + x + 3x^2 \tag{2.3.5}$$

при x, достаточно близком к нулю. Тогда искомый предел получится по теореме о двух милиционерах 2.1.13.

Левое неравенство следует из неравенства Бернулли и теоремы 2.3.1:

$$1 + x \leqslant \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \longrightarrow e^x.$$

Здесь для каждого фиксированного x берутся достаточно большие n, при которых $x/n \geqslant -1$.

Для правого неравенства воспользуемся биномом Ньютона (1.3.2). При $|x| \leqslant 1$ и $n \geqslant 2$ имеем

$$\begin{aligned}
\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n &= 1 + n\frac{x}{n} + \sum_{k=2}^{n} C_n^k \left(\frac{x}{n}\right)^k \\
&= 1 + x + x^2 \sum_{k=2}^{n} C_n^k n^{-k} x^{k-2} \\
&\leqslant 1 + x + x^2 \sum_{k=2}^{n} C_n^k n^{-k} |x|^{k-2} \\
&\leqslant 1 + x + x^2 \sum_{k=2}^{n} C_n^k n^{-k} \\
&\leqslant 1 + x + x^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leqslant 1 + x + ex^2.
\end{aligned}$$

Переходя к пределу и используя $e < 3$ (замечание 2.2.7), получаем (2.3.5).

Вычитая единицу из (2.3.5) и деля на x, получаем

$$\begin{aligned}
1 \leqslant \frac{e^x - 1}{x} &\leqslant 1 + 3x \qquad (0 < x \leqslant 1), \\
1 + 3x \leqslant \frac{e^x - 1}{x} &\leqslant 1 \qquad\quad (-1 \leqslant x < 0).
\end{aligned}$$

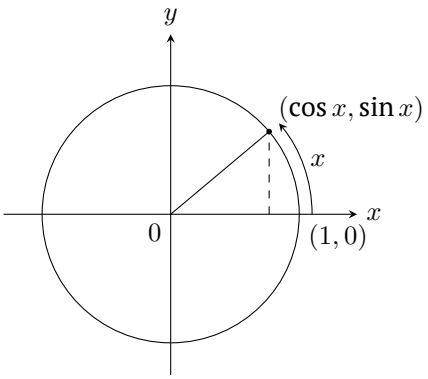
Во втором случае знаки неравенств меняются, поскольку $x < 0$. Таким образом, при $0 < |x| \leqslant 1$ имеем

$$1 - 3|x| \leqslant \frac{e^x - 1}{x} \leqslant 1 + 3|x|.$$

Обе крайние функции стремятся к единице при $x \to 0$. По теореме о двух милиционерах 2.1.13 получаем (2.3.4). □

Тригонометрические функции

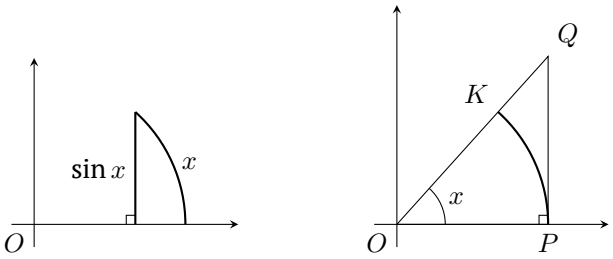
Пока будем пользоваться наивным геометрическим определением функций $\sin x$ и $\cos x$: это координаты точки единичной окружности, полученной откладыванием от точки $(1, 0)$ ориентированной дуги длины x. Координаты этой точки равны $(\cos x, \sin x)$. Когда мы определим длины кривых, это определение станет полностью строгим.



Мы будем пользоваться неравенствами

$$\sin x \leqslant x \quad (x > 0), \qquad x \leqslant \operatorname{tg} x \quad \left(0 \leqslant x < \frac{\pi}{2}\right). \tag{2.3.6}$$

Они видны из сравнения длин и площадей. Для острого угла вертикальная координата точки окружности не превосходит длины дуги. При $x \geqslant \pi/2$ неравенство $\sin x \leqslant x$ следует также из $\sin x \leqslant 1$ и $\pi/2 > 1$.



Площадь сектора OKP равна $x/2$, а площадь треугольника OPQ — $\operatorname{tg} x/2$. Включение сектора в треугольник даёт второе неравенство (2.3.6). Также нам понадобятся школьные тригонометрические формулы

$$\begin{aligned} \sin(x+y) &= \sin x \cos y + \cos x \sin y, \\ \cos(x+y) &= \cos x \cos y - \sin x \sin y. \end{aligned} \tag{2.3.7}$$

Всё это нужно будет в дальнейшем доказать.

Определение 2.3.6. *Пусть $x_0 \in X$ — предельная точка множества $X \subset \mathbb{R}$. Функция $f\colon X \to \mathbb{R}$ называется непрерывной в точке x_0, если*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Функцию, непрерывную в каждой точке своей области определения, называют непрерывной.

Мы уже получили такие равенства для многочленов, рациональных функций и степени как функции показателя. Стало быть, эти функции непрерывны. Из свойств пределов следует, что непрерывные функции можно складывать и умножать: эти операции не выводят из класса непрерывных функций. Более детальное изучение непрерывных функций пока отложим.

Предложение 2.3.7. *Функции* sin *и* cos *непрерывны на вещественной прямой.*

Доказательство. Проведём доказательство в несколько этапов. Непрерывность синуса в нуле выражается равенством $\lim_{x\to 0}\sin x = 0$. Оно следует из оценок

$$-|x| \leqslant \sin x \leqslant |x|$$

и теоремы о двух милиционерах 2.1.13. Здесь использованы (2.3.6) и нечётность синуса.

Непрерывность косинуса в нуле следует из оценок

$$1 - x^2 \leqslant \cos x \leqslant 1$$

для достаточно малых $|x|$. Действительно, при $|x| < \min\{1, \pi/2\}$ косинус положителен и

$$\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} \geqslant \sqrt{1 - x^2} \geqslant 1 - x^2.$$

Последнее неравенство следует из того, что $0 \leqslant 1 - x^2 \leqslant 1$. Значит, $\lim_{x\to 0}\cos x = 1 = \cos 0$.

Для произвольной точки x_0 воспользуемся формулой сложения:

$$\begin{aligned}\sin x &= \sin\bigl((x - x_0) + x_0\bigr)\\ &= \sin(x - x_0)\cos x_0 + \cos(x - x_0)\sin x_0 \longrightarrow \sin x_0 \qquad (x \to x_0).\end{aligned}$$

Проверка непрерывности косинуса аналогична. □

Теорема 2.3.3 (Замечательный предел для синуса)**.**

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1. \tag{2.3.8}$$

Доказательство. Воспользуемся неравенствами (2.3.6):

$$\cos x \leqslant \frac{\sin x}{x} \leqslant 1 \qquad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right).$$

Ввиду чётности рассматриваемых функций эти оценки верны при $0 < |x| < \pi/2$. По непрерывности косинуса $\lim_{x\to 0}\cos x = 1$, и утверждение следует из теоремы о двух милиционерах 2.1.13. □

2.4 Уточнения и обобщения понятия предела

Напомним определение сужения функции на множество. Пусть $f\colon X \to \mathbb{R}$ и $U \subset \mathbb{R}$. *Сужением* f на U называется функция $f|_U$, определённая на $X \cap U$ и совпадающая там с f:

$$f|_U\colon X \cap U \to \mathbb{R}, \qquad f|_U(x) = f(x).$$

Определение 2.4.1. *Пусть $x_0 \in \mathbb{R}$ — предельная точка множества $X \cap [x_0, +\infty)$. Правым пределом функции $f\colon X \to \mathbb{R}$ в точке x_0 называют*

$$\lim_{x\to x_0+} f(x) = \lim_{x\to x_0}\bigl(f|_{[x_0,+\infty)}\bigr)(x).$$

Аналогично, если x_0 — предельная точка $X \cap (-\infty, x_0]$, то левый предел определяется формулой

$$\lim_{x\to x_0-} f(x) = \lim_{x\to x_0}\bigl(f|_{(-\infty,x_0]}\bigr)(x).$$

Замечание 2.4.2. *Если у f есть предел в точке x_0 и x_0 является предельной точкой множества $X \cap (-\infty, x_0]$, то существует левый предел, причём*

$$\lim_{x \to x_0 -} f(x) = \lim_{x \to x_0} f(x).$$

Аналогично для правого предела. Если x_0 является предельной точкой области определения с обеих сторон, то существование двустороннего предела равносильно существованию и равенству двух односторонних пределов:

$$\lim_{x \to x_0 -} f(x) = \lim_{x \to x_0 +} f(x).$$

В этом случае их общее значение равно $\lim_{x \to x_0} f(x)$.

Предложение 2.4.3. *Пусть $f\colon X \to \mathbb{R}$ — монотонная функция, а $x_0 \in \mathbb{R}$ — предельная точка множества $X \cap (-\infty, x_0]$. Если f не убывает и ограничена сверху в некоторой окрестности x_0, то существует конечный левый предел $\lim_{x \to x_0 -} f(x)$. Если f не возрастает и ограничена снизу в некоторой окрестности x_0, то этот предел также существует.*

Аналогично, в предельной точке $X \cap [x_0, +\infty)$ существует конечный правый предел неубывающей функции, ограниченной снизу в некоторой окрестности x_0, и невозрастающей функции, ограниченной там сверху.

Доказательство. Применим рассуждение из леммы 2.2.1 и замечания 2.2.2. Например, в первом случае

$$\lim_{x \to x_0 -} f(x) = \sup\{f(x) \mid x \in X,\ x < x_0\}.$$

□

Зачастую мы доказываем существование предела, не вычисляя его значения: иногда это невозможно. Следующее понятие как раз приспособлено для таких рассуждений. 25.9.2026

Определение 2.4.4. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое множество, x_0 — конечная или бесконечная предельная точка множества X, а $f\colon X \to \mathbb{R}$ — функция. Будем говорить, что f сходится в себе в точке x_0, если для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся такая проколотая окрестность $\dot{U}(x_0)$, что для всех $y, z \in X \cap \dot{U}(x_0)$ справедлива оценка*

$$|f(y) - f(z)| < \varepsilon.$$

Сходимость в себе ещё называют сходимостью по Коши.

Замечание 2.4.5. *Если f имеет конечный предел L в точке x_0, то она сходится в себе в этой точке. Действительно, выбрав проколотую окрестность, в которой $|f(x) - L| < \varepsilon/2$, по неравенству треугольника (предложение 1.2.8) для любых двух её точек $y, z \in X$ получаем*

$$|f(y) - f(z)| \leqslant |f(y) - L| + |L - f(z)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Предложение 2.4.6. *Если функция f сходится в себе в точке x_0, то она имеет в этой точке конечный предел.*

Доказательство. Если x_0 — конечная точка, положим

$$\dot{U}_n = \left(x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}\right) \setminus \{x_0\}.$$

Если $x_0 = +\infty$, положим $\dot{U}_n = (n, +\infty)$; если $x_0 = -\infty$, положим $\dot{U}_n = (-\infty, -n)$. Таким образом, $\{\dot{U}_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность окрестностей, «стягивающихся к x_0». Рассмотрим

$$a_n = \inf\{f(x) \mid x \in X \cap \dot{U}_n\}, \qquad b_n = \sup\{f(x) \mid x \in X \cap \dot{U}_n\}.$$

Множества под знаками точных граней непусты, поскольку x_0 — предельная точка X.

Из сходимости в себе вытекает, что начиная с некоторого номера n_0 эти грани конечны. В самом деле, применим определение при $\varepsilon = 1$ и выберем n_0 так, чтобы $\dot{U}_{n_0}$ содержалась в найденной окрестности. Зафиксировав $z \in X \cap \dot{U}_{n_0}$, получим $|f(x) - f(z)| < 1$ для всех $x \in X \cap \dot{U}_{n_0}$. Это даёт ограниченность f на $X \cap \dot{U}_{n_0}$ и на всех последующих $X \cap \dot{U}_n$.

Отрезки $I_n = [a_n, b_n]$, $n \geqslant n_0$, вложены друг в друга. Кроме того, условие сходимости в себе означает, что

$$|I_n| = b_n - a_n \longrightarrow 0.$$

Действительно, для любого $\varepsilon > 0$ при достаточно больших n все значения f на $X \cap \dot{U}_n$ отличаются друг от друга меньше, чем на ε; отсюда $b_n - a_n \leqslant \varepsilon$. По лемме 1.4.7 о вложенных промежутках и её следствию 1.4.8

$$\bigcap_{n \geqslant n_0} I_n = \{L\}$$

для некоторого $L \in \mathbb{R}$. Если $b_n - a_n < \varepsilon$, то для всякого $x \in X \cap \dot{U}_n$ имеем

$$|f(x) - L| \leqslant b_n - a_n < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$. □

Есть ещё два случая, когда предел «есть», но он не выражается числом.

Определение 2.4.7. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$, x_0 — конечная или бесконечная предельная точка множества X, а $f\colon X \to \mathbb{R}$ — функция. Будем говорить, что f в точке x_0 стремится к плюс бесконечности, и писать*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty,$$

если для всякого $N \in \mathbb{N}$ существует такая проколотая окрестность $\dot{U}(x_0)$, что

$$f(x) > N \qquad \text{для всех } x \in X \cap \dot{U}(x_0).$$

Аналогично, запись

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$$

означает, что для всякого $N \in \mathbb{N}$ существует такая проколотая окрестность $\dot{U}(x_0)$, что

$$f(x) < -N \qquad \text{для всех } x \in X \cap \dot{U}(x_0).$$

Пример 2.4.8. *Имеем*

$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

Для произвольного $N \in \mathbb{N}$ положим $\delta = 1/\sqrt{N}$. Если $0 < |x| < \delta$, то

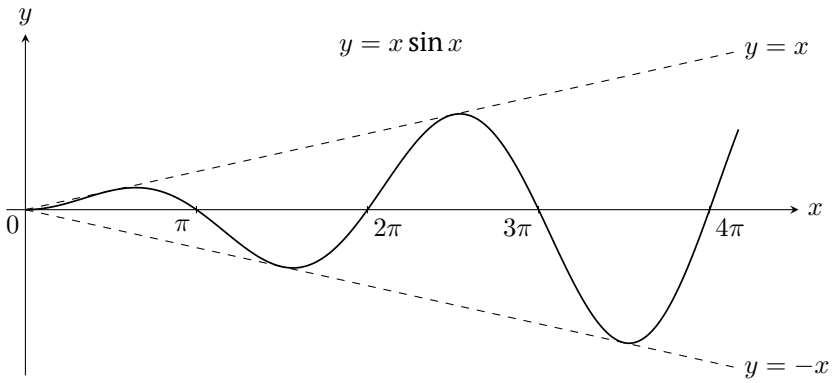
$$\frac{1}{x^2} > \frac{1}{\delta^2} = N.$$

Следовательно, в проколотой окрестности $(-\delta, \delta) \setminus \{0\}$ все значения функции больше N, как и требуется в определении 2.4.7.

Пример 2.4.9. *Предел $\lim_{x \to 0} 1/x$ не существует даже в смысле определения 2.4.7. В любой окрестности нуля есть как «близкие к $+\infty$» значения, так и «близкие к $-\infty$». Однако*

$$\lim_{x \to 0+} \frac{1}{x} = +\infty, \qquad \lim_{x \to 0-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Пример 2.4.10. *Функция $x \sin x$ не ограничена ни в одной окрестности $+\infty$, но при этом не имеет при $x \to +\infty$ ни конечного, ни бесконечного предела. График функции имеет следующий вид:*



Предложение 2.4.11. *Пусть P — многочлен положительной степени. Тогда*

$$\lim_{x \to \pm\infty} |P(x)| = +\infty.$$

Доказательство. Пусть

$$P(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j x^j, \qquad n \geqslant 1, \quad a_n \neq 0.$$

Оценим при $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} |P(x)| &\geqslant |a_n|\,|x|^n - \sum_{j=0}^{n-1} |a_j|\,|x|^j \\ &= |a_n|\,|x|^n \left(1 - \sum_{j=0}^{n-1} \frac{|a_j|}{|a_n|}\,|x|^{j-n}\right). \end{aligned} \tag{2.4.1}$$

При $j < n$ имеем $|x|^{j-n} = (1/|x|)^{n-j} \to 0$ при $x \to \pm\infty$: это следует из примера 2.1.19 и правила предела произведения (предложение 2.1.7). Поэтому при достаточно больших $|x|$ выражение в скобках не меньше $1/2$, и

$$|P(x)| \geqslant \frac{|a_n|}{2}\,|x|^n.$$

Правая часть стремится к $+\infty$. □

Зачастую важно не только установить, что некоторая величина стремится к бесконечности, но и объяснить, что она делает это быстрее, чем какая-то другая.

Определение 2.4.12. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$, x_0 — предельная, конечная или бесконечная, точка этого множества, а $f, g\colon X \to \mathbb{R}$. Предположим, что g принимает лишь положительные значения. Будем писать $f = O(g)$ при $x \to x_0$, если функция f/g ограничена в некоторой проколотой окрестности точки x_0 на множестве X, и $f = o(g)$ при $x \to x_0$, если*

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Для многочлена P степени n имеем

$$P(x) = O(|x|^n) \qquad (x \to \pm\infty).$$

Действительно, при $|x| \geqslant 1$ неравенство треугольника даёт

$$|P(x)| \leqslant \sum_{j=0}^{n} |a_j|\,|x|^j \leqslant \left(\sum_{j=0}^{n} |a_j|\right) |x|^n.$$

На самом деле, то же выделение старшего члена, что и в формуле (2.4.1), и рассуждение после неё дают более точное соотношение

$$P(x) = a_n x^n \left(1 + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{a_j}{a_n} x^{j-n}\right) = a_n x^n (1 + o(1)) \qquad (x \to +\infty). \tag{2.4.2}$$

Предложение 2.4.13. *1) Если $\alpha > \beta$, то*

$$x^\beta = o(x^\alpha) \qquad (x \to +\infty).$$

2) Если $\alpha > \beta$, то

$$x^\alpha = o(x^\beta) \qquad (x \to 0+).$$

3) Для всякого $a > 1$ и всякого многочлена P имеем

$$P(x) = o(a^x) \qquad (x \to +\infty).$$

Доказательство. 1) По определению нужно проверить предельное соотношение

$$\lim_{x \to +\infty} x^{\beta - \alpha} = 0.$$

Для $\varepsilon > 0$ неравенство $x^{\beta-\alpha} < \varepsilon$ выполнено при

$$x > \varepsilon^{-1/(\alpha-\beta)}.$$

2) Проверяется аналогично.

3) Сначала пусть $n = \deg P \geqslant 1$. Согласно пункту 1) достаточно проверить неравенство $a^x > x^{n+1/2}$ для достаточно больших x: тогда из $P(x) = O(x^n)$ будет следовать $P(x)/a^x \to 0$. Воспользуемся неравенством

$$x \geqslant 2n \left[\frac{x}{2n}\right]$$

и неравенством Бернулли (1.3.1):

$$\begin{aligned} a^x &\geqslant a^{2n[x/(2n)]} = \Big((1 + (a-1))^{[x/(2n)]}\Big)^{2n} \\ &\geqslant \left(1 + (a-1)\left[\frac{x}{2n}\right]\right)^{2n}. \end{aligned}$$

При достаточно больших x имеем $[x/(2n)] \geqslant x/(3n)$, поэтому

$$a^x \geqslant \left(1 + \frac{a-1}{3n} x\right)^{2n}.$$

Справа стоит многочлен степени $2n$ с положительным старшим коэффициентом. Воспользуемся представлением (2.4.2) многочлена в виде старшего одночлена, умноженного на $1+o(1)$. Поскольку $2n > n+1/2$, из этого представления и пункта 1) следует

$$x^{n+1/2} = o\left(\left(1+\frac{a-1}{3n}x\right)^{2n}\right).$$

Отсюда получается требуемое неравенство.

Постоянный многочлен рассматривается отдельно: по Бернулли $a^x \geqslant a^{[x]} \geqslant 1+(a-1)[x] \to +\infty$. Следовательно, и в этом случае $P(x)/a^x \to 0$. □

В наших доказательствах мы зачастую использовали следующие величины. Для конечной предельной точки x_0 множества X положим

$$\begin{aligned} a_\varepsilon(x_0) &= \inf\Big\{ f(x) \;\Big|\; x \in X \cap \big((x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon)\setminus\{x_0\}\big)\Big\},\\ b_\varepsilon(x_0) &= \sup\Big\{ f(x) \;\Big|\; x \in X \cap \big((x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon)\setminus\{x_0\}\big)\Big\}. \end{aligned} \tag{2.4.3}$$

Вообще говоря, они могут быть бесконечными. Примем соглашение $-\infty < y < +\infty$ для всякого $y \in \mathbb{R}$. При $0 < \varepsilon_1 < \varepsilon_2$ имеем

$$a_{\varepsilon_1}(x_0) \geqslant a_{\varepsilon_2}(x_0), \qquad b_{\varepsilon_1}(x_0) \leqslant b_{\varepsilon_2}(x_0).$$

Иными словами, как функции параметра ε величина $a_\varepsilon(x_0)$ не возрастает, а $b_\varepsilon(x_0)$ не убывает. По мере уменьшения окрестности первая грань повышается, а вторая понижается. Поэтому пределы

$$\lim_{\varepsilon\to 0+} a_\varepsilon(x_0), \qquad \lim_{\varepsilon\to 0+} b_\varepsilon(x_0)$$

всегда существуют как конечные или бесконечные пределы монотонных величин. Это тот же принцип, что в лемме 2.2.1 и замечании 2.2.2 о монотонных последовательностях и в предложении 2.4.3 об односторонних пределах монотонных функций: предел задаётся соответствующей точной гранью. Теперь эта грань может быть и бесконечной.

При этом $a_\varepsilon(x_0) \leqslant b_\varepsilon(x_0)$ для всякого $\varepsilon > 0$, поскольку x_0 — предельная точка X.

Определение 2.4.14. *В обозначениях* (2.4.3) *величину* $\lim_{\varepsilon\to 0+} a_\varepsilon(x_0)$ *называют нижним пределом функции* f *в точке* x_0 *и обозначают*

$$\underline{\lim_{x\to x_0}}\, f(x).$$

Величину $\lim_{\varepsilon\to 0+} b_\varepsilon(x_0)$ *называют верхним пределом и обозначают*

$$\overline{\lim_{x\to x_0}}\, f(x).$$

Предложение 2.4.15. *У функции* f *в предельной точке* x_0 *её области определения существует конечный или бесконечный предел тогда и только тогда, когда*

$$\underline{\lim_{x\to x_0}}\, f(x) = \overline{\lim_{x\to x_0}}\, f(x).$$

Пример 2.4.16. *Рассмотрим функцию* $f(x) = \sin(1/x)$ *из примера 2.1.10 на* $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ *в окрестности нуля. Для всякого* $\varepsilon > 0$ *имеем*

$$a_\varepsilon(0) = -1, \qquad b_\varepsilon(0) = 1:$$

значения функции лежат между -1 *и* 1*, и оба значения достигаются в любой проколотой окрестности нуля. Поэтому*

$$\underline{\lim_{x\to 0}} \sin\frac{1}{x} = -1, \qquad \overline{\lim_{x\to 0}} \sin\frac{1}{x} = 1.$$

Предел функции в нуле не существует.

2.5 Суммирование рядов

Пусть $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ — последовательность вещественных чисел. Зачастую удобно рассматривать суммы вида

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Однако не всегда понятно, как такие суммы складывать. На помощь нам придёт определение предела.

Определение 2.5.1. *Пусть $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ — последовательность вещественных чисел, а*

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

— последовательность частичных сумм. Будем говорить, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, и писать

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S,$$

если существует конечный предел $\lim_{n\to\infty} S_n = S$. Число S называют суммой ряда.

Пример 2.5.2. *Пусть $|q| < 1$. Вычислим сумму ряда $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$, то есть сумму геометрической прогрессии. Его частичные суммы имеют вид*

$$S_N = 1 + q + q^2 + \cdots + q^N = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q} \longrightarrow \frac{1}{1-q} \qquad (N \to \infty).$$

Следовательно,

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q} \qquad (|q| < 1). \tag{2.5.1}$$

Замечание 2.5.3. *Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $a_n \to 0$. Действительно, $a_n = S_n - S_{n-1}$ при $n \geqslant 2$, и по сходимости в себе последовательности частичных сумм (замечание 2.4.5) эта разность стремится к нулю.*

Следствие 2.5.4. *При $|q| \geqslant 1$ ряд $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ расходится.*

Предложение 2.5.5 (Критерий Коши)**.** *Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда для всякого $\varepsilon > 0$ существует такое $N \in \mathbb{N}$, что для любых натуральных m, n, удовлетворяющих $N < n \leqslant m$, справедлива оценка*

$$\left| \sum_{k=n}^{m} a_k \right| < \varepsilon. \tag{2.5.2}$$

Доказательство. Это условие равносильно сходимости в себе последовательности $\{S_n\}_n$, поскольку

$$\sum_{k=n}^{m} a_k = S_m - S_{n-1}.$$

Остаётся применить замечание 2.4.5 и предложение 2.4.6 к функции натурального аргумента $n \mapsto S_n$ при $n \to +\infty$. □

Пример 2.5.6. *Гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ расходится. Действительно, для любого $\ell \in \mathbb{N}$ имеем*

$$\sum_{n=2^\ell}^{2^{\ell+1}} \frac{1}{n} \geqslant 2^\ell \cdot 2^{-\ell-1} = \frac{1}{2}.$$

Поэтому условие критерия Коши не выполнено.

Определение 2.5.7. *Пусть $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ — последовательность вещественных чисел. Будем говорить, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$.*

Предложение 2.5.8. *Абсолютная сходимость влечёт обычную сходимость.*

Доказательство. Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ сходится. Проверим условие критерия Коши для исходного ряда. По неравенству треугольника (предложение 1.2.8)

$$\left|\sum_{k=n}^{m} a_k\right| \leqslant \sum_{k=n}^{m} |a_k|,$$

и остаётся воспользоваться критерием Коши для ряда модулей. □

Лекция прочитана М. Новиковым по конспекту Д. М. Столярова. 29.9.2026

Ряды с неотрицательными членами

Предложение 2.5.9. *Пусть $a_n \geqslant 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$, а $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$. Тогда существует конечный или бесконечный предел*

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \sup\{S_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм ограничена сверху. В противном случае $S_n \to +\infty$; в этом случае пишут $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, но ряд называют расходящимся.

Доказательство. Последовательность $\{S_n\}_n$ не убывает, поскольку $S_{n+1} - S_n = a_{n+1} \geqslant 0$. Если она ограничена сверху, то по лемме 2.2.1 сходится к супремуму множества своих значений. Если она не ограничена сверху, то для всякого $M \in \mathbb{R}$ найдётся номер N, для которого $S_N > M$. При $n \geqslant N$ имеем $S_n \geqslant S_N > M$, что и означает $S_n \to +\infty$. □

Следствие 2.5.10 (Признак сравнения)**.** *Пусть $a_n \geqslant 0$ и $|b_n| \leqslant a_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится абсолютно.*

Доказательство. Для любого $N \in \mathbb{N}$ имеем

$$\sum_{n=1}^{N} |b_n| \leqslant \sum_{n=1}^{N} a_n \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty.$$

По предложению 2.5.9 ряд модулей сходится. □

Предложение 2.5.11 (Линейность суммы ряда)**.** *Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$ сходятся, то при любом $\lambda \in \mathbb{R}$ сходятся ряды*

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = A + B, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \lambda a_n = \lambda A.$$

Доказательство. Положим $A_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$ и $B_N = \sum_{n=1}^{N} b_n$. Частичные суммы новых рядов равны $A_N + B_N$ и λA_N. Остаётся применить правила предела суммы и произведения (предложения 2.1.6 и 2.1.7). □

Замечание 2.5.12. *При почленном перемножении двух сходящихся рядов сходимость, вообще говоря, может нарушиться: ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ может расходиться. Пример приведём в замечании 2.5.22.*

Упражнение 2.5.13. *В условиях предложения 2.5.11 дополнительно предположим, что $a_n \geqslant 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Докажите, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится абсолютно.*

Следующие два признака сходимости связаны с оценкой членов ряда геометрической прогрессией.

Теорема 2.5.1 (Признак сходимости Коши)**.** *Если*

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} |a_n|^{1/n} = r < 1,$$

то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно.

Доказательство. Выберем число ρ так, чтобы $r < \rho < 1$. По определению верхнего предела найдётся такой $N \in \mathbb{N}$, что

$$|a_n|^{1/n} \leqslant \rho, \qquad |a_n| \leqslant \rho^n \qquad (n > N).$$

Частичные суммы ряда модулей при $M > N$ удовлетворяют оценке

$$\sum_{n=1}^{M} |a_n| \leqslant \sum_{n=1}^{N} |a_n| + \sum_{n=N+1}^{M} \rho^n \leqslant \sum_{n=1}^{N} |a_n| + \frac{\rho^{N+1}}{1-\rho}.$$

Последняя величина не зависит от M. Применяем предложение 2.5.9. □

Теорема 2.5.2 (Признак сходимости Даламбера[3])**.** *Пусть $a_n \neq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n-1}|} = r < 1.$$

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно.

Доказательство. Выберем $r < \rho < 1$. Для некоторого $N \in \mathbb{N}$ имеем $|a_n| \leqslant \rho |a_{n-1}|$ при всех $n > N$. Последовательно применяя эту оценку, получаем

$$|a_n| \leqslant \rho^{n-N} |a_N| = C\rho^n \qquad (n \geqslant N), \qquad C = \rho^{-N} |a_N| > 0.$$

Следовательно,

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} |a_n|^{1/n} \leqslant \lim_{n\to\infty} \rho C^{1/n} = \rho < 1.$$

Здесь $C^{1/n} \to 1$ по предложению 2.3.1 и критерию Гейне (теорема 2.2.1). Остаётся применить признак Коши (теорема 2.5.1). □

Не все важные ряды удаётся оценить геометрической прогрессией почленно. Иногда с ней следует сравнивать суммы по группам членов.

Предложение 2.5.14. *При $p > 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-p}$ сходится.*

[3] Жан Лерон Д'Аламбер (1717–1783), французский математик; статья в Википедии.

Доказательство. Оценим частичную сумму $S_n = \sum_{k=1}^{n} k^{-p}$. Выберем $m \in \mathbb{N}$ так, чтобы $n \leqslant 2^m - 1$, и разобьём сумму на непересекающиеся группы:

$$S_n \leqslant S_{2^m-1} = \sum_{\ell=0}^{m-1} \sum_{k=2^\ell}^{2^{\ell+1}-1} k^{-p}$$
$$\leqslant \sum_{\ell=0}^{m-1} 2^\ell \, 2^{-p\ell} = \sum_{\ell=0}^{m-1} 2^{(1-p)\ell} \leqslant \frac{1}{1-2^{1-p}}.$$

В каждой группе ровно 2^ℓ членов, и каждый не превосходит $2^{-p\ell}$. Поскольку $0 < 2^{1-p} < 1$, последняя оценка конечна и не зависит от n. По предложению 2.5.9 ряд сходится. □

Следствие 2.5.15. *Пусть $p > 0$. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-p}$ сходится тогда и только тогда, когда $p > 1$.*

Доказательство. Осталось рассмотреть $0 < p \leqslant 1$. В этом случае $k^{-p} \geqslant k^{-1}$, поэтому частичные суммы не меньше частичных сумм гармонического ряда. Последние не ограничены сверху по примеру 2.5.6 и предложению 2.5.9. □

Перестановки рядов с неотрицательными членами

Биекцию $\gamma\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ называют *перестановкой*. Она задаёт новый порядок членов последовательности: $a_{\gamma(1)}, a_{\gamma(2)}, \ldots$.

Замечание 2.5.16. *Пусть $a_n \geqslant 0$ и $\gamma\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ — перестановка. Тогда*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\gamma(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \tag{2.5.3}$$

причём допускается значение $+\infty$. В частности, сходимость одного из рядов равносильна сходимости другого.

Доказательство. Обозначим частичные суммы исходного и переставленного рядов через S_n и T_n соответственно:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k, \qquad T_n = \sum_{k=1}^{n} a_{\gamma(k)}.$$

Их конечные или бесконечные пределы обозначим через S и T соответственно. Для каждого n положим

$$f(n) = \max\{\gamma(1), \ldots, \gamma(n)\}.$$

Все члены суммы T_n входят в $S_{f(n)}$. По неотрицательности слагаемых

$$T_n = \sum_{k=1}^{n} a_{\gamma(k)} \leqslant S_{f(n)} \leqslant S.$$

Взяв супремум по n, получим $T \leqslant S$. Применив то же рассуждение к обратной перестановке γ^{-1}, получим $S \leqslant T$. Следовательно, $S = T$. □

Лемма 2.5.17 (Монотонная перестановка)**.** *Пусть $a_n > 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и $a_n \to 0$. Тогда существует биекция $\gamma\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, для которой последовательность*

$$a_n^* = a_{\gamma(n)}$$

не возрастает. Последовательность значений $\{a_n^*\}_n$ единственна; её называют монотонной перестановкой последовательности $\{a_n\}_n$.

Доказательство. Будем последовательно выбирать наибольший из ещё не использованных членов. Для бесконечной последовательности нужно обосновать две вещи: на каждом шаге наибольший член действительно существует и в итоге будут использованы все исходные индексы.

1. Выше любого положительного порога лежит лишь конечное число членов. Для всякого $\varepsilon > 0$ множество

$$E_\varepsilon = \{k \in \mathbb{N} \mid a_k \geqslant \varepsilon\}$$

конечно: по определению предела существует N, после которого $a_k < \varepsilon$, так что $E_\varepsilon \subset \{1, \dots, N\}$. Кроме того, последовательность $\{a_k\}_k$ ограничена: её хвост ограничен, а перед ним находится лишь конечное число членов.

2. Супремум оставшихся членов достигается. Предположим, что уже выбраны различные индексы $\gamma(1), \dots, \gamma(n-1)$; при $n = 1$ ещё ничего не выбрано. Положим

$$I_n = \mathbb{N} \setminus \{\gamma(1), \dots, \gamma(n-1)\}, \qquad b_n = \sup\{a_k \mid k \in I_n\}.$$

После удаления конечного числа индексов множество I_n остаётся непустым. Все a_k положительны и ограничены, поэтому $0 < b_n < +\infty$. По описанию супремума (предложение 1.2.17) найдётся $k \in I_n$ с $a_k > b_n/2$. Значит, множество

$$F_n = \{k \in I_n \mid a_k \geqslant b_n/2\}$$

непусто, и по пункту 1 оно конечно. Среди чисел a_k, $k \in F_n$, есть наибольшее, обозначим его M_n. Оно больше $b_n/2$. При $k \in I_n \setminus F_n$ имеем $a_k < b_n/2 < M_n$. Следовательно, M_n является наибольшим не только среди выбранной конечной группы, но и среди *всех* оставшихся членов. Таким образом, $M_n = b_n$.

Теперь можно выбрать $\gamma(n) \in I_n$ так, чтобы $a_{\gamma(n)} = b_n$. Если подходящих индексов несколько, для определённости берём наименьший из них. Это правило задаёт $\gamma(n)$ для каждого $n \in \mathbb{N}$.

3. Полученная последовательность не возрастает, а индексы не повторяются. Поскольку $I_{n+1} \subset I_n$, имеем

$$a^*_{n+1} = b_{n+1} \leqslant b_n = a^*_n.$$

По построению $\gamma(n)$ не совпадает ни с одним ранее выбранным индексом. Значит, γ инъективна.

4. Выбранные значения стремятся к нулю. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и обозначим через M число элементов E_ε. Если бы $b_{M+1} \geqslant \varepsilon$, то в силу монотонности все $b_1, \dots, b_{M+1}$ были бы не меньше ε. Но тогда различные индексы $\gamma(1), \dots, \gamma(M+1)$ принадлежали бы множеству E_ε из M элементов, что невозможно. Следовательно, $b_n < \varepsilon$ при $n > M$. Это доказывает $b_n \to 0$.

5. Ни один исходный индекс не теряется. Предположим, что некоторый $j \in \mathbb{N}$ не равен ни одному $\gamma(n)$. Тогда $j \in I_n$ для всех n, откуда

$$b_n \geqslant a_j > 0 \qquad \text{для всех } n \in \mathbb{N}.$$

Это противоречит пункту 4. Значит, γ сюръективна, а вместе с инъективностью это означает, что γ — биекция.

6. Единственность последовательности значений. Пусть $\{c_n\}_n$ — другая невозрастающая перестановка $\{a_n\}_n$. Если для некоторого m было бы $a^*_m > c_m$, то в исходной последовательности существовало бы не менее m членов со значением не меньше a^*_m: это $a^*_1, \dots, a^*_m$ с их различными индексами. Между тем в $\{c_n\}_n$ таких членов не больше $m-1$, поскольку $c_n \leqslant c_m < a^*_m$ при $n \geqslant m$. Получили противоречие. Поменяв роли двух последовательностей, исключаем и $c_m > a^*_m$. Поэтому $c_m = a^*_m$ для каждого m. □

Замечание 2.5.18. *Сама биекция γ в лемме 2.5.17 может быть не единственна: равные исходные члены можно менять местами. При этом последовательность значений $\{a^*_n\}_n$ единственна.*

В этой лемме существенно условие *строгой* положительности. Например, последовательность $0, 1, 1/2, 1/3, \ldots$ нельзя переставить в невозрастающую: после нулевого члена уже не могло бы стоять ни одного положительного, а до него помещается только конечное число членов.

Замечание 2.5.19. *В условиях леммы 2.5.17 имеем*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty \quad\Longleftrightarrow\quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^* < +\infty \quad\Longleftrightarrow\quad \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k}\,\nu_k < +\infty, \tag{2.5.4}$$

где

$$\nu_k = \#\{n \in \mathbb{N} \mid 2^{-k} \leqslant a_n^* \leqslant 2^{-k+1}\},$$

а символ # обозначает число элементов конечного множества.

Первое равносильное утверждение следует из замечания 2.5.16. Для второго заметим, что в каждой полосе

$$2^{-k}\nu_k \leqslant \sum_{n\in I_k} a_n^* \leqslant 2^{-k+1}\nu_k, \qquad I_k = \{n \in \mathbb{N} \mid 2^{-k} \leqslant a_n^* \leqslant 2^{-k+1}\}.$$

Все ν_k конечны. Членов со значением больше 2 также лишь конечное число, и они не влияют на сходимость. Каждый член, не превосходящий 2, входит хотя бы в одну полосу и не более чем в две: двойной учёт возможен только на общей границе соседних полос. Поэтому конечная сумма по полосам не превосходит удвоенной суммы соответствующей конечной группы исходных членов; обратно, каждая конечная группа членов, не превосходящих 2, покрывается конечным числом полос. Следовательно, ограниченность этих сумм равносильна, что вместе с предложением 2.5.9 даёт (2.5.4).

Знакопеременные ряды

Для знакопеременного ряда сходимость — более деликатное свойство, чем для ряда с неотрицательными членами. Начнём с примера. Для его исследования понадобится следующий вариант уже знакомого неравенства.

Лемма 2.5.20 (Неравенство Бернулли с вещественным показателем). *Если $x > -1$ и $\alpha \in (-\infty, 0] \cup [1, +\infty)$, то*

$$(1+x)^\alpha \geqslant 1 + \alpha x. \tag{2.5.5}$$

Доказательство. Мы уже пользовались неравенством $e^t \geqslant 1 + t$ в доказательстве теоремы 2.3.2. Напомним, что из неравенства Бернулли (1.3.1) и теоремы 2.3.1 для любого $t \in \mathbb{R}$ получаем

$$e^t = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n \geqslant 1 + t.$$

При переходе к пределу берём достаточно большие n, чтобы $t/n \geqslant -1$.

Пусть сначала $\alpha \leqslant 0$. Поскольку $1 + x \leqslant e^x$ и функция положительного основания $u \mapsto u^\alpha$ не возрастает, имеем

$$(1+x)^\alpha \geqslant (e^x)^\alpha = e^{\alpha x} \geqslant 1 + \alpha x.$$

Теперь пусть $\alpha = 1 + \beta$, где $\beta \geqslant 0$. Представим $1 + x = e^y$, где $y \in \mathbb{R}$.[4] Тогда

$$(1+x)^\alpha = e^y e^{\beta y} \geqslant e^y(1 + \beta y).$$

[4]Обоснуем возможность этой замены, не вводя пока логарифм. Из $e^t \geqslant 1 + t$ и $e^{-t} = 1/e^t$ следует, что $e^t \to +\infty$ при $t \to +\infty$ и $e^t \to 0$ при $t \to -\infty$. Для $c = 1 + x > 0$ множество $E = \{t \in \mathbb{R} \mid e^t \leqslant c\}$ непусто и ограничено сверху. Пусть $y = \sup E$. Если $e^y < c$, то по непрерывности при некотором $h > 0$ имеем $e^{y+h} < c$, вопреки определению супремума. Если $e^y > c$, то по непрерывности при некотором $h > 0$ имеем $e^{y-h} > c$; в силу монотонности число $y - h$ тогда является верхней границей E, что тоже невозможно. Значит, $e^y = c$.

С другой стороны,

$$1 + \alpha x = 1 + (1 + \beta)(e^y - 1) = e^y\big(1 + \beta(1 - e^{-y})\big).$$

Неравенство $e^{-y} \geqslant 1 - y$ равносильно $1 - e^{-y} \leqslant y$. Так как $\beta \geqslant 0$, получаем

$$1 + \alpha x \leqslant e^y(1 + \beta y) \leqslant (1 + x)^\alpha.$$

□

Пример 2.5.21. *При любом $p > 0$ ряд*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$$

сходится.

Доказательство. Положим $a_n = (-1)^n/n^p$ и попарно объединим члены, начиная со второго:

$$b_k = a_{2k} + a_{2k+1} = \frac{1}{(2k)^p} - \frac{1}{(2k+1)^p} \geqslant 0.$$

По неравенству (2.5.5) с показателем $-p < 0$

$$\left(1 + \frac{1}{2k}\right)^{-p} \geqslant 1 - \frac{p}{2k}.$$

Следовательно,

$$0 \leqslant b_k = \frac{1}{(2k)^p}\left(1 - \left(1 + \frac{1}{2k}\right)^{-p}\right) \leqslant \frac{p}{(2k)^{p+1}}.$$

Поскольку $p + 1 > 1$, по предложению 2.5.14 и признаку сравнения (следствие 2.5.10) ряд $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится.

Проверим, почему отсюда следует сходимость *исходного* ряда, а не только сумм по парам. Для его частичных сумм имеем

$$S_{2m+1} = a_1 + \sum_{k=1}^{m} b_k \longrightarrow a_1 + \sum_{k=1}^{\infty} b_k.$$

При этом $S_{2m} = S_{2m+1} - a_{2m+1}$, а $a_{2m+1} \to 0$. Поэтому чётные частичные суммы имеют тот же предел, что и нечётные. Все частичные суммы сходятся к одному числу. □

Замечание 2.5.22. *Для $a_n = (-1)^n/n^{1/3}$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится по примеру 2.5.21, тогда как ряд*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2/3}}$$

расходится по следствию 2.5.15. Это обещанный в замечании 2.5.12 пример: почленное произведение двух сходящихся рядов может расходиться.

Перестановка условно сходящегося ряда

Теорема 2.5.3 (Римана[5] о перестановке ряда). *Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, но не сходится абсолютно. Тогда для любого $S \in \mathbb{R}$ существует перестановка $\gamma\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, для которой*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\gamma(n)} = S,$$

и ряд в левой части равенства сходится.

Доказательство. Разобьём множество индексов на две части:

$$P = \{k \in \mathbb{N} \mid a_k \geqslant 0\}, \qquad N = \{k \in \mathbb{N} \mid a_k < 0\}.$$

Сначала проверим, что суммы положительных членов и модулей отрицательных членов не ограничены. Положим

$$U_m = \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant m \\ k \in P}} a_k, \qquad V_m = \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant m \\ k \in N}} (-a_k).$$

Тогда

$$U_m - V_m = \sum_{k=1}^{m} a_k, \qquad U_m + V_m = \sum_{k=1}^{m} |a_k|.$$

Правая часть первого равенства имеет конечный предел, а правая часть второго стремится к $+\infty$ по предложению 2.5.9. Складывая и вычитая равенства, получаем $U_m \to +\infty$ и $V_m \to +\infty$. В частности, оба множества P и N бесконечны.

Теперь построим перестановку. Положим $S_0 = 0$. Если уже выбраны различные индексы $\gamma(1), \ldots, \gamma(n)$, обозначим

$$E_n = \{\gamma(1), \ldots, \gamma(n)\}, \qquad S_n = \sum_{k=1}^{n} a_{\gamma(k)}$$

и выберем следующий индекс по правилу

$$\gamma(n+1) = \begin{cases} \min(P \setminus E_n), & S_n < S, \\ \min(N \setminus E_n), & S_n \geqslant S. \end{cases} \tag{2.5.6}$$

При $n = 0$ считаем $E_0 = \varnothing$. Таким образом, пока сумма меньше S, будем прибавлять к ней неотрицательные члены, а когда она не меньше S — отрицательные. В обоих случаях берём наименьший из ещё не использованных индексов нужного знака. Множества в (2.5.6) непусты, поэтому построение можно продолжать неограниченно. Индексы по построению не повторяются.

Не может случиться, чтобы начиная с некоторого шага мы выбирали индексы только из P: тогда сумма неограниченно возрастала бы и в конце концов стала бы не меньше S. Аналогично невозможно с некоторого шага выбирать индексы только из N. Следовательно, индексы из каждого множества выбираются бесконечно много раз. Внутри P и внутри N они выбираются в порядке возрастания. Перед любым фиксированным индексом находится лишь конечное число

[5] Георг Фридрих Бернхард Риман (1826–1866), немецкий математик; статья в Википедии.

меньших индексов, поэтому каждый индекс когда-нибудь будет выбран. Это относится и к индексам нулевых членов, включённым в P. Значит, γ — биекция.

Осталось доказать $S_n \to S$. По замечанию 2.5.3 имеем $a_n \to 0$. Поэтому и $a_{\gamma(n)} \to 0$: для всякого $\varepsilon > 0$ лишь конечное число исходных индексов удовлетворяет $|a_k| \geqslant \varepsilon$, и каждый из них встречается в перестановке ровно один раз.

Выберем n_0 так, чтобы $|a_{\gamma(n)}| < \varepsilon$ при $n \geqslant n_0$. Переходы из области $S_n < S$ в область $S_n \geqslant S$ и обратно происходят бесконечно много раз. При любом таком переходе после номера n_0 новая сумма отличается от S меньше чем на ε. Например, если $S_m < S \leqslant S_{m+1}$, то

$$0 \leqslant S_{m+1} - S \leqslant S_{m+1} - S_m = a_{\gamma(m+1)} < \varepsilon.$$

При переходе в противоположную сторону рассуждение аналогично. Между соседними переходами суммы движутся монотонно к уровню S; перейдя через него, они вновь отклоняются меньше чем на ε. Поэтому после первого достаточно позднего перехода все суммы лежат в $(S-\varepsilon, S+\varepsilon)$. Это доказывает $S_n \to S$. □

Преобразование Абеля и признаки сходимости

Лемма 2.5.23 (Преобразование Абеля). *Пусть $\{a_n\}_{n=1}^N$ и $\{b_n\}_{n=1}^N$ — конечные последовательности вещественных чисел. Выберем $B_0 \in \mathbb{R}$ и положим*

$$B_n = B_0 + \sum_{k=1}^{n} b_k \qquad (1 \leqslant n \leqslant N).$$

Тогда

$$\sum_{n=1}^{N} a_n b_n = a_N B_N - a_1 B_0 - \sum_{n=1}^{N-1} (a_{n+1} - a_n) B_n. \tag{2.5.7}$$

Доказательство. Подставим $b_n = B_n - B_{n-1}$ и сдвинем индекс во второй сумме:

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{N} a_n b_n &= \sum_{n=1}^{N} a_n B_n - \sum_{n=1}^{N} a_n B_{n-1} \\
&= \sum_{n=1}^{N} a_n B_n - \sum_{n=0}^{N-1} a_{n+1} B_n \\
&= a_N B_N - a_1 B_0 - \sum_{n=1}^{N-1} (a_{n+1} - a_n) B_n.
\end{aligned}$$

□

Упражнение 2.5.24. *Докажите формулу* (2.5.7) *также индукцией по N.*

Теорема 2.5.4 (Признак сходимости Абеля). *Если последовательность $\{a_n\}_n$ монотонна и ограничена, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.*

Доказательство. Пусть сначала $\{a_n\}_n$ не убывает. По лемме 2.2.1 существует конечный предел $a = \lim_{n\to\infty} a_n$. Обозначим $B_n = \sum_{k=1}^{n} b_k$, $B_0 = 0$ и $B = \lim_{n\to\infty} B_n$. Последовательность $\{B_n\}_n$ ограничена: её хвост ограничен по замечанию 2.1.21, и остаётся учесть конечное число первых членов. Выберем $C > 0$ так, чтобы $|B_n| \leqslant C$ для всех n. Тогда

$$\sum_{n=1}^{N-1} |(a_{n+1} - a_n) B_n| \leqslant C \sum_{n=1}^{N-1} (a_{n+1} - a_n) = C(a_N - a_1) \leqslant C(a - a_1).$$

По предложению 2.5.9 ряд $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)B_n$ сходится абсолютно. В формуле (2.5.7) произведение a_NB_N стремится к aB, а сумма в правой части тоже имеет конечный предел. Следовательно, частичные суммы ряда $\sum a_nb_n$ сходятся.

Если $\{a_n\}_n$ не возрастает, применим доказанное к $\{-a_n\}_n$ и воспользуемся линейностью суммы ряда (предложение 2.5.11). □

Теорема 2.5.5 (Признак сходимости Дирихле)**.** *Пусть последовательность $\{a_n\}_n$ монотонно стремится к нулю, а последовательность частичных сумм*

$$B_n=\sum_{k=1}^{n}b_k$$

ограничена. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ сходится.

Доказательство. Вновь положим $B_0=0$ и выберем $C>0$ так, чтобы $|B_n|\leqslant C$. Из монотонности $\{a_n\}_n$ и условия $a_n\to 0$ следует

$$\sum_{n=1}^{N-1}|(a_{n+1}-a_n)B_n|\leqslant C\sum_{n=1}^{N-1}|a_{n+1}-a_n|=C|a_N-a_1|\leqslant C|a_1|.$$

Поэтому ряд $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)B_n$ сходится абсолютно. В отличие от предыдущего доказательства, сходимость $\{B_n\}_n$ теперь не предполагается. Но $|a_NB_N|\leqslant C|a_N|\to 0$, так что правая часть формулы (2.5.7) всё равно имеет конечный предел. □

Пример 2.5.25. *Признак Дирихле даёт ещё одно доказательство сходимости ряда*

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^p}\qquad \textit{при } p>0$$

из примера 2.5.21. Достаточно положить $a_n=n^{-p}$ и $b_n=(-1)^n$. Последовательность $\{a_n\}_n$ убывает к нулю, а частичные суммы $\sum_{k=1}^{n}(-1)^k$ принимают только значения 0 и -1.

Пример 2.5.26. *При любых фиксированных $x\in\mathbb{R}$ и $p>0$ ряд*

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^p}$$

сходится.

Доказательство. Применим признак Дирихле с $a_n=n^{-p}$ и $b_n=\sin nx$. Нужно проверить ограниченность частичных сумм

$$A_N=\sum_{n=1}^{N}\sin nx.$$

По тригонометрическим формулам сложения (2.3.7)

$$\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)=2\sin\alpha\sin\beta.$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\sin\frac{x}{2}\,A_N&=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}\left(\cos\left(\left(n-\frac{1}{2}\right)x\right)-\cos\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)\right)\\&=\frac{1}{2}\left(\cos\frac{x}{2}-\cos\left(\left(N+\frac{1}{2}\right)x\right)\right).\end{aligned}$$

Если $\sin(x/2) \neq 0$, получаем

$$A_N = \frac{\cos(x/2) - \cos((N+1/2)x)}{2\sin(x/2)}, \qquad |A_N| \leqslant \frac{1}{|\sin(x/2)|}. \tag{2.5.8}$$

Последняя величина не зависит от N. Если же $\sin(x/2) = 0$, то $x = 2\pi j$ для некоторого $j \in \mathbb{Z}$, и все члены $\sin nx$ равны нулю. В обоих случаях условие признака Дирихле выполнено. □

Позиционная запись как сумма ряда

Замечание 2.5.27. *Пусть $m \geqslant 2$ — натуральное число и $x \geqslant 0$. В лемме 1.4.5 мы получили разложение*

$$x = [x] + \sum_{k=1}^{N} \frac{c_k(x)}{m^k} + \frac{\{m^N x\}}{m^N}, \qquad c_k(x) = [m\{m^{k-1}x\}].$$

Поскольку $0 \leqslant \{m^N x\} < 1$, остаток стремится к нулю. Следовательно, позиционную запись можно рассматривать как сумму ряда:

$$x = [x] + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k(x)}{m^k}. \tag{2.5.9}$$

Его сходимость следует также из признака сравнения: $0 \leqslant c_k(x) \leqslant m-1$, а ряд $\sum_{k=1}^{\infty}(m-1)m^{-k}$ является сходящимся геометрическим рядом.

Неравенство Коши–Буняковского–Шварца и пространство ℓ_2

Теорема 2.5.6 (Неравенство Коши–Буняковского–Шварца[6])**.** *Для любых конечных последовательностей вещественных чисел $\{a_k\}_{k=1}^n$ и $\{b_k\}_{k=1}^n$ имеем*

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^{n} b_k^2\right)^{1/2}. \tag{2.5.10}$$

Доказательство. Рассмотрим многочлен

$$f(t) = \sum_{k=1}^{n} (a_k t + b_k)^2 = At^2 + 2Ct + B,$$

где

$$A = \sum_{k=1}^{n} a_k^2, \qquad B = \sum_{k=1}^{n} b_k^2, \qquad C = \sum_{k=1}^{n} a_k b_k.$$

Если $A = 0$, то все $a_k = 0$ и утверждение очевидно. Если $A > 0$, то f — квадратный трёхчлен, неотрицательный при всех t. Его дискриминант неположителен:

$$4C^2 - 4AB \leqslant 0.$$

Значит, $|C| \leqslant \sqrt{A}\sqrt{B}$, что даёт требуемое неравенство. □

[6]Виктор Яковлевич Буняковский (1804–1889), русский математик; статья в Википедии. Герман Амандус Шварц (1843–1921), немецкий математик; статья в Википедии.

Это неравенство сокращённо называют неравенством КБШ. Можно также раскрыть квадраты и сравнить попарные слагаемые:

$$2a_ib_ia_jb_j \leqslant a_i^2b_j^2 + a_j^2b_i^2,$$

поскольку разность правой и левой частей равна $(a_ib_j - a_jb_i)^2$. Суммирование по $i < j$ вновь даёт $C^2 \leqslant AB$.

Определение 2.5.28. *Обозначим через ℓ_2 (также пишут ℓ^2) множество последовательностей вещественных чисел, суммируемых с квадратом:*

$$\ell_2 = \left\{ a = \{a_n\}_{n=1}^{\infty} \;\middle|\; a_n \in \mathbb{R}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty \right\}.$$

Для $a \in \ell_2$ положим

$$\|a\| = \|a\|_{\ell_2} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \right)^{1/2}$$

и назовём эту величину нормой a. Для $a, b \in \ell_2$ скалярное произведение задаётся формулой

$$\langle a, b \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n.$$

Абсолютную сходимость последнего ряда мы сейчас проверим.

Замечание 2.5.29. *Эти определения продолжают знакомые формулы для векторов на плоскости. Если $u = (a, b)$ и $v = (c, d)$, то*

$$\|u\| = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad \langle u, v \rangle = ac + bd.$$

Норму можно понимать как длину вектора, или расстояние от него до нуля.

Теорема 2.5.7 (Неравенство КБШ для рядов)**.** *Если $a, b \in \ell_2$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится абсолютно и удовлетворяет оценке*

$$|\langle a, b \rangle| \leqslant \|a\| \, \|b\|. \tag{2.5.11}$$

Доказательство. Применим неравенство (2.5.10) к конечным последовательностям $|a_1|, \ldots, |a_N|$ и $|b_1|, \ldots, |b_N|$:

$$\sum_{n=1}^{N} |a_n b_n| \leqslant \left(\sum_{n=1}^{N} a_n^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^{N} b_n^2 \right)^{1/2} \leqslant \|a\| \, \|b\|.$$

Частичные суммы ряда с неотрицательными членами ограничены. По предложению 2.5.9 этот ряд сходится, и

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| \leqslant \|a\| \, \|b\|.$$

Применяя неравенство треугольника к конечным суммам и переходя к пределу, получаем

$$|\langle a, b \rangle| \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| \leqslant \|a\| \, \|b\|.$$

□

Следствие 2.5.30 (Неравенство треугольника в ℓ_2)**.** *Если $a, b \in \ell_2$, то последовательность $a + b = \{a_n + b_n\}_n$ принадлежит ℓ_2, причём*

$$\|a + b\|_{\ell_2} \leqslant \|a\|_{\ell_2} + \|b\|_{\ell_2}. \tag{2.5.12}$$

Доказательство. Сначала проведём оценку для конечных сумм, чтобы одновременно проверить, что $a + b \in \ell_2$. По неравенству (2.5.10)

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{N}(a_n + b_n)^2 &= \sum_{n=1}^{N} a_n^2 + 2\sum_{n=1}^{N} a_n b_n + \sum_{n=1}^{N} b_n^2 \\ &\leqslant \left(\left(\sum_{n=1}^{N} a_n^2\right)^{1/2} + \left(\sum_{n=1}^{N} b_n^2\right)^{1/2}\right)^2 \\ &\leqslant (\|a\| + \|b\|)^2.\end{aligned}$$

По предложению 2.5.9 ряд $\sum(a_n + b_n)^2$ сходится. Переходя к пределу при $N \to \infty$ и извлекая квадратный корень, получаем (2.5.12). □

С помощью скалярного произведения та же оценка записывается короче. Из линейности суммы сходящихся рядов следует

$$\langle a, b + c\rangle = \langle a, b\rangle + \langle a, c\rangle, \qquad \langle a, b\rangle = \langle b, a\rangle, \qquad \|a\|^2 = \langle a, a\rangle.$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\|a + b\|^2 &= \langle a + b, a + b\rangle \\ &= \|a\|^2 + 2\langle a, b\rangle + \|b\|^2 \\ &\leqslant \|a\|^2 + 2\|a\|\,\|b\| + \|b\|^2 = (\|a\| + \|b\|)^2.\end{aligned}$$

Представление числа e рядом

Напомним обозначение факториала:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdots n = \prod_{k=1}^{n} k \quad (n \in \mathbb{N}), \qquad 0! = 1.$$

Теорема 2.5.8. *Для всякого $x > 0$ имеем*

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}. \tag{2.5.13}$$

Сначала докажем вспомогательную лемму.

Лемма 2.5.31. *Для всякого $m \in \mathbb{N}$ существует такой $N \in \mathbb{N}$, что при всех $n \geqslant N$ выполнено $m^n \leqslant n!$.*

Доказательство. Можно взять $N = 2m^2$. Если $n \geqslant 2m^2$, то $n - m^2 + 1 \geqslant n/2$, поэтому

$$n! \geqslant \prod_{k=m^2}^{n} k \geqslant (m^2)^{n-m^2+1} \geqslant (m^2)^{n/2} = m^n.$$

□

Доказательство теоремы 2.5.8. Зафиксируем $x > 0$ и выберем натуральное $m > x$. По лемме 2.5.31 для всех достаточно больших n

$$0 \leqslant \frac{x^n}{n!} \leqslant \left(\frac{x}{m}\right)^n.$$

Так как $x/m < 1$, признак сравнения (следствие 2.5.10) с геометрическим рядом (пример 2.5.2) показывает, что ряд в (2.5.13) сходится. Обозначим его сумму через S.

По теореме 2.3.1 и биному Ньютона (1.3.2)

$$e^x = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n, \qquad \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} c_n(k) x^k,$$

где

$$c_n(k) = \frac{C_n^k}{n^k} = \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) \qquad (0 \leqslant k \leqslant n). \tag{2.5.14}$$

При $k = 0$ произведение считается равным 1. Из этой формулы следуют два свойства:

$$0 \leqslant c_n(k) \leqslant \frac{1}{k!}, \qquad \lim_{n\to\infty} c_n(k) = \frac{1}{k!} \quad \text{при фиксированном } k.$$

Следовательно,

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leqslant \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}.$$

Переходя к пределу, получаем $e^x \leqslant S$.

Для противоположного неравенства зафиксируем N. При $n \geqslant N$ все слагаемые неотрицательны, поэтому

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \geqslant \sum_{k=0}^{N} c_n(k) x^k.$$

Теперь число слагаемых в правой части фиксировано. Можно перейти к пределу при $n \to \infty$ в каждом из них:

$$e^x \geqslant \sum_{k=0}^{N} \frac{x^k}{k!}.$$

Наконец, устремляя N к бесконечности, получаем $e^x \geqslant S$. Оба неравенства доказывают (2.5.13). □

В частности, при $x = 1$ получаем представление числа e:

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots. \tag{2.5.15}$$

Глава 3

Непрерывность

3.1 Определение и простые свойства

6.10.2026

Определение 3.1.1. *Пусть $f\colon X \to \mathbb{R}$, где $X \subset \mathbb{R}$, и $x_0 \in X$. Если x_0 — предельная точка X, функцию f называют непрерывной в точке x_0, если*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

В изолированной точке области определения функцию также считаем непрерывной. Во всех случаях непрерывность равносильна условию

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in X : \qquad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon. \tag{3.1.1}$$

Функцию, непрерывную в каждой точке своей области определения, называют непрерывной.

В отличие от определения предела, в (3.1.1) не нужно исключать $x = x_0$: для этой точки заключение выполнено автоматически. Если x_0 изолирована в X, можно взять окрестность, в которой нет других точек X, и условие также будет выполнено. Для предельных точек это то же определение, что в 2.3.6.

Предложение 3.1.2. *Пусть функции $f, g\colon X \to \mathbb{R}$ непрерывны в точке $x_0 \in X$. Тогда $f+g$ и fg непрерывны в x_0. Если, кроме того, $g(x_0) \neq 0$, то частное f/g, рассматриваемое на множестве $\{x \in X \mid g(x) \neq 0\}$, также непрерывно в x_0.*

Доказательство. В предельной точке это следует из правил предела суммы, произведения и частного (предложения 2.1.6, 2.1.7 и упражнение 2.1.11). В случае частного из непрерывности g можно выбрать окрестность, в которой $|g(x) - g(x_0)| < |g(x_0)|/2$, а значит, $g(x) \neq 0$. Поэтому область определения частного содержит все точки X из этой окрестности. В изолированной точке утверждение следует непосредственно из определения. □

Предложение 3.1.3 (Последовательностный критерий непрерывности)**.** *Функция $f\colon X \to \mathbb{R}$ непрерывна в точке $x_0 \in X$ тогда и только тогда, когда для всякой последовательности $\{x_n\}_n$ элементов X, сходящейся к x_0, последовательность $\{f(x_n)\}_n$ сходится к $f(x_0)$.*

Доказательство. Это вариант критерия Гейне (теорема 2.2.1), в котором разрешены члены $x_n = x_0$. Распишем обе импликации.

Пусть f непрерывна. Для $\varepsilon > 0$ выберем $\delta > 0$ из (3.1.1). Из $x_n \to x_0$ следует, что при всех достаточно больших n выполнено $|x_n - x_0| < \delta$. Тогда $|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon$, то есть $f(x_n) \to f(x_0)$.

Обратно, если f не непрерывна в x_0, то существует такое $\varepsilon_0 > 0$, что для любого $\delta > 0$ найдётся $x \in X$, для которого $|x - x_0| < \delta$, но $|f(x) - f(x_0)| \geqslant \varepsilon_0$. При $\delta = 1/n$ выберем такую точку x_n. Получаем $x_n \to x_0$, тогда как $f(x_n)$ не стремится к $f(x_0)$. Это противоречит условию критерия. □

Описание через замкнутые и открытые множества

Здесь существенно, что область определения X сама не обязана быть замкнутой. Подмножество $A \subset X$ называют *замкнутым относительно* X, если существует замкнутое на прямой множество C, для которого $A = X \cap C$. Например, $[1/2, 1)$ замкнуто относительно $(0, 1)$, поскольку

$$[1/2, 1) = (0, 1) \cap [1/2, +\infty),$$

хотя на прямой $[1/2, 1)$ не замкнуто.

Лемма 3.1.4. *Пусть $A \subset X \subset \mathbb{R}$. Следующие условия равносильны:*

a) множество A замкнуто относительно X;

b) если $x_n \in A$, $x_n \to x$ и $x \in X$, то $x \in A$.

Доказательство. Выведем b) из a). Если $A = X \cap C$, где C замкнуто, то из $x_n \in A \subset C$ и $x_n \to x$ следует $x \in C$ (предложение 2.2.10). При дополнительном условии $x \in X$ получаем $x \in A$.

Обратно, пусть выполнено условие b). Возьмём $C = \operatorname{cl} A$, где замыкание берётся на всей прямой. Множество C замкнуто, и $A \subset X \cap C$. Проверим обратное включение. Если $x \in X \cap C$, то по замечанию 2.2.14 найдётся последовательность $x_n \in A$, сходящаяся к x. Так как $x \in X$, условие b) даёт $x \in A$. Итак, $A = X \cap \operatorname{cl} A$, что и требовалось. □

Предложение 3.1.5 (Непрерывность и прообразы замкнутых множеств)**.** *Функция $f\colon X \to \mathbb{R}$ непрерывна тогда и только тогда, когда для всякого замкнутого множества $F \subset \mathbb{R}$ его прообраз $f^{-1}(F)$ можно представить как пересечение X с некоторым замкнутым множеством на прямой.*

Доказательство. Непрерывность $\Longrightarrow$ условие на прообразы. Пусть f непрерывна, $F \subset \mathbb{R}$ замкнуто и $A = f^{-1}(F)$. Мы хотим применить лемму 3.1.4. Возьмём произвольную сходящуюся последовательность $x_n \in A$ и предположим, что её предел x принадлежит X.

Из $x_n \in f^{-1}(F)$ следует $f(x_n) \in F$. По непрерывности и предложению 3.1.3 имеем $f(x_n) \to f(x)$. Поскольку F замкнуто, оно содержит предел этой последовательности, то есть $f(x) \in F$. Это равносильно $x \in f^{-1}(F) = A$. По лемме 3.1.4 множество A замкнуто относительно X.

Условие на прообразы $\Longrightarrow$ непрерывность. Предположим теперь, что условие выполнено, но f не непрерывна в некоторой точке $x_0 \in X$. Как в доказательстве предложения 3.1.3, найдутся $\varepsilon_0 > 0$ и последовательность $x_n \in X$, для которой

$$x_n \to x_0, \qquad |f(x_n) - f(x_0)| \geqslant \varepsilon_0 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Рассмотрим замкнутое множество

$$F = (-\infty, f(x_0) - \varepsilon_0] \cup [f(x_0) + \varepsilon_0, +\infty).$$

Все $f(x_n)$ принадлежат F, а $f(x_0)$ ему не принадлежит. По предположению существует замкнутое множество $C \subset \mathbb{R}$, для которого $f^{-1}(F) = X \cap C$. Следовательно, $x_n \in C$ для всех n. Из замкнутости C и $x_n \to x_0$ получаем $x_0 \in C$. Но $x_0 \in X$, поэтому $x_0 \in X \cap C = f^{-1}(F)$, то есть $f(x_0) \in F$. Получили противоречие. □

Следствие 3.1.6. *Функция $f\colon X \to \mathbb{R}$ непрерывна тогда и только тогда, когда прообраз всякого открытого множества на прямой является пересечением X с некоторым открытым множеством на прямой.*

Доказательство. Используем равенство

$$f^{-1}(\mathbb{R} \setminus V) = X \setminus f^{-1}(V).$$

Если V открыто и $f^{-1}(\mathbb{R} \setminus V) = X \cap C$, где C замкнуто, то

$$f^{-1}(V) = X \setminus (X \cap C) = X \cap (\mathbb{R} \setminus C),$$

где $\mathbb{R} \setminus C$ открыто. Обратный переход получается тем же рассуждением с дополнениями. Остаётся применить предложение 3.1.5. □

Замена переменной в пределе

В следующих утверждениях рассматривается композиция $f \circ g$: сначала к аргументу применяется g, а затем к полученному значению — f.

Предложение 3.1.7. *Пусть $g\colon X \to Y$, где $X, Y \subset \mathbb{R}$, непрерывна в точке $x_0 \in X$, являющейся предельной точкой X. Положим $y_0 = g(x_0)$ и предположим, что y_0 — предельная точка Y, а для $f\colon Y \to \mathbb{R}$ существует конечный предел*

$$\lim_{y \to y_0} f(y) = L.$$

Предположим справедливость хотя бы одного из двух дополнительных условий:

a) существует $\delta_0 > 0$, для которого

$$x \in X, \quad 0 < |x - x_0| < \delta_0 \quad \Longrightarrow \quad g(x) \neq y_0;$$

b) функция f непрерывна в точке y_0.

Тогда

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = L. \tag{3.1.2}$$

Доказательство. Возьмём произвольную последовательность $x_n \in X \setminus \{x_0\}$, сходящуюся к x_0. По непрерывности g

$$y_n := g(x_n) \longrightarrow g(x_0) = y_0.$$

Нужно проверить $f(y_n) \to L$.

В случае a) при всех достаточно больших n имеем $y_n \neq y_0$. После отбрасывания конечного числа членов можно применить к f критерий Гейне (теорема 2.2.1): $y_n \to y_0$ и $y_n \in Y \setminus \{y_0\}$ дают $f(y_n) \to L$.

В случае b) разрешены и значения $y_n = y_0$. По последовательностному критерию непрерывности (предложение 3.1.3)

$$f(y_n) \longrightarrow f(y_0) = L.$$

В обоих случаях заключительное применение критерия Гейне к $f \circ g$ даёт (3.1.2). □

Замечание 3.1.8. *При существовании* $\lim_{y\to y_0} f(y) = L$ *условие b) означает просто* $f(y_0) = L$*: непрерывности* f *в других точках не требуется. Эта оговорка нужна потому, что определение предела* f *не контролирует её значение в самой точке* y_0*.*

Более того, если условие a) не выполнено, то равенство $f(y_0) = L$ необходимо *для* (3.1.2)*. Действительно, тогда можно выбрать* $x_n \in X$ *так, что*

$$0 < |x_n - x_0| < 1/n, \qquad g(x_n) = y_0.$$

Вдоль этой последовательности $f(g(x_n)) = f(y_0)$*. Если предел композиции равен* L*, её значения вдоль* $\{x_n\}_n$ *должны стремиться к* L*, откуда* $f(y_0) = L$*. Итак, при исходных предположениях достаточно и необходимо, чтобы выполнялось хотя бы одно из условий a), b).*

Пример 3.1.9. *Пусть* $g(x) = 0$ *для всех* $x \in \mathbb{R}$*, а*

$$f(y) = \begin{cases} 1, & y = 0, \\ 0, & y \neq 0. \end{cases}$$

Функция g *непрерывна и* $g(x) \to 0$ *при* $x \to 0$*. Кроме того,* $\lim_{y\to 0} f(y) = 0$*. Однако* $f(g(x)) = 1$*, поэтому*

$$\lim_{x\to 0} f(g(x)) = 1 \neq 0.$$

Одной непрерывности функции g *для замены переменной недостаточно.*

В доказательстве предложения 3.1.7 использовалось лишь $g(x) \to y_0$ при $x \to x_0$. Поэтому в случае a) можно не требовать даже определённости g в x_0, если этот предел существует. Рассуждение распространяется и на бесконечные точки: вместо малых окрестностей берутся соответствующие лучи. Если $y_0 = \pm\infty$, то конечные значения $g(x)$ не могут совпадать с y_0, и дополнительная оговорка не нужна.

Пример 3.1.10. *Вычислим предел с помощью замены* $y = \sin x$*. В обозначениях предложения 3.1.7 выбираем*

$$g(x) = \sin x, \qquad f(y) = \frac{y^2}{1+y}, \qquad x_0 = 0, \qquad y_0 = g(x_0) = 0.$$

Достаточно взять $X = (-\pi/2, \pi/2)$ *и* $Y = (-1, 1)$*; тогда* $g(X) \subset Y$*. Получаем*

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x}{1+\sin x} = \lim_{y\to 0} \frac{y^2}{1+y} = 0.$$

Здесь $\sin x \to 0$ *по предложению 2.3.7, а функция* $y \mapsto y^2/(1+y)$ *непрерывна в нуле по следствию 2.1.8 и правилу предела частного (упражнение 2.1.11). Поэтому применимо условие b) предложения 3.1.7.*

Пример 3.1.11. *Из неравенства* $e^x \geqslant 1 + x$*, использованного в доказательстве леммы 2.5.20, следует* $e^x \to +\infty$ *при* $x \to +\infty$*. Поэтому замена* $y = e^x$ *даёт*

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x+1}{e^x-1} = \lim_{y\to+\infty} \frac{y+1}{y-1} = \lim_{y\to+\infty} \frac{1+1/y}{1-1/y} = 1.$$

Здесь используются пример 2.1.19 и правило предела частного.

Следствие 3.1.12. *Если* $g\colon X \to Y$ *непрерывна в* $x_0 \in X$*, а* $f\colon Y \to \mathbb{R}$ *непрерывна в* $g(x_0)$*, то* $f \circ g$ *непрерывна в* x_0*. В частности, композиция непрерывных функций непрерывна.*

Доказательство. Если x_0 и $y_0 = g(x_0)$ — предельные точки X и Y соответственно, применим предложение 3.1.7 с условием b) и $L = f(y_0)$. Получаем

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = f(y_0) = f(g(x_0)),$$

то есть композиция непрерывна в x_0. В изолированной точке x_0 утверждение следует из определения. Если y_0 изолирована в Y, то из непрерывности g следует, что $g(x) = y_0$ для всех $x \in X$, достаточно близких к x_0. Тогда композиция постоянна в этой окрестности и также непрерывна в x_0. □

Примеры непрерывных и разрывных функций

Примерами непрерывных функций служат многочлены (следствие 2.1.8) и рациональные функции на своих областях определения (то же следствие и упражнение 2.1.11). Непрерывность синуса и косинуса доказана в предложении 2.3.7; непрерывность их частных на областях определения следует из предложения 3.1.2.

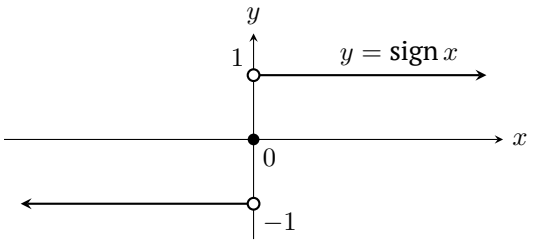
Степенные функции $x \mapsto x^\alpha$ также непрерывны при $x > 0$. Уточним, как это вывести из уже доказанного. При $\alpha > 0$ выберем натуральное $m > \alpha$. По монотонности степени (замечание 2.3.5) для всякого $t > 0$ имеем

$$|t^\alpha - 1| \leqslant |t^m - 1|.$$

При $x \to x_0 > 0$ положим $t = x/x_0$. По следствию 2.1.8 правая часть стремится к нулю, а по закону степеней из замечания 2.3.5 имеем $x^\alpha = x_0^\alpha t^\alpha \to x_0^\alpha$. Случай $\alpha = 0$ очевиден; при $\alpha < 0$ используем $x^\alpha = 1/x^{-\alpha}$ и упражнение 2.1.11. К непрерывности экспоненты вернёмся в конце параграфа.

Определение 3.1.13. *Функция знак определяется формулой*

$$\operatorname{sign} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$



Пример 3.1.14. *Функция Дирихле из примера 1.4.15 разрывна во всех точках прямой: как отмечено в примере 2.1.9, она не имеет предела ни в одной точке.*

Определение 3.1.15. *Функция Римана* $R\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *задаётся формулой*

$$R(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q}, \\ \dfrac{1}{q}, & x = \dfrac{p}{q}, \quad p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N}, \quad p \text{ и } q \text{ взаимно просты}. \end{cases}$$

Предложение 3.1.16. *Функция Римана разрывна в рациональных точках и непрерывна в иррациональных.*

Доказательство. Покажем, что в каждой точке $x_0 \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \to x_0} R(x) = 0. \tag{3.1.3}$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем натуральное $N > 1/\varepsilon$. В отрезке $[x_0 - 1, x_0 + 1]$ лишь конечное число рациональных точек, знаменатель которых в несократимой записи не превосходит N: знаменатель имеет лишь N возможностей, а при каждом фиксированном знаменателе числитель также пробегает конечное множество целых чисел.

Выберем $0 < \delta < 1$ так, чтобы в проколотой δ-окрестности x_0 не было ни одной из перечисленных рациональных точек, отличных от x_0. Если таких точек, отличных от x_0, нет, подойдёт любое $\delta \in (0, 1)$. Теперь при $0 < |x - x_0| < \delta$ либо x иррационально и $R(x) = 0$, либо его знаменатель $q > N$ и

$$0 < R(x) = \frac{1}{q} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Получили (3.1.3). При иррациональном x_0 предел равен $R(x_0) = 0$, а при рациональном x_0 он отличается от $R(x_0) > 0$. □

Разрывы и монотонные функции

Определение 3.1.17. *Пусть $x_0 \in X$ — предельная точка области определения функции $f \colon X \to \mathbb{R}$. Если f не непрерывна в x_0, то x_0 называют точкой разрыва функции. Если существует конечный предел $L = \lim_{x \to x_0} f(x)$, но $f(x_0) \neq L$, то разрыв называют устранимым. Изменив значение функции в x_0 на L, получим непрерывную в этой точке функцию.*

Пример 3.1.18. *Функция $\sin x / x$ определена при $x \neq 0$, и в нуле у неё устранимая особенность: по теореме 2.3.3*

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Положив её значение в нуле равным 1, получим непрерывную функцию. Строго говоря, нуль до такого доопределения не является точкой разрыва функции на её области определения, поскольку не входит в эту область. Если сначала присвоить в нуле любое значение, отличное от 1, получится устранимый разрыв в смысле определения 3.1.17.

Определение 3.1.19. *Пусть f определена на некотором интервале, содержащем x_0, и разрывна в x_0. Если существуют оба конечных односторонних предела*

$$f(x_0-) := \lim_{x \to x_0-} f(x), \qquad f(x_0+) := \lim_{x \to x_0+} f(x),$$

то говорят о разрыве первого рода. При равенстве этих пределов разрыв устраним; при их различии он называется скачком. Если хотя бы один из односторонних пределов не существует как конечное число, то разрыв называют разрывом второго рода. Сюда относится и случай бесконечного одностороннего предела.

Пример 3.1.20. *У функции $\operatorname{sign} x$ в нуле скачок: левый предел равен -1, а правый предел равен 1. У функций $1/x$ и $\sin(1/x)$ в нуле особенность второго рода: у первой односторонние пределы бесконечны, а у второй они не существуют даже в расширенном смысле. Если определить значения этих функций в нуле произвольным образом, получатся разрывы второго рода.*

Предложение 3.1.21. *Во внутренних точках промежутка все разрывы монотонной функции являются разрывами первого рода, причём скачками.*

Доказательство. Пусть $f\colon I \to \mathbb{R}$ не убывает и x_0 — внутренняя точка промежутка I. Выберем $u, v \in I$ так, что $u < x_0 < v$. В окрестности x_0 значения f лежат между конечными числами $f(u)$ и $f(v)$. По предложению 2.4.3 существуют конечные левый и правый пределы, причём

$$f(x_0-) \leqslant f(x_0) \leqslant f(x_0+). \tag{3.1.4}$$

Если эти пределы совпадают, то (3.1.4) влечёт их равенство $f(x_0)$, и функция непрерывна в x_0. Следовательно, в точке разрыва $f(x_0-) < f(x_0+)$. Невозрастающий случай получается заменой f на $-f$. □

Теорема 3.1.1. *У монотонной функции на промежутке не более чем счётное число точек разрыва.*

Доказательство. Снова достаточно рассмотреть неубывающую функцию $f\colon I \to \mathbb{R}$. Концов промежутка не более двух, поэтому достаточно проверить счётность множества внутренних точек разрыва. Каждой такой точке x сопоставим непустой интервал

$$J_x = (f(x-), f(x+)).$$

Эти интервалы попарно не пересекаются. Действительно, если $x < z$, то, выбрав $t \in (x, z)$, из монотонности получим

$$f(x+) \leqslant f(t) \leqslant f(z-).$$

Значит, весь интервал J_x находится левее интервала J_z.

По плотности рациональных чисел (предложение 1.4.13) каждый J_x содержит рациональное число. Зафиксируем нумерацию рациональных чисел и выберем в J_x первое число этой нумерации. Разным точкам разрыва соответствуют разные рациональные числа, поскольку интервалы не пересекаются. Таким образом, множество внутренних точек разрыва допускает инъекцию в $\mathbb{Q}$ и потому не более чем счётно. □

Непрерывность экспоненты

Предложение 3.1.22. *Экспонента $x \mapsto e^x$ непрерывна на вещественной прямой.*

Доказательство. Сначала проверим непрерывность в нуле. По теореме 2.3.2

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

Следовательно, отношение в левой части ограничено в некоторой проколотой окрестности нуля; например, найдётся $\delta_0 > 0$, для которого

$$0 < |x| < \delta_0 \quad \Longrightarrow \quad |e^x - 1| \leqslant 2|x|.$$

Иными словами, $e^x - 1 = O(|x|)$ при $x \to 0$. Для заданного $\varepsilon > 0$ возьмём $\delta = \min\{\delta_0, \varepsilon/2\}$. Тогда при $|x| < \delta$ имеем $|e^x - 1| < \varepsilon$; в самой точке $x = 0$ это тоже верно. Получили $\lim_{x\to 0} e^x = 1 = e^0$.

В произвольной точке x_0 сделаем замену $y = x - x_0$:

$$\lim_{x\to x_0} e^x = \lim_{y\to 0} e^{y+x_0} = e^{x_0} \lim_{y\to 0} e^y = e^{x_0}.$$

Здесь при $x \neq x_0$ имеем $y \neq 0$, так что оговорка о замене переменной выполнена. Использованы закон сложения показателей и правило предела произведения. □

3.2 Теорема о промежуточном значении

9.10.2026

Лемма 3.2.1 (О связности отрезка)**.** *Отрезок $[a,b] \subset \mathbb{R}$ нельзя представить в виде объединения двух непустых непересекающихся замкнутых множеств.*

Доказательство. Предположим противное: пусть

$$F_1 \cap F_2 = \varnothing, \qquad F_1 \cup F_2 = [a,b],$$

где F_1, F_2 непусты и замкнуты. Не уменьшая общности, считаем, что $b \in F_2$. Положим $c = \sup F_1$. По описанию супремума (предложение 1.2.17) для каждого $n \in \mathbb{N}$ найдётся $u_n \in F_1$ с $c - 1/n < u_n \leqslant c$. Тогда $u_n \to c$, и по замкнутости F_1 имеем $c \in F_1$ (предложение 2.2.10). Следовательно, $c < b$.

Для каждого $n \in \mathbb{N}$ точка $c + (b-c)/n$ принадлежит $[a,b]$ и строго больше c, поэтому она не лежит в F_1 и лежит в F_2. Эти точки стремятся к c. Из замкнутости F_2 получаем $c \in F_2$, что противоречит $F_1 \cap F_2 = \varnothing$. □

Определение 3.2.2. *Множество $X \subset \mathbb{R}$ называют связным, если его нельзя представить как объединение двух непустых непересекающихся множеств, замкнутых относительно X.*

Относительная замкнутость понимается в смысле леммы 3.1.4. Для замкнутого X множество, замкнутое относительно X, замкнуто и на прямой. Таким образом, лемма 3.2.1 действительно утверждает связность отрезка.

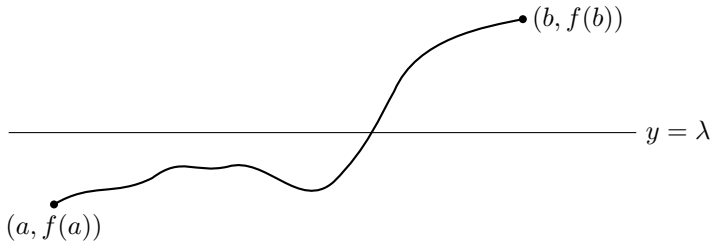
Теорема 3.2.1 (О промежуточном значении)**.** *Пусть $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывна, и число λ лежит строго между $f(a)$ и $f(b)$. Тогда найдётся $c \in (a,b)$, для которого $f(c) = \lambda$.*

Доказательство. Не уменьшая общности, пусть $f(a) < \lambda < f(b)$. Предположим, что f нигде не принимает значения λ, и положим

$$F_1 = f^{-1}\big((-\infty, \lambda]\big), \qquad F_2 = f^{-1}\big([\lambda, +\infty)\big).$$

По предложению 3.1.5 эти множества замкнуты относительно $[a,b]$, а значит, и на прямой. Они непусты, поскольку $a \in F_1$ и $b \in F_2$, и в объединении дают $[a,b]$. По нашему предположению $F_1 \cap F_2 = \varnothing$. Получили противоречие с леммой 3.2.1. Так как значения на концах не равны λ, найденная точка c принадлежит (a,b). □

Теорема выражает интуитивное представление о непрерывной кривой как о линии, которую можно нарисовать, «не отрывая руки». График, выходящий из точки $(a, f(a))$ и приходящий в точку $(b, f(b))$, лежащую по другую сторону от прямой $y = \lambda$, должен пересечь эту прямую.



Следствие 3.2.3. *Многочлен нечётной степени имеет хотя бы один вещественный корень.*

Доказательство. Пусть $P(x) = \sum_{j=0}^{d} a_j x^j$, где d нечётно и $a_d \neq 0$. Заменяя при необходимости P на $-P$, считаем $a_d > 0$. Как в (2.4.2), имеем

$$P(x) = a_d x^d\big(1 + o(1)\big) \qquad (x \to \pm\infty).$$

Действительно, после деления на $a_d x^d$ каждое слагаемое, кроме старшего, стремится к нулю и при $x \to +\infty$, и при $x \to -\infty$. Поэтому найдётся $N \in \mathbb{N}$, для которого $P(-N) < 0 < P(N)$. Многочлен непрерывен по следствию 2.1.8, и остаётся применить теорему 3.2.1 на отрезке $[-N, N]$ при $\lambda = 0$. □

Обратная функция и логарифм

Следствие 3.2.4. *Пусть $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывна и строго монотонна. Тогда она биективно отображает $[a,b]$ на отрезок с концами $f(a)$ и $f(b)$, а f^{-1} строго монотонна и непрерывна.*

Доказательство. Пусть сначала f строго возрастает. Тогда f инъективна, а теорема 3.2.1 показывает, что

$$f([a,b]) = [f(a), f(b)].$$

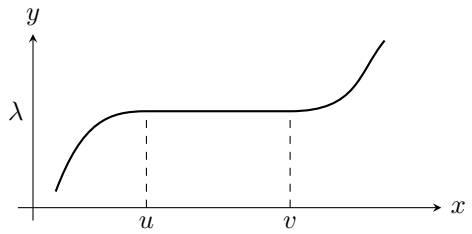
Следовательно, существует обратная функция $h = f^{-1}\colon [f(a), f(b)] \to [a,b]$, которая также строго возрастает. Если $a = b$, её область состоит из одной точки, и непрерывность очевидна. Далее пусть $a < b$.

По предложению 3.1.21 во внутренних точках промежутка разрывы h могут быть только скачками. Предположим, что в некоторой точке $\lambda \in (f(a), f(b))$

$$u := h(\lambda-) < h(\lambda+) =: v.$$

Возьмём любое $c \in (u, v)$. При $y < \lambda$ имеем $h(y) \leqslant u < c$, поэтому $y = f(h(y)) < f(c)$. Устремляя y к λ слева, получаем $\lambda \leqslant f(c)$. А при $y > \lambda$ имеем $h(y) \geqslant v > c$, откуда $y > f(c)$ и после перехода к пределу $\lambda \geqslant f(c)$. Итак, $f(c) = \lambda$ для *всех* $c \in (u, v)$. Это противоречит строгому возрастанию f.

Таким образом, скачок обратной функции означал бы постоянство исходной функции на целом промежутке:



Проверим и концы промежутка. Если $h(f(a)+) = v > a$, то, взяв $c \in (a, v)$, для всех $y > f(a)$ получим $h(y) > c$, а значит, $y > f(c)$. Отсюда $f(a) \geqslant f(c)$, вопреки $c > a$. Поэтому $h(f(a)+) = a = h(f(a))$. Аналогично, если $h(f(b)-) = u < b$, то для $c \in (u, b)$ и $y < f(b)$ получим $y < f(c)$, откуда $f(b) \leqslant f(c)$ — снова противоречие. Следовательно, h непрерывна и в концах относительно своей области определения. Случай строго убывающей f сводится к разобранному заменой f на $-f$. □

Замечание 3.2.5. *Монотонные биективные отображения прямой на себя образуют группу относительно композиции.*

Композиция таких отображений снова монотонна и биективна, тождественное отображение входит в этот класс, а обратное к монотонной биекции также монотонно. Ассоциативность наследуется от композиции отображений.

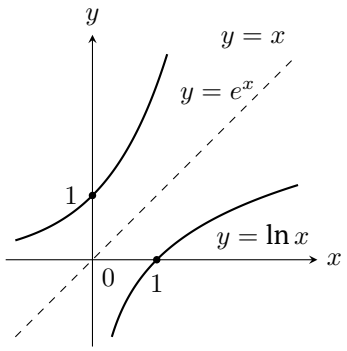
Экспонента $x \mapsto e^x$ непрерывна (предложение 3.1.22) и строго возрастает. Кроме того, из $e^t \geqslant 1 + t$ при $t \geqslant 0$ и $e^{-t} = 1/e^t$ следует

$$\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty, \qquad \lim_{x \to -\infty} e^x = 0.$$

По теореме 3.2.1 она принимает всякое положительное значение и потому биективно отображает $\mathbb{R}$ на $(0, +\infty)$.

Определение 3.2.6. *Функцию, обратную к $x \mapsto e^x$, называют натуральным логарифмом и обозначают $\ln x$.*

Область определения ln равна $(0, +\infty)$. Эта функция строго возрастает и непрерывна. Для проверки непрерывности в любой точке достаточно ограничить экспоненту подходящим отрезком и применить следствие 3.2.4. График обратной функции получается отражением графика исходной относительно прямой $y = x$: точке (u, v) одного графика соответствует точка (v, u) другого. На рисунке показаны графики экспоненты и логарифма.



Замечание 3.2.7. *Для $a > 0$, $a \neq 1$ функцию, обратную к $x \mapsto a^x$, называют логарифмом по основанию a и обозначают $\log_a x$. Соотношение*

$$a^x = (e^{\ln a})^x = e^{x \ln a}$$

показывает, что

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} \qquad (x > 0). \tag{3.2.1}$$

Зачастую мы будем обозначать натуральный логарифм не ln*, а просто* log*. В таких случаях основание всегда подразумевается равным e.*

Основное свойство логарифма:

$$\log(xy) = \log x + \log y \qquad (x, y > 0). \tag{3.2.2}$$

Оно следует из закона сложения показателей: если $x = e^u$ и $y = e^v$, то $xy = e^{u+v}$.

Пример 3.2.8. *Вычислим ещё один замечательный предел:*

$$\lim_{x \to 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a \qquad (a \in \mathbb{R}). \tag{3.2.3}$$

При $a = 0$ числитель равен нулю для всех $x > -1$, поэтому утверждение очевидно. Далее считаем $a \neq 0$. Положим $y = \log(1 + x)$. Тогда $x = e^y - 1$, и при $x \to 0$ имеем $y \to 0$ по непрерывности логарифма. При $x \neq 0$ также $y \neq 0$. Поэтому замена переменной в пределе (предложение 3.1.7, условие а)) даёт

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} &= \lim_{y \to 0} \frac{e^{ay} - 1}{e^y - 1} \\ &= a \cdot \lim_{y \to 0} \frac{e^{ay} - 1}{ay} \cdot \lim_{y \to 0} \frac{y}{e^y - 1} = a. \end{aligned}$$

Оба последних предела равны 1 по теореме 2.3.2; для первого дополнительно используется замена $t = ay$.

Упражнение 3.2.9. *Докажите, что для всякого* $\varepsilon > 0$

$$\log n = o(n^{\varepsilon}) \qquad (n \to \infty).$$

3.3 Компактность на прямой

Теорема 3.3.1 (Больцано[1]–Вейерштрасса[2])**.** *У любой ограниченной последовательности вещественных чисел есть сходящаяся подпоследовательность.*

Доказательство. Не умаляя общности, будем считать, что все члены последовательности $\{a_n\}_n$ лежат в $[0, 1)$. К этому случаю можно перейти линейной заменой $a_n \mapsto (a_n - A)/(B - A + 1)$, если $A \leqslant a_n \leqslant B$. Воспользуемся двоичной записью каждого a_n; для чисел с двумя записями выберем одну из них, например конечную запись с нулевым хвостом.

Разобьём множество индексов $\mathbb{N}$ на два множества A_0 и A_1 по первой двоичной цифре a_n. Хотя бы одно из них бесконечно. Выберем такое множество и обозначим его через A^1, а общую первую цифру его членов — через c_1. Затем разобьём A^1 по второй цифре и выберем бесконечную часть A^2. Продолжая этот процесс, получим

$$\mathbb{N} \supset A^1 \supset A^2 \supset \cdots \supset A^j \supset \ldots,$$

где каждое A^j бесконечно, а у всех a_n с $n \in A^j$ первые j цифр равны $c_1, \ldots, c_j$.

Выпишем соответствующие подпоследовательности в порядке возрастания *исходных индексов*:

$$\begin{array}{c|ccccc} \mathbb{N} & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \cdots \\ A^1 & a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} & \cdots \\ A^2 & a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,4} & \cdots \\ A^3 & a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{array}$$

Каждая следующая строка является подпоследовательностью предыдущей. Положим $b_j = a_{j,j}$.

Проверим, что $\{b_j\}_j$ действительно является подпоследовательностью $\{a_n\}_n$. Пусть n_j — исходный индекс $a_{j,j}$, то есть j-й по величине элемент A^j. Поскольку $A^{j+1} \subset A^j$, $(j+1)$-й элемент A^{j+1} не меньше $(j+1)$-го элемента A^j, а последний строго больше n_j. Значит, $n_{j+1} > n_j$ и $b_j = a_{n_j}$.

При $j \geqslant N$ первые N цифр b_j равны $c_1, \ldots, c_N$. Из формулы позиционной записи с остатком (1.4.2) следует

$$s_N \leqslant b_j \leqslant s_N + 2^{-N}, \qquad s_N = \sum_{k=1}^{N} \frac{c_k}{2^k} \qquad (j \geqslant N).$$

Поэтому $|b_j - b_l| \leqslant 2^{-N}$ при $j, l \geqslant N$. Последовательность $\{b_j\}_j$ сходится в себе, а следовательно, сходится по критерию Коши (предложение 2.4.6, применённое к функции натурального аргумента). □

Замечание 3.3.1. *Рассуждение, в котором последовательно выбираются вложенные подпоследовательности, а затем берутся их диагональные члены, называют диагональным процессом Кантора.*

Определение 3.3.2. *Компактом на прямой назовём замкнутое ограниченное подмножество* $\mathbb{R}$.

[1] Бернард Больцано (1781–1848), математик и философ; статья в Википедии.
[2] Карл Вейерштрасс (1815–1897), немецкий математик; статья в Википедии.

Следствие 3.3.3. *Из всякой последовательности элементов компакта $F \subset \mathbb{R}$ можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся к некоторой точке F.*

Доказательство. По теореме 3.3.1 сходящаяся подпоследовательность существует, поскольку F ограничено. Её предел принадлежит F по замкнутости (предложение 2.2.10). □

Замечание 3.3.4. *В более общей ситуации свойство, сформулированное в следствии 3.3.3, называют секвенциальной компактностью.*

Открытые покрытия

Определение 3.3.5. *Семейство открытых множеств $\{O_\alpha\}_{\alpha\in A}$ называют открытым покрытием множества $F \subset \mathbb{R}$, если*

$$F \subset \bigcup_{\alpha\in A} O_\alpha.$$

Подсемейство, которое по-прежнему покрывает F, называют подпокрытием.

Теорема 3.3.2 (Гейне–Бореля[3])**.** *Из всякого открытого покрытия компакта $F \subset \mathbb{R}$ можно выбрать конечное подпокрытие.*

Доказательство. Если $F = \varnothing$, достаточно пустого подсемейства. Пусть $F \neq \varnothing$. Сначала уточним покрытие: для каждого $x \in F$ выберем одно содержащее его множество исходного покрытия и симметричный интервал

$$I_x = (x - r_x, x + r_x), \qquad 0 < r_x \leqslant 1,$$

лежащий в этом множестве. Такое r_x существует по открытости. Достаточно выбрать конечное покрытие интервалами I_x: соответствующие множества исходного покрытия тоже покроют F. Длины $|I_x| = 2r_x$ положительны и не превосходят 2.

Будем последовательно выбирать точки $x_j \in F$ и интервалы I_{x_j}. Пусть уже выбраны $x_1, \ldots, x_n$. Обозначим непокрытую часть через

$$E_n = F \setminus \bigcup_{j=1}^{n} I_{x_j}, \qquad E_0 = F.$$

Если E_n пусто, построение закончено. Иначе выберем $x_{n+1} \in E_n$ так, чтобы

$$|I_{x_{n+1}}| > 0{,}9 \sup_{x\in E_n} |I_x|. \tag{3.3.1}$$

Супремум конечен и положителен, поэтому такой выбор возможен по предложению 1.2.17. Это *жадный алгоритм*: среди ещё не покрытых точек выбирается точка с почти наибольшей длиной назначенного ей интервала.

Докажем, что алгоритм закончится за конечное число шагов. Предположим противное. По следствию 3.3.3 существует подпоследовательность

$$x_{n_k} \longrightarrow x_* \in F.$$

По построению $x_{n_{k+1}} \notin I_{x_{n_k}}$, поэтому

$$\frac{|I_{x_{n_k}}|}{2} = r_{x_{n_k}} \leqslant |x_{n_{k+1}} - x_{n_k}| \longrightarrow 0.$$

[3] Эмиль Борель (1871–1956), французский математик; статья в Википедии. О Гейне см. сноску при определении предела по Гейне в §2.2.

Здесь используется именно то, что I_x симметричен относительно x.

Если бы x_* не принадлежала ни одному из выбранных интервалов, она оставалась бы в E_{n_k-1} при всех k. Тогда по (3.3.1)

$$|I_{x_{n_k}}| > 0{,}9|I_{x_*}| > 0,$$

что противоречит $|I_{x_{n_k}}| \to 0$. Следовательно, $x_* \in I_{x_j}$ для некоторого j. Этот интервал открыт, поэтому при достаточно больших k имеем $x_{n_k} \in I_{x_j}$. Но можно одновременно потребовать $n_k > j$, и тогда такой выбор x_{n_k} противоречит тому, что каждая новая точка выбиралась вне всех предыдущих интервалов. Противоречие завершает доказательство. □

Замечание 3.3.6. *Свойство выделения конечного подпокрытия из всякого открытого покрытия служит общим определением компактности. Для подмножеств прямой верно и обратное утверждение: если это свойство выполнено для F, то F замкнуто и ограничено.*

Непрерывные функции на компакте

Теорема 3.3.3. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — компакт, а $f\colon X \to \mathbb{R}$ непрерывна. Тогда $f(X)$ также является компактом.*

Доказательство. Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ — открытое покрытие $f(X)$. По следствию 3.1.6

$$f^{-1}(U_\alpha) = X \cap O_\alpha,$$

где O_α открыто на прямой. Множества O_α покрывают X. По теореме 3.3.2 можно выбрать конечное подпокрытие $O_{\alpha_1}, \ldots, O_{\alpha_m}$. Тогда $U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_m}$ покрывают $f(X)$. Действительно, для $y = f(x) \in f(X)$ найдётся j с $x \in O_{\alpha_j}$; так как $x \in X$, получаем $x \in f^{-1}(U_{\alpha_j})$, то есть $y \in U_{\alpha_j}$. Таким образом, $f(X)$ обладает свойством конечного подпокрытия и является компактом по замечанию 3.3.6. □

Следствие 3.3.7. *Непрерывная функция на непустом компакте достигает наибольшего и наименьшего значений.*

Действительно, её образ $f(X)$ непуст, замкнут и ограничен. Его супремум и инфимум конечны и принадлежат $f(X)$: это следует из характеризаций точных граней (предложения 1.2.17 и 1.2.18) и замкнутости, как в доказательстве леммы 3.2.1.

Замечание 3.3.8. *Условие непрерывности нельзя опустить. Например, функция дробной части $x \mapsto \{x\}$ на отрезке $[0,1]$ не достигает 1 — супремума множества своих значений. Её образ равен $[0,1)$. Без компактности области определения заключение о достижении наибольшего и наименьшего значений также не гарантировано.*

Приложения теоремы о минимуме

13.10.2026

Приведём несколько приложений теоремы о минимуме непрерывной функции на компакте.

Предложение 3.3.9. *Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт. Для всякой точки $x \in \mathbb{R} \setminus K$ найдётся ближайшая к ней точка компакта K.*

Доказательство. Рассмотрим непрерывную функцию

$$f(y) = |x - y|, \qquad y \in K.$$

По следствию 3.3.7 она достигает наименьшего значения в некоторой точке $y_* \in K$. Эта точка и будет ближайшей к x. □

Предложение 3.3.10. *Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт, а $f\colon K \to K$ — сжимающее отображение в следующем смысле:*

$$|f(x) - f(y)| < |x - y| \qquad (x, y \in K,\ x \neq y).$$

Тогда существует точка $x_* \in K$, для которой $f(x_*) = x_*$.

Точку x_* называют *неподвижной*, а утверждения такого вида — теоремами о неподвижной точке.

Доказательство. Рассмотрим функцию $g\colon K \to \mathbb{R}$, заданную формулой

$$g(x) = |f(x) - x|.$$

Для $x, y \in K$ имеем

$$|g(x) - g(y)| \leqslant |f(x) - f(y)| + |x - y| \leqslant 2|x - y|,$$

поэтому g непрерывна. Она достигает минимума в некоторой точке $x_* \in K$. Если $f(x_*) = x_*$, всё доказано. В противном случае, применяя условие сжатия к точкам $f(x_*)$ и x_*, получаем

$$g(f(x_*)) = |f(f(x_*)) - f(x_*)| < |f(x_*) - x_*| = g(x_*).$$

Это противоречит выбору точки минимума. □

Следствие 3.3.11. *Неподвижная точка из предложения 3.3.10 единственна.*

Доказательство. Если $x^* \neq x_*$ — другая неподвижная точка, то

$$|x_* - x^*| = |f(x_*) - f(x^*)| < |x_* - x^*|,$$

что невозможно. □

Следствие 3.3.12. *Пусть K и f удовлетворяют условиям предложения 3.3.10, а x_* — единственная неподвижная точка f. Если $x_1 \in K$ — произвольная начальная точка и*

$$x_{n+1} = f(x_n), \qquad n \in \mathbb{N},$$

то $x_n \to x_*$.

Доказательство. Положим $d_n = |x_n - x_*|$. Если какая-либо итерация равна x_*, все последующие равны x_*, и сходимость очевидна. Иначе

$$d_{n+1} = |f(x_n) - f(x_*)| < |x_n - x_*| = d_n.$$

Последовательность $\{d_n\}$ убывает и ограничена снизу нулём, поэтому имеет предел $d \geq 0$. Предположим, что $d > 0$. По компактности можно выбрать подпоследовательность $x_{n_j} \to z \in K$. Тогда

$$|z - x_*| = \lim_{j\to\infty} d_{n_j} = d > 0.$$

Функция f непрерывна, поскольку $|f(x) - f(y)| \leqslant |x - y|$. Следовательно, $x_{n_j+1} = f(x_{n_j}) \to f(z)$, и

$$d = \lim_{j\to\infty} d_{n_j+1} = |f(z) - x_*| = |f(z) - f(x_*)| < |z - x_*| = d.$$

Противоречие показывает, что $d = 0$, то есть $x_n \to x_*$. □

Принцип сжимающих отображений очень полезен при работе с итеративными последовательностями. Часть математики, изучающая свойства итераций отображений, называется *теорией динамических систем*.

3.4 Количественные характеристики непрерывности

Определение 3.4.1. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое множество, $f\colon X \to \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Её* модулем непрерывности *назовём функцию параметра $\delta > 0$:*

$$\omega[f](\delta) = \sup\bigl\{|f(x_1) - f(x_2)| :\ x_1, x_2 \in X,\ |x_1 - x_2| < \delta\bigr\}.$$

Положим также $\omega[f](0) = 0$.

Нетрудно видеть, что функция $\omega[f]$ не убывает. На произвольном множестве её значения могут быть бесконечными; для функции на компакте они конечны, поскольку непрерывная функция на компакте ограничена.

Предложение 3.4.2. *Если X — промежуток, луч или прямая, то модуль непрерывности полуаддитивен:*

$$\omega[f](\delta_1 + \delta_2) \leqslant \omega[f](\delta_1) + \omega[f](\delta_2), \qquad \delta_1, \delta_2 > 0.$$

Доказательство. Возьмём произвольные $x_1, x_2 \in X$ с $|x_1 - x_2| < \delta_1 + \delta_2$. На отрезке между ними можно выбрать точку y так, чтобы

$$|x_1 - y| < \delta_1, \qquad |y - x_2| < \delta_2.$$

Например, подойдёт $y = (\delta_2 x_1 + \delta_1 x_2)/(\delta_1 + \delta_2)$. Поскольку X — промежуток, точка y принадлежит X. Поэтому

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leqslant |f(x_1) - f(y)| + |f(y) - f(x_2)| \leqslant \omega[f](\delta_1) + \omega[f](\delta_2).$$

Беря супремум по всем таким парам x_1, x_2, получаем требуемое неравенство. □

Определение 3.4.3. *Функцию f назовём* равномерно непрерывной *на множестве X, если*

$$\lim_{\delta \to 0+} \omega[f](\delta) = 0.$$

Иными словами, для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся такое число $\delta > 0$, что для любых $x_1, x_2 \in X$

$$|x_1 - x_2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

Пример 3.4.4. *Функция $f(x) = \sin x^2$, определённая на всей прямой, не является равномерно непрерывной. Действительно, выбирая пары точек*

$$x_1 = \sqrt{2\pi n}, \qquad x_2 = \sqrt{2\pi n + \pi/2},$$

получаем $|f(x_1) - f(x_2)| = 1$, но

$$x_2 - x_1 = \frac{\pi}{2\bigl(\sqrt{2\pi n + \pi/2} + \sqrt{2\pi n}\bigr)} < \frac{\pi}{4\sqrt{2\pi n}} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Теорема 3.4.1 (Гейне–Кантора)**.** *Всякая непрерывная на компактном множестве функция равномерно непрерывна.*

Доказательство. Предположим противное. Тогда существуют $\varepsilon_0 > 0$ и последовательности точек $x_1^n, x_2^n \in K$, для которых

$$|x_1^n - x_2^n| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0, \qquad |f(x_1^n) - f(x_2^n)| > \varepsilon_0.$$

Переходя при необходимости к подпоследовательности и меняя местами обозначения, можем считать, что $f(x_2^n) > f(x_1^n) + \varepsilon_0$. По следствию 3.3.3 можно также выбрать подпоследовательность, для которой $x_1^n \to x \in K$. Тогда $x_2^n \to x$ тоже, поскольку $|x_1^n - x_2^n| \to 0$. По непрерывности обе последовательности значений сходятся к $f(x)$. Переходя к пределу в последнем неравенстве, получаем

$$f(x) \geqslant f(x) + \varepsilon_0,$$

что невозможно. □

Замечание 3.4.5. *Пример 3.4.4 показывает, что условие компактности нельзя просто отбросить. Теорема устанавливает $\omega[f](\delta) \to 0$ при $\delta \to 0+$, то есть непрерывность модуля в нуле после его доопределения нулём. Непрерывность модуля во всех положительных точках для произвольного компакта отсюда не следует.*

Продолжение на замыкание

Предложение 3.4.6. *Пусть $f\colon X \to \mathbb{R}$ — равномерно непрерывная функция. Её можно единственным образом продолжить с сохранением непрерывности на замыкание* $\operatorname{Cl} X$. *Более того, продолжение сохраняет модуль непрерывности:*

$$\omega[\widetilde{f}](\delta) = \omega[f](\delta), \qquad \delta \geq 0.$$

Под *продолжением* понимается функция $\widetilde{f}\colon \operatorname{Cl} X \to \mathbb{R}$, для которой $\widetilde{f}(x) = f(x)$ при $x \in X$.

Доказательство. Для $x \in \operatorname{Cl} X \setminus X$ условие равномерной непрерывности показывает, что f сходится в себе в точке x. Действительно, выберем $\eta > 0$ так, чтобы $|f(t) - f(s)| < \varepsilon$ при $t, s \in X$ и $|t - s| < \eta$. Если $|t - x| < \eta/2$ и $|s - x| < \eta/2$, то $|t - s| < \eta$. По критерию Коши (предложение 2.4.6) существует конечный предел, и можно положить

$$\widetilde{f}(x) = \lim_{\substack{t \to x \\ t \in X}} f(t).$$

На X сохраняем исходные значения f.

Проверим равенство модулей. Пусть $x, y \in \operatorname{Cl} X$. Выберем $x_n, y_n \in X$ так, чтобы $x_n \to x$ и $y_n \to y$. Если x или y принадлежит X, соответствующую последовательность можно взять постоянной. По построению

$$f(x_n) \to \widetilde{f}(x), \qquad f(y_n) \to \widetilde{f}(y), \qquad |x_n - y_n| \to |x - y|.$$

Если $|x - y| < \delta$, то при достаточно больших n имеем $|x_n - y_n| < \delta$. Поэтому

$$|\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(y)| = \lim_{n \to \infty} |f(x_n) - f(y_n)| \leqslant \omega[f](\delta).$$

Беря супремум по парам с $|x - y| < \delta$, получаем $\omega[\widetilde{f}](\delta) \leqslant \omega[f](\delta)$. Обратное неравенство следует из включения $X \subset \operatorname{Cl} X$ и равенства $\widetilde{f} = f$ на X. При $\delta = 0$ оба модуля равны нулю по определению.

Из равенства модулей и условия $\omega[f](\delta) \to 0$ при $\delta \to 0+$ следует, что $\widetilde{f}$ равномерно непрерывна, а значит, непрерывна. Наконец, всякое непрерывное продолжение обязано иметь в точке x значение $\lim_n f(x_n)$, поскольку X плотно в своём замыкании. Это доказывает единственность. □

Замечание 3.4.7. *Без условия равномерной непрерывности продолжение может не существовать: например, функция* $\sin(1/x)$ *на $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ не имеет непрерывного продолжения в нуль. Если* $\operatorname{Cl} X$ *компактно, то существование непрерывного продолжения влечёт равномерную непрерывность f по теореме Гейне–Кантора (теорема 3.4.1).*

Условия Липшица и Гёльдера

Зачастую удобнее работать не с самим модулем непрерывности, а с оценкой на него.

Определение 3.4.8. *Пусть $f\colon X \to \mathbb{R}$ — функция, $X \subset \mathbb{R}$ — произвольное непустое множество. Будем говорить, что f удовлетворяет* условию Липшица с константой $C \geq 0$*, если*

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leqslant C|x_1 - x_2| \qquad (x_1, x_2 \in X).$$

Наименьшая возможная константа C в этом неравенстве называется постоянной Липшица *функции f и обозначается L_f.*

Определение 3.4.9. *Пусть $0 < \alpha \leq 1$. Будем говорить, что функция f удовлетворяет* условию Гёльдера с параметром α*, если существует такая константа $C > 0$, что*

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leqslant C|x_1 - x_2|^\alpha \qquad (x_1, x_2 \in X).$$

В терминах модулей непрерывности условия Липшица и Гёльдера переписываются соответственно в виде

$$\omega[f](\delta) \leqslant C\delta, \qquad \omega[f](\delta) \leqslant C\delta^\alpha \qquad (\delta > 0).$$

Упражнение 3.4.10. *Пусть $\{f_\alpha\}_\alpha$ — непустое семейство 1-липшицевых функций на одном и том же непустом множестве X. Докажите, что функция*

$$f(x) = \sup_\alpha f_\alpha(x)$$

тоже 1-липшицева, если хотя бы в одной точке $x \in X$ этот супремум является конечным вещественным числом. То же самое верно для инфимума при условии, что он конечен хотя бы в одной точке.

Пример 3.4.11. *Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт. Функция*

$$f(x) = \operatorname{dist}(x, K) = \inf\bigl\{|x - y| :\ y \in K\bigr\}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

1-липшицева. Например, для канторова множества (пример 1.4.9) её график состоит из равнобедренных «шатров» над дополнительными интервалами и линейных частей на внешних лучах. На самом канторовом множестве функция равна нулю.

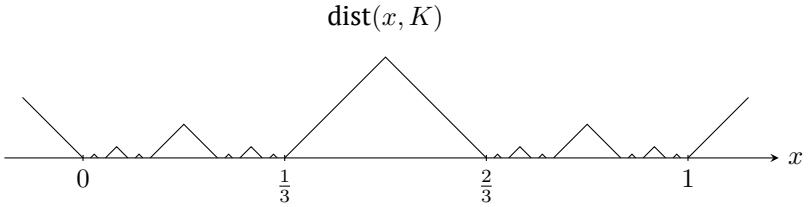


График расстояния до канторова множества, схематически.

Продолжение аффинным способом

Пусть $f\colon X \to \mathbb{R}$ — функция с хорошими свойствами. Зачастую требуется продолжить её на всю прямую с сохранением этих свойств. Соответствующие утверждения обычно называют *теоремами о продолжении*. Начнём с конструкции продолжения непрерывной функции с компакта на всю прямую.

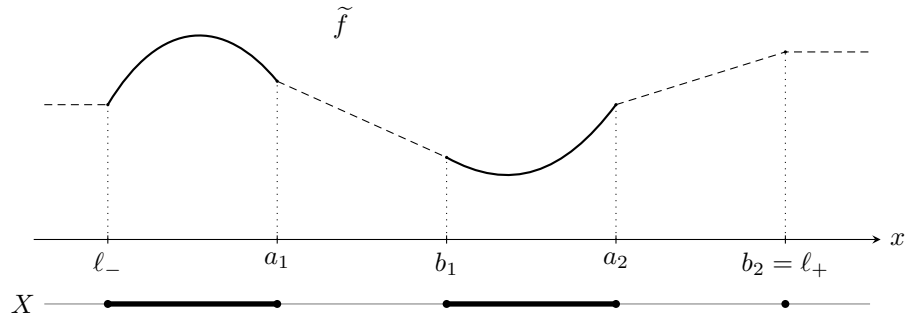
Определение 3.4.12. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт, $f\colon X \to \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Обозначим $\ell_- = \min X$ и $\ell_+ = \max X$. По теореме 1.4.1 и упражнению 1.4.19 дополнение X есть дизъюнктное объединение двух лучей и не более чем счётного семейства ограниченных открытых интервалов:*

$$\mathbb{R} \setminus X = L_- \cup L_+ \cup \bigcup_n I_n, \qquad L_- = (-\infty, \ell_-), \quad L_+ = (\ell_+, +\infty), \quad I_n = (a_n, b_n).$$

Концы a_n, b_n принадлежат X. Продолжением f аффинным способом *назовём функцию $\widetilde{f}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, заданную формулами*

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in X, \\ f(\ell_-), & x \in L_-, \\ f(\ell_+), & x \in L_+, \\ f(a_n) + \dfrac{x - a_n}{b_n - a_n}\bigl(f(b_n) - f(a_n)\bigr), & x \in I_n. \end{cases}$$

Таким образом, на каждом дополнительном интервале мы продолжили функцию простейшим способом, сохраняющим непрерывность на его замыкании: аффинной функцией, на концах отрезка совпадающей с f. На внешних лучах продолжение постоянно.



Пример продолжения аффинным способом. Сплошные участки графика задают f на X; пунктиром показаны добавленные линейные участки и постоянные значения на внешних лучах. Внизу отдельно изображён компакт X.

Продолжение аффинным способом: примеры и оценки

16.10.2026

В предыдущей лекции мы построили продолжение функции с непустого компакта на всю прямую аффинным способом. Теперь рассмотрим пример и исследуем свойства этой конструкции.

Пример 3.4.13. *Пусть $\mathfrak{C}$ — канторово множество из примера 1.4.9. Каждая его точка допускает запись*

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n(x)}{3^n}, \qquad c_n(x) \in \{0, 2\}.$$

Определим $f\colon \mathfrak{C} \to \mathbb{R}$ формулой

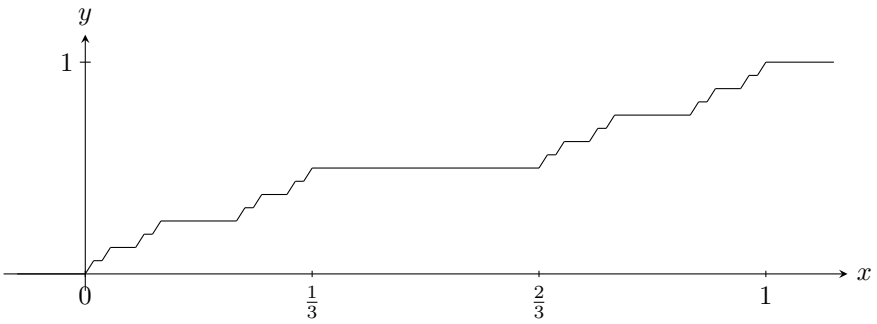
$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n(x)}{2^{n+1}}.$$

Иными словами, цифры $0, 2$ троичной записи заменяются цифрами $0, 1$ двоичной записи. В частности,

$$f(0) = 0, \qquad f(1) = 1, \qquad f(1/3) = f(2/3) = 1/2.$$

Если две точки лежат в одном отрезке m-го приближения канторова множества, первые m цифр их записей совпадают, поэтому значения f отличаются не более чем на 2^{-m}. Различные отрезки этого приближения отделены промежутками длины не меньше 3^{-m}. Следовательно, f равномерно непрерывна на $\mathfrak{C}$.

Продолжение этой функции на прямую аффинным способом называется канторовой лестницей. На каждом ограниченном интервале дополнения $\mathfrak{C}$ значения на концах равны, поэтому продолжение на этом интервале постоянно. На внешних лучах оно равно соответственно 0 и 1.



Канторова лестница: схема по четырём шагам построения.

Конструкция аффинного продолжения применяется и к произвольному непустому замкнутому множеству $X \subset \mathbb{R}$. Его дополнение раскладывается на ограниченные открытые интервалы и, возможно, один или два внешних луча. На ограниченных интервалах используем интерполяцию между значениями на концах; на луче — постоянное значение в его конечном конце. Если $X = \mathbb{R}$, продолжение совпадает с исходной функцией.

Лемма 3.4.14. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое замкнутое множество, $f\colon X \to \mathbb{R}$ — функция, а $\widetilde{f}$ — её продолжение аффинным способом. Пусть $A, L \geqslant 0$ и для всех $x, y \in X$*

$$|f(x) - f(y)| \leqslant A + L|x - y|.$$

Тогда такая же оценка справедлива для продолжения на всей прямой:

$$|\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(y)| \leqslant A + L|x - y|, \qquad x, y \in \mathbb{R}.$$

Доказательство. Если x, y лежат в одном ограниченном дополнительном интервале (a, b), то

$$|\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(y)| = \frac{|x-y|}{b-a}|f(b) - f(a)| \leqslant A\frac{|x-y|}{b-a} + L|x-y| \leqslant A + L|x-y|.$$

Теперь пусть $y \leqslant x$ лежат в разных ограниченных дополнительных интервалах (y_1, y_2) и (x_1, x_2). Тогда $y_2 \leqslant x_1$. Запишем

$$x = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2, \qquad y = \mu y_1 + (1-\mu)y_2, \qquad \lambda, \mu \in [0, 1].$$

Тогда

$$\widetilde{f}(x) = \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2), \qquad \widetilde{f}(y) = \mu f(y_1) + (1-\mu)f(y_2).$$

При $\mu \geqslant \lambda$ имеем

$$\begin{aligned}\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(y) = \lambda\big(f(x_1) - f(y_1)\big) + (\mu - \lambda)\big(f(x_2) - f(y_1)\big) \\ + (1-\mu)\big(f(x_2) - f(y_2)\big).\end{aligned}$$

Коэффициенты неотрицательны и в сумме равны единице. Применяя неравенство треугольника и исходную оценку, получаем

$$\begin{aligned}|\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(y)| &\leqslant A + L\big(\lambda(x_1 - y_1) + (\mu - \lambda)(x_2 - y_1) + (1-\mu)(x_2 - y_2)\big) \\ &= A + L(x - y).\end{aligned}$$

Случай $\mu \leqslant \lambda$ разбирается аналогично, с коэффициентами μ, $\lambda - \mu$, $1 - \lambda$. Если одна из точек принадлежит X, используем вырожденное представление $x = \lambda x + (1-\lambda)x$ или такое же представление для y. Случаи внешних лучей оставлены в следующем упражнении. □

Упражнение 3.4.15. *Завершите доказательство леммы 3.4.14, разобрав случаи, когда хотя бы одна из точек принадлежит внешнему дополнительному лучу.*

Следствие 3.4.16 (Теорема Мак-Шейна[4] на прямой)**.** *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое множество, а $f\colon X \to \mathbb{R}$ — L-липшицева функция. Её можно продолжить на всю прямую с сохранением той же константы Липшица.*

Доказательство. Сначала продолжим f на $\operatorname{Cl} X$ по предложению 3.4.6. Это продолжение также L-липшицево: для приближающих последовательностей $x_n, y_n \in X$ достаточно перейти к пределу в неравенстве

$$|f(x_n) - f(y_n)| \leqslant L|x_n - y_n|.$$

Теперь воспользуемся леммой 3.4.14 с $A = 0$. □

Предложение 3.4.17. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт, $f\colon X \to \mathbb{R}$ непрерывна и*

$$M = \max_{x \in X} f(x) - \min_{x \in X} f(x).$$

Для продолжения $\widetilde{f}$ аффинным способом справедлива оценка

$$\omega[\widetilde{f}](\delta) \leqslant \inf_{s>0} \left(\omega[f](s) + \frac{M\delta}{s} \right), \qquad \delta \geqslant 0.$$

Доказательство. Зафиксируем $s > 0$. Если $x, y \in X$ и $|x - y| < s$, то $|f(x) - f(y)| \leqslant \omega[f](s)$. Если же $|x - y| \geqslant s$, то

$$|f(x) - f(y)| \leqslant M \leqslant \frac{M}{s}|x - y|.$$

В обоих случаях $|f(x) - f(y)| \leqslant \omega[f](s) + (M/s)|x - y|$. По лемме 3.4.14 эта оценка сохраняется на всей прямой. Берём супремум по парам с $|x - y| < \delta$, а затем инфимум по $s > 0$. При $\delta = 0$ равенство нулю левой части следует из соглашения о модуле в нуле. □

Следствие 3.4.18 (Теорема Титце[5] на прямой)**.** *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — замкнутое множество, а $f\colon X \to \mathbb{R}$ непрерывна. Существует непрерывное продолжение f на всю прямую.*

[4] Эдвард Джеймс Мак-Шейн (1904–1989), американский математик; биография в архиве MacTutor.

[5] Генрих Франц Фридрих Титце (1880–1964), австрийский математик; биография в архиве MacTutor.

Доказательство. Для непустого компактного X возьмём продолжение аффинным способом. По теореме Гейне–Кантора $\omega[f](s) \to 0$ при $s \to 0+$. Положив $s = \sqrt{\delta}$ в предложении 3.4.17, получаем

$$\omega[\widetilde{f}](\delta) \leqslant \omega[f](\sqrt{\delta}) + M\sqrt{\delta} \longrightarrow 0 \qquad (\delta \to 0+).$$

Таким образом, продолжение даже равномерно непрерывно.

Для произвольного непустого замкнутого X применим ту же конструкцию и проверим непрерывность локально. На дополнении X она следует из аффинности или постоянства. Пусть $x_0 \in X$ и $\varepsilon > 0$. Выберем $\eta > 0$ так, чтобы

$$t \in X, \quad |t - x_0| < \eta \quad \Longrightarrow \quad |f(t) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Если в $(x_0, x_0 + \eta)$ есть точка $b \in X$, то для всех $t \in [x_0, b]$ значение $\widetilde{f}(t)$ либо совпадает с $f(t)$, либо является выпуклой комбинацией значений в концах дополнительного интервала, лежащих в $[x_0, b]$. Поэтому $|\widetilde{f}(t) - f(x_0)| < \varepsilon$. Если же таких точек b нет, справа к x_0 примыкает дополнительный интервал или луч; построенная функция непрерывна на его замыкании. Слева рассуждение аналогично. Это доказывает непрерывность в x_0.

При $X = \varnothing$ можно взять нулевую функцию на прямой. □

Замечание 3.4.19. *Теоремы Мак-Шейна и Титце верны не только на прямой: первая — для произвольных метрических пространств, вторая — для нормальных топологических пространств. Эти обобщения здесь не доказываются.*

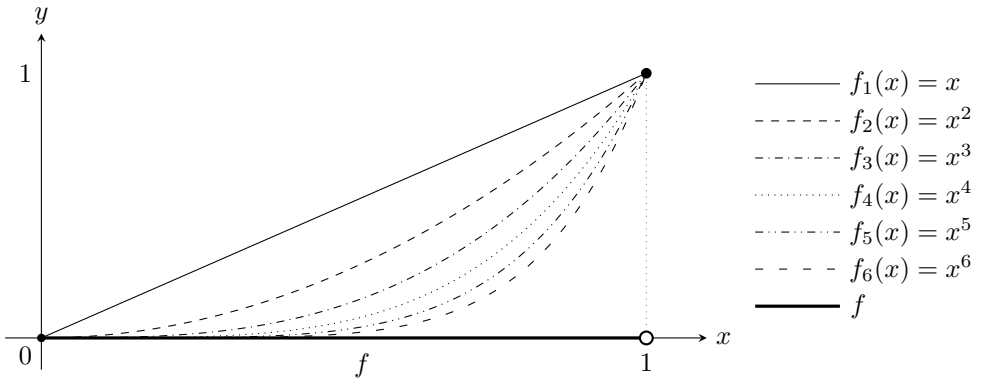
3.5 Равномерная сходимость и пространство $C(K)$

Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт. Множество всех непрерывных функций $f\colon K \to \mathbb{R}$ обозначается $C(K)$. Мы будем изучать сходимость последовательностей таких функций.

Пример 3.5.1. *На $K = [0, 1]$ рассмотрим функции $f_n(x) = x^n$. Для каждого $x \in [0, 1]$ существует предел*

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leqslant x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Предельная функция разрывна, хотя все f_n непрерывны.



Графики $f_1, \ldots, f_6$ и поточечного предела f (жирная линия и точка $(1, 1)$).

Определение 3.5.2. *Последовательность $f_n\colon X \to \mathbb{R}$ поточечно сходится к функции $f\colon X \to \mathbb{R}$, если для каждого $x \in X$*

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x).$$

Определение 3.5.3. *Последовательность $f_n\colon X \to \mathbb{R}$ равномерно сходится к функции $f\colon X \to \mathbb{R}$, если*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X \quad \forall n > N \qquad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Обозначение: $f_n \rightrightarrows f$ на X. В отличие от поточечной сходимости один и тот же номер N подходит одновременно для всех $x \in X$.

Пример 3.5.4. *Последовательность*

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}, \qquad x \in [0, 1],$$

равномерно сходится к e^x. Действительно,

$$0 \leqslant e^x - f_n(x) = \sum_{k>n} \frac{x^k}{k!} \leqslant \sum_{k>n} \frac{1}{k!} \longrightarrow 0.$$

Правая часть не зависит от x, что и даёт равномерную сходимость.

Теорема 3.5.1 (Стокса–Зайделя[6])**.** *Равномерный предел последовательности непрерывных функций непрерывен.*

Доказательство. Пусть $f_n \rightrightarrows f$ на X, $x_0 \in X$ и $\varepsilon > 0$. Выберем номер n, для которого $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/3$ при всех $x \in X$. По непрерывности f_n найдётся такое $\delta > 0$, что при $x \in X$, $|x - x_0| < \delta$

$$|f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon/3.$$

Тогда

$$|f(x) - f(x_0)| \leqslant |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

□

Определение 3.5.5. *Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт. Расстоянием между функциями $f, g \in C(K)$ назовём число*

$$d(f, g) = \max_{x\in K} |f(x) - g(x)|.$$

Максимум существует по следствию 3.3.7.

Это расстояние симметрично, неотрицательно и равно нулю только при $f = g$. Кроме того, выполнено неравенство треугольника

$$d(f, h) \leqslant d(f, g) + d(g, h).$$

В самом деле, для каждого $x \in K$ оценим $|f(x) - h(x)|$ через $|f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)|$ и возьмём максимум.

[6] Джордж Габриель Стокс (1819–1903), британский математик и физик; статья в Википедии. Филипп Людвиг фон Зайдель (1821–1896), немецкий математик и астроном; статья в Википедии.

Замечание 3.5.6. *Равномерная сходимость в $C(K)$ — это сходимость относительно введённого расстояния:*

$$f_n \rightrightarrows f \quad \Longleftrightarrow \quad d(f_n, f) \to 0.$$

Это непосредственно следует из определений максимума и равномерной сходимости.

Предложение 3.5.7. *Пусть $f_n \in C(K)$ и последовательность $\{f_n\}$ сходится по Коши относительно расстояния d, то есть*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall m, n > N \qquad d(f_n, f_m) < \varepsilon.$$

Тогда существует $f \in C(K)$, к которой f_n сходятся равномерно. Это свойство называется полнотой пространства $C(K)$.

Доказательство. Для каждого $x \in K$ числовая последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится по Коши, поскольку

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leqslant d(f_n, f_m).$$

По критерию Коши (предложение 2.4.6, применённое к функции $n \mapsto f_n(x)$ на $\mathbb{N}$) существует $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$.

Проверим равномерную сходимость. Для $\varepsilon > 0$ выберем N, чтобы $d(f_n, f_m) < \varepsilon/2$ при $m, n > N$. Фиксируем $n > N$ и $x \in K$, затем устремляем m к бесконечности:

$$|f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

Номер N не зависит от x, поэтому $f_n \rightrightarrows f$. По теореме 3.5.1 функция f непрерывна, то есть принадлежит $C(K)$. □

Равностепенная непрерывность и компактность семейств функций

20.10.2026

Определение 3.5.8. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое множество, а $\{f_\alpha\}_{\alpha\in A}$ — семейство функций $X \to \mathbb{R}$. Семейство называют равномерно ограниченным, если существует такая константа $M \geqslant 0$, что*

$$\forall \alpha \in A \quad \forall x \in X \qquad |f_\alpha(x)| \leqslant M.$$

Определение 3.5.9. *Пусть $\{f_\alpha\}_{\alpha\in A}$ — семейство непрерывных функций на непустом множестве $X \subset \mathbb{R}$. Назовём его равностепенно непрерывным, если*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall \alpha \in A \quad \forall x, y \in X \qquad |x - y| < \delta \implies |f_\alpha(x) - f_\alpha(y)| < \varepsilon.$$

Таким образом, одно и то же δ подходит для всех функций семейства.

Для равномерно ограниченного семейства это условие равносильно существованию общей непрерывной неубывающей мажоранты $\omega\colon [0, +\infty) \to [0, +\infty)$ для модулей непрерывности, удовлетворяющей условиям

$$\omega(0) = 0, \qquad \omega[f_\alpha](t) \leqslant \omega(t) \quad (\alpha \in A,\ t \geqslant 0).$$

Для пустого семейства достаточно взять $\omega = 0$. В непустом случае положим $\theta(t) = \sup_\alpha \omega[f_\alpha](t)$ при $t > 0$ и $\theta(0) = 0$. Общая ограниченность даёт $\theta \leqslant 2M$, а единое условие ε–δ даёт $\theta(t) \to 0$ при $t \to 0+$. При этом сама функция θ не обязана быть непрерывной. Положим $B = \max(1, 2M)$ и выберем числа $\delta_j \downarrow 0$ так, чтобы

$$\delta_{j+1} < \delta_j/2, \qquad \theta(\delta_j) \leqslant B\,2^{-j-1}, \qquad j = 0, 1, \ldots.$$

Зададим $\omega(0) = 0$, $\omega(\delta_j) = B\,2^{-j}$, между соседними узлами продолжим ω аффинно, а при $t \geqslant \delta_0$ положим $\omega(t) = B$. Эта функция непрерывна, не убывает и мажорирует θ: на $[\delta_{j+1}, \delta_j]$ имеем $\theta(t) \leqslant B\,2^{-j-1} \leqslant \omega(t)$. Обратное утверждение непосредственно следует из непрерывности ω в нуле. Оговорка о равномерной ограниченности существенна для этой глобальной записи через мажоранту на произвольном X.

Предложение 3.5.10. *Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт, $f_n \in C(K)$ и $f_n \rightrightarrows f$ на K. Тогда семейство $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ равномерно ограничено и равностепенно непрерывно.*

Доказательство. По теореме 3.5.1 функция f непрерывна, поэтому ограничена на K. Выберем такой номер N, что $d(f_n, f) < 1$ при $n > N$. Тогда все значения всех функций f_n оцениваются одной константой, например

$$|f_n(x)| \leqslant \max_{x\in K} |f(x)| + 1 + \max_{\substack{1\leqslant j\leqslant N\\ x\in K}} |f_j(x)|.$$

Докажем равностепенную непрерывность от противного. Если она нарушена, то найдутся $\varepsilon_0 > 0$, числа $\delta_j \to 0+$ и номера m_j, для которых $\omega[f_{m_j}](\delta_j) > \varepsilon_0$. По теореме Гейне–Кантора (теорема 3.4.1) любой конечный набор функций f_n равностепенно непрерывен. Поэтому $m_j \to \infty$. По той же теореме $\omega[f](\delta_j) \to 0$. Для достаточно больших j

$$\omega[f_{m_j}](\delta_j) \leqslant 2d(f_{m_j}, f) + \omega[f](\delta_j) < \frac{3\varepsilon_0}{4},$$

где каждое из трёх слагаемых оценено через $\varepsilon_0/4$. Получили противоречие. □

Следствие 3.5.11. *Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт, а $\mathcal{F} \subset C(K)$. Если из каждой последовательности функций семейства $\mathcal{F}$ можно выбрать равномерно сходящуюся на K подпоследовательность, то $\mathcal{F}$ равномерно ограничено и равностепенно непрерывно.*

Теорема 3.5.2 (Арцела–Асколи[7]). *Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт, а $\mathcal{F} \subset C(K)$ — равномерно ограниченное и равностепенно непрерывное семейство. Тогда из каждой последовательности функций семейства $\mathcal{F}$ можно выбрать подпоследовательность, равномерно сходящуюся на K к некоторой функции из $C(K)$.*

Доказательство. Пусть $\{f_n\}$ — последовательность из $\mathcal{F}$. Выберем счётное плотное множество $D = \{x_m\}_{m\in\mathbb{N}} \subset K$. Например, из каждого открытого интервала с рациональными концами, пересекающего K, выберем одну точку этого пересечения. Полученное счётное множество плотно в K; при необходимости точки в перечислении можно повторять.

Числовая последовательность $\{f_n(x_1)\}$ ограничена. По теореме Больцано–Вейерштрасса (теорема 3.3.1) выберем бесконечное множество номеров $A_1 \subset \mathbb{N}$, вдоль которого она сходится. Из A_1 выберем бесконечное подмножество A_2, вдоль которого сходятся значения в x_2, и так далее:

$$A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \cdots.$$

Пусть b_n — n-й по возрастанию элемент A_n. Тогда b_n строго возрастают, а последовательность $g_n = f_{b_n}$ сходится в каждой точке D. Определим функцию $g\colon D \to \mathbb{R}$ равенствами

$$g(x_m) = \lim_{n\to\infty} g_n(x_m) \qquad (m \in \mathbb{N}).$$

[7] Чезаре Арцела (1847–1912) и Джулио Асколи (1843–1896), итальянские математики; биография Арцела в MacTutor, биография Асколи в Википедии (англ.).

Это диагональный процесс Кантора, уже использованный в доказательстве теоремы 3.3.1 (см. замечание 3.3.1).

Пусть ω — общая непрерывная неубывающая мажоранта модулей семейства из замечания после определения 3.5.9. Для $u, v \in D$ переход к пределу в оценке приращений даёт

$$|g(u) - g(v)| \leqslant \omega(|u - v|).$$

Здесь оценка через ω в точном расстоянии следует из оценки через $\omega(t)$ при $t > |u-v|$ и непрерывности ω. Поэтому g равномерно непрерывна на D. По предложению 3.4.6 она имеет непрерывное продолжение $\widetilde{g}$ на $\mathrm{Cl}\, D = K$. Тем же переходом к пределу получаем, что

$$|\widetilde{g}(u) - \widetilde{g}(v)| \leqslant \omega(|u - v|) \qquad (u, v \in K).$$

Осталось доказать равномерную сходимость $g_n \rightrightarrows \widetilde{g}$. Пусть $\varepsilon > 0$. Выберем такое $\delta > 0$, что $\omega(\delta) < \varepsilon/3$. Интервалы $(x_m - \delta, x_m + \delta)$ покрывают K. По компактности (теорема 3.3.2) выберем конечное подпокрытие с центрами

$$x_{m_1}, \ldots, x_{m_r} \in D.$$

Таким образом, эти центры образуют конечную δ-сеть в K. В каждой из этих конечного числа точек последовательность g_n сходится. Значит, существует один номер N, для которого

$$n > N, \quad 1 \leqslant j \leqslant r \quad \Longrightarrow \quad |g_n(x_{m_j}) - \widetilde{g}(x_{m_j})| < \varepsilon/3.$$

Для произвольного $x \in K$ выберем подходящий центр x_{m_j} с $|x - x_{m_j}| < \delta$. Тогда

$$\begin{aligned} |g_n(x) - \widetilde{g}(x)| &\leqslant |g_n(x) - g_n(x_{m_j})| + |g_n(x_{m_j}) - \widetilde{g}(x_{m_j})| \\ &\quad + |\widetilde{g}(x_{m_j}) - \widetilde{g}(x)| \\ &\leqslant 2\omega(\delta) + \varepsilon/3 < \varepsilon. \end{aligned}$$

Номер N выбран по конечной сети и не зависит от x. Ввиду произвольности выбора ε это и есть равномерная сходимость. □

Полиномиальная аппроксимация

Теорема 3.5.3 (Вейерштрасса). *Для всякого непустого компакта $K \subset \mathbb{R}$ и всякой функции $f \in C(K)$ существует последовательность многочленов P_n, для которой*

$$d_K(P_n|_K, f) = \max_{x \in K} |P_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0.$$

Иными словами, ограничения многочленов плотны в $C(K)$: всякую непрерывную функцию на K можно равномерно приблизить многочленом со сколь угодно малой погрешностью.

Определение 3.5.12 (Многочлен Бернштейна[8]). *Для $f \in C([0,1])$ и $n \in \mathbb{N}$ положим*

$$B_n[f](x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}.$$

Здесь $\binom{n}{k} = C_n^k$ — биномиальный коэффициент; $B_n[f]$ — многочлен степени не выше n.

[8] Сергей Натанович Бернштейн (1880–1968); биография в Википедии. Его конструктивное доказательство теоремы Вейерштрасса опубликовано в 1912 году: первоисточник.

Предложение 3.5.13. *Пусть* $p_{n,k}(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$. *При* $x \in [0,1]$ *веса* $p_{n,k}(x)$ *неотрицательны и*

$$\sum_{k=0}^{n} p_{n,k}(x) = 1,$$
$$\sum_{k=0}^{n} \frac{k}{n}\, p_{n,k}(x) = x,$$
$$\sum_{k=0}^{n} \left(\frac{k}{n}\right)^2 p_{n,k}(x) = \frac{n-1}{n} x^2 + \frac{x}{n}.$$

Следовательно,

$$\sum_{k=0}^{n} \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 p_{n,k}(x) = \frac{x(1-x)}{n} \leqslant \frac{1}{4n}.$$

Доказательство. Первое равенство следует из бинома Ньютона: $(x + (1-x))^n = 1$. Используя $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$ при $1 \leqslant k \leqslant n$, получаем

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{k}{n}\, p_{n,k}(x) = x \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} x^j (1-x)^{n-1-j} = x.$$

Аналогично, при $n \geqslant 2$ тождество $k(k-1)\binom{n}{k} = n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$ даёт

$$\sum_{k=0}^{n} k(k-1) p_{n,k}(x) = n(n-1)x^2.$$

Прибавляя $\sum_k k\, p_{n,k}(x) = nx$ и деля на n^2, получаем третье равенство. При $n = 1$ оно проверяется непосредственно. Раскрытие квадрата даёт последнее тождество. □

Доказательство теоремы 3.5.3. Сначала пусть $K = [0,1]$. Докажем, что $B_n[f] \rightrightarrows f$. Обозначим $M = \max_{[0,1]} f - \min_{[0,1]} f$. Для $x \in [0,1]$

$$|B_n[f](x) - f(x)| \leqslant \sum_{k=0}^{n} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| p_{n,k}(x).$$

Зафиксируем $\delta > 0$. Сумма по индексам $|k/n - x| < \delta$ не превосходит $\omega[f](\delta)$. Для остальных индексов, то есть при $|k/n - x| \geqslant \delta$, разность значений не превосходит M, а

$$\sum_{|k/n - x| \geqslant \delta} p_{n,k}(x) \leqslant \frac{1}{\delta^2} \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 p_{n,k}(x) \leqslant \frac{1}{4n\delta^2}.$$

Поэтому одновременно для всех $x \in [0,1]$

$$|B_n[f](x) - f(x)| \leqslant \omega[f](\delta) + \frac{M}{4n\delta^2}.$$

Для данного $\varepsilon > 0$ сначала выберем такое $\delta > 0$, что $\omega[f](\delta) < \varepsilon/2$, а затем возьмём столь большой n, чтобы второе слагаемое было меньше $\varepsilon/2$. Нужный предел модуля следует из теоремы Гейне–Кантора.

Если $M = 0$, то функция f постоянна: $f \equiv c$. В этом случае многочлены Бернштейна совпадают с f при каждом n, поскольку

$$B_n[f](x) = c\sum_{k=0}^{n} p_{n,k}(x) = c = f(x).$$

Сдвиг и растяжение переносят результат на любой отрезок $[a, b]$ с $a < b$: для $g(t) = f(a+(b-a)t)$ используем многочлены

$$P_n(x) = B_n[g]\left(\frac{x-a}{b-a}\right).$$

Наконец, пусть K — произвольный непустой компакт. Для одноточечного K достаточно постоянного многочлена. Иначе возьмём $a = \min K$, $b = \max K$ и продолжим f аффинным способом до непрерывной функции $\widetilde{f}$ на $[a, b]$ по следствию 3.4.18. Равномерное приближение $\widetilde{f}$ на этом отрезке даёт приближение f на K, поскольку

$$\max_{x\in K} |P_n(x) - f(x)| \leqslant \max_{x\in[a,b]} |P_n(x) - \widetilde{f}(x)|.$$

□

Глава 4

Основы дифференциального исчисления

4.1 Производная: определение и примеры

Пусть $X \subset \mathbb{R}$, а $x_0 \in X$ — точка сгущения X. Все пределы при $x \to x_0$ ниже берутся по точкам $x \in X \setminus \{x_0\}$.

Определение 4.1.1. *Функция $f\colon X \to \mathbb{R}$ называется дифференцируемой в точке x_0, если существует конечное число ℓ, для которого*

$$f(x) = f(x_0) + \ell(x - x_0) + o(|x - x_0|), \qquad x \to x_0. \tag{4.1.1}$$

Число ℓ называется производной функции f в точке x_0 и обозначается $f'(x_0)$. Производная определяется однозначно.

Дифференциалом функции f в точке x_0 называют линейную функцию приращения h:

$$df_{x_0}(h) = f'(x_0)h.$$

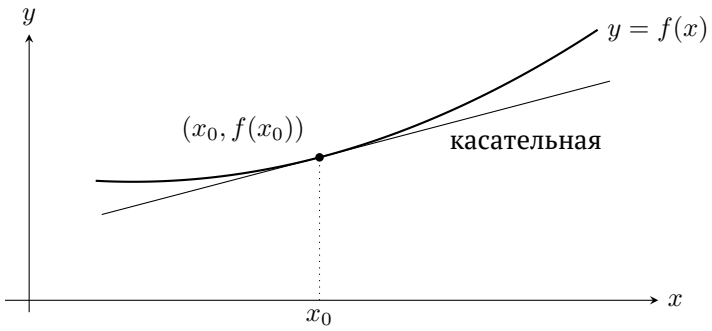
При $h = x - x_0$ линейная часть приращения функции равна $df_{x_0}(x - x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$.

Функцию, дифференцируемую в каждой точке своей области определения, называют дифференцируемой.

Замечание 4.1.2. *Смысл формулы* (4.1.1) *состоит в том, что вблизи x_0 график функции приближается прямой*

$$t \longmapsto f(x_0) + f'(x_0)(t - x_0).$$

Эта прямая называется касательной к графику в точке $(x_0, f(x_0))$. Геометрически производная равна тангенсу угла наклона касательной.



Замечание 4.1.3. *Функция f дифференцируема в x_0 тогда и только тогда, когда существует конечный предел*

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ x\in X\setminus\{x_0\}}} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

Этот предел равен $f'(x_0)$.

Действительно, после вычитания $f(x_0)$ и деления на $x-x_0$ формула (4.1.1) равносильна

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \ell + o(1).$$

Это также доказывает единственность производной по единственности предела.

Замечание 4.1.4. *Если функция f дифференцируема в x_0, то она непрерывна в этой точке.*

Это непосредственно следует из формулы (4.1.1): оба слагаемых $\ell(x-x_0)$ и $o(|x-x_0|)$ стремятся к нулю.

Пример 4.1.5. *Пусть $n\in\mathbb{N}$. Тогда функция $f(x)=x^n$ дифференцируема на $\mathbb{R}$ и*

$$(x^n)' = nx^{n-1}.$$

При $n=1$ производная равна 1. Для $n\geqslant 2$ разложим разность степеней:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{x^n-x_0^n}{x-x_0} = \lim_{x\to x_0}\left(x^{n-1}+x^{n-2}x_0+\dots+x_0^{n-1}\right) = nx_0^{n-1}.$$

Правила дифференцирования

23.10.2026

Пример 4.1.6. *Функция $x\mapsto e^x$ дифференцируема на $\mathbb{R}$, причём*

$$(e^x)' = e^x.$$

Действительно, по замечательному пределу для показательной функции (теорема 2.3.2)

$$\lim_{x\to x_0}\frac{e^x-e^{x_0}}{x-x_0} = e^{x_0}\lim_{x\to x_0}\frac{e^{x-x_0}-1}{x-x_0} = e^{x_0}\lim_{y\to 0}\frac{e^y-1}{y} = e^{x_0}.$$

Пример 4.1.7. *Функции* sin *и* cos *дифференцируемы на $\mathbb{R}$, причём*

$$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x.$$

Замечательный предел для синуса (теорема 2.3.3) означает, что $\sin'(0) = 1$. Вычислим производную косинуса в нуле:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x} = -\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} \frac{\sin x}{1+\cos x} = 0.$$

Здесь знаменатель $1 + \cos x$ не равен нулю при достаточно малых $|x|$. Для произвольной точки x_0 формула разности синусов даёт

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \lim_{x\to x_0} \frac{\sin \frac{x-x_0}{2}}{\frac{x-x_0}{2}} \cos \frac{x+x_0}{2} = \cos x_0.$$

Мы воспользовались уже доказанной непрерывностью косинуса (предложение 2.3.7). Аналогично, по формуле разности косинусов получается $(\cos x)'|_{x=x_0} = -\sin x_0$.

Предложение 4.1.8. *Пусть функции $f, g\colon X \to \mathbb{R}$ дифференцируемы в точке $x_0 \in X$. Тогда функция $f + g$ также дифференцируема в этой точке и*

$$(f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0).$$

Это непосредственно следует из правила предела суммы (предложение 2.1.6), применённого к разностным отношениям.

Предложение 4.1.9. *В тех же предположениях функция fg дифференцируема в точке x_0 и*

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0).$$

Доказательство. Вычислим разностное отношение:

$$\begin{aligned}\frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} &= f(x)\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} + g(x_0)\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &\longrightarrow f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0), \qquad x \to x_0.\end{aligned}$$

Здесь использована непрерывность f в точке x_0, следующая из дифференцируемости. □

Пример 4.1.10. *Пусть $p \in \mathbb{R}$. Функция $x \mapsto x^p$ дифференцируема при $x > 0$ и*

$$(x^p)' = px^{p-1}.$$

Для $x_0 > 0$ по замечательному пределу для степенной функции (пример 3.2.8) имеем

$$\lim_{x\to x_0} \frac{x^p - x_0^p}{x - x_0} = x_0^{p-1} \lim_{x\to x_0} \frac{(x/x_0)^p - 1}{x/x_0 - 1} = x_0^{p-1} \lim_{y\to 1} \frac{y^p - 1}{y - 1} = px_0^{p-1}.$$

Замечание 4.1.11. *При целом p формула $(x^p)'|_{x=x_0} = px_0^{p-1}$ справедлива и для любого $x_0 \neq 0$. Для неотрицательного p это следует из примера 4.1.5 и определения производной постоянной. Если $p = -n$, где $n \in \mathbb{N}$, то*

$$\frac{x^{-n} - x_0^{-n}}{x - x_0} = -\frac{1}{x^n x_0^n} \frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} \longrightarrow -nx_0^{-n-1}, \qquad x \to x_0.$$

Предложение 4.1.12 (Правило дифференцирования композиции)**.** *Пусть $X, Y \subset \mathbb{R}$, функция $g\colon X \to Y$ дифференцируема в точке $x_0 \in X$, а функция $f\colon Y \to \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $y_0 = g(x_0) \in Y$. Здесь x_0 и y_0 предполагаются точками сгущения соответствующих областей определения. Тогда $f \circ g$ дифференцируема в x_0 и*

$$(f\circ g)'(x_0) = f'(g(x_0))g'(x_0).$$

Доказательство. Сначала пусть $g'(x_0) \neq 0$. Из дифференцируемости g получаем

$$g(x) - g(x_0) = \big(g'(x_0) + o(1)\big)(x - x_0).$$

Поэтому при всех достаточно близких к x_0 точках $x \in X \setminus \{x_0\}$ имеем $g(x) \neq g(x_0)$. Теперь можно разложить разностное отношение в произведение:

$$\begin{aligned}\frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{x - x_0} &= \frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{g(x) - g(x_0)}\,\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}\\ &\longrightarrow f'(g(x_0))g'(x_0), \qquad x \to x_0.\end{aligned}$$

В первом множителе мы применили замену переменной в пределе (предложение 3.1.7), учитывая непрерывность g и неравенство $g(x) \neq g(x_0)$.

Рассмотрим случай $g'(x_0) = 0$. Тогда

$$g(x) - g(x_0) = o(|x - x_0|).$$

По определению дифференцируемости f можно записать

$$f(y) = f(y_0) + f'(y_0)(y - y_0) + \eta(y)|y - y_0|.$$

Здесь $\eta(y) \to 0$ при $y \to y_0$; полагаем $\eta(y_0) = 0$. Это равенство справедливо и при $y = y_0$. Подставим $y = g(x)$. Из непрерывности g следует, что $\eta(g(x)) \to 0$. Оба слагаемых в разности

$$f(g(x)) - f(g(x_0)) = f'(g(x_0))\big(g(x) - g(x_0)\big) + \eta(g(x))|g(x) - g(x_0)|$$

равны $o(|x - x_0|)$. Следовательно, производная композиции равна нулю, как и правая часть требуемой формулы. □

Следствие 4.1.13. *Пусть h дифференцируема в точке x_0 и $h(x_0) \neq 0$. Тогда функция $1/h$, рассматриваемая в некоторой окрестности x_0, также дифференцируема в этой точке и*

$$\left(\frac{1}{h}\right)'(x_0) = -\frac{h'(x_0)}{h(x_0)^2}. \tag{4.1.2}$$

Доказательство. По непрерывности h она не обращается в нуль в некоторой окрестности x_0. Применим правило дифференцирования композиции к $f(y) = 1/y$ и $g(x) = h(x)$. По замечанию 4.1.11 производная f в любой ненулевой точке равна $-1/y^2$, откуда и следует (4.1.2). □

Следствие 4.1.14. *Пусть $f, g\colon X \to \mathbb{R}$ дифференцируемы в точке $x_0 \in X$ и $g(x_0) \neq 0$. Тогда частное f/g, рассматриваемое в некоторой окрестности x_0, дифференцируемо в этой точке и*

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

Доказательство. Применим правило производной произведения к функциям f и $1/g$:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)}{g(x_0)} - \frac{f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

□

Пример 4.1.15. *Функция $x \mapsto |x|$ дифференцируема при $x \neq 0$, причём*

$$(|x|)' = \operatorname{sign} x.$$

В нуле эта функция не дифференцируема: разностное отношение $|x|/x$ равно 1 при $x > 0$ и -1 при $x < 0$, поэтому не имеет предела при $x \to 0$.

Определение 4.1.16. *Пусть $f\colon X \to \mathbb{R}$ и $x_0 \in X$. Если x_0 — точка сгущения множества $X \cap (x_0, +\infty)$, то производной справа в точке x_0 называют конечный предел*

$$f'_+(x_0) = \lim_{\substack{x \to x_0 + \\ x \in X}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

если он существует. Аналогично, при наличии точек X сколь угодно близко слева производной слева называют конечный предел

$$f'_-(x_0) = \lim_{\substack{x \to x_0 - \\ x \in X}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Это определение удобно использовать на границе отрезка.

Отступление о функциональных рядах

Для построения непрерывной функции с плотным в отрезке множеством точек недифференцируемости нам понадобится следующая теорема о сходимости функциональных рядов.

Теорема 4.1.1 (Признак Вейерштрасса сходимости функционального ряда)**.** *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое замкнутое множество, $f_n\colon X \to \mathbb{R}$ — непрерывные функции, а $a_n \geqslant 0$ — числа, для которых ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. Предположим, что*

$$|f_n(x)| \leqslant a_n \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in X).$$

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится абсолютно для всякого $x \in X$, его частичные суммы сходятся равномерно на X, а сумма является непрерывной функцией на X.

Доказательство. Для каждого фиксированного $x \in X$ абсолютная сходимость следует из признака сравнения (следствие 2.5.10). Обозначим сумму через $f(x)$, а частичные суммы через

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} f_k(x).$$

Эти функции непрерывны, и при $m > n$ для всех $x \in X$ имеем

$$|S_m(x) - S_n(x)| \leqslant \sum_{k=n+1}^{m} a_k.$$

Зафиксируем $x_0 \in X$ и рассмотрим непустой компакт

$$K = X \cap [x_0 - 1, x_0 + 1].$$

По выписанной оценке сужения S_n на K образуют последовательность, сходящуюся по Коши относительно метрики $C(K)$. По полноте этого пространства (предложение 3.5.7) они сходятся равномерно к некоторой непрерывной функции на K. В силу единственности поточечного предела

эта функция совпадает с $f|_K$. Следовательно, f непрерывна в точке x_0; ввиду произвольности x_0 она непрерывна на X.

Наконец, переходя к пределу при $m \to \infty$ в оценке разности частичных сумм, получаем

$$\sup_{x\in X} |f(x) - S_n(x)| \leqslant \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k \longrightarrow 0.$$

Это доказывает равномерную сходимость на всём X. □

Пример 4.1.17. *Пусть $\{q_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ — перечисление без повторений всех рациональных чисел отрезка $[0,1]$. Функция*

$$f(x) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j}|x - q_j|, \qquad x \in \mathbb{R},$$

непрерывна на $\mathbb{R}$ и не дифференцируема в каждой точке q_ℓ. В частности, множество точек её недифференцируемости плотно в $[0,1]$.

Доказательство. Для каждого фиксированного $x \in \mathbb{R}$ имеем $2^{-j}|x - q_j| \leqslant 2^{-j}(|x| + 1)$, так что ряд сходится абсолютно. На любом отрезке $[-R, R]$, где $R > 0$, справедлива общая оценка

$$2^{-j}|x - q_j| \leqslant 2^{-j}(R + 1).$$

По признаку Вейерштрасса ряд сходится равномерно на этом отрезке, а его сумма непрерывна. Поскольку R произвольно, функция f непрерывна на $\mathbb{R}$.

Зафиксируем $\ell \in \mathbb{N}$ и предположим противное: пусть f дифференцируема в q_ℓ. Выберем натуральное $j_0 \geqslant \ell + 2$. Все слагаемые с $j \neq \ell$ дифференцируемы в q_ℓ, поэтому конечная сумма

$$H(x) = \sum_{j<\ell} 2^{-j}|x - q_j| + \sum_{j=\ell+1}^{j_0} 2^{-j}|x - q_j|$$

дифференцируема в этой точке. Значит, дифференцируема и функция

$$f(x) - H(x) = 2^{-\ell}|x - q_\ell| + \sum_{j>j_0} 2^{-j}|x - q_j|.$$

Для некоторого $\widetilde{L} \in \mathbb{R}$, равного производной $f - H$ в точке q_ℓ, получаем при $x \to q_\ell$

$$2^{-\ell}|x - q_\ell| + \sum_{j>j_0} 2^{-j}\big(|x - q_j| - |q_\ell - q_j|\big) = \widetilde{L}(x - q_\ell) + o(|x - q_\ell|).$$

По неравенству $\big||x - q_j| - |q_\ell - q_j|\big| \leqslant |x - q_\ell|$ отсюда следует

$$\begin{aligned}\big||x - q_\ell| - 2^{\ell}\widetilde{L}(x - q_\ell)\big| &\leqslant \sum_{j>j_0} 2^{\ell-j}|x - q_\ell| + o(|x - q_\ell|)\\ &\leqslant \frac{1}{4}|x - q_\ell| + o(|x - q_\ell|).\end{aligned}$$

Здесь использовано равенство $\sum_{j>j_0} 2^{\ell-j} = 2^{\ell-j_0} \leqslant 1/4$. Деля на $|x - q_\ell|$ и переходя к пределу сначала справа, затем слева, получаем

$$|1 - 2^{\ell}\widetilde{L}| \leqslant \frac{1}{4}, \qquad |-1 - 2^{\ell}\widetilde{L}| \leqslant \frac{1}{4}.$$

Эти два неравенства несовместимы. Получили противоречие. □

Позже мы построим непрерывную функцию, не дифференцируемую ни в одной точке.

4.2 Французские теоремы

Определение 4.2.1. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$, $f\colon X \to \mathbb{R}$ и $x_0 \in X$. Точку x_0 называют точкой максимума функции f, если*

$$f(x_0) = \sup_{x \in X} f(x),$$

и точкой минимума, если

$$f(x_0) = \inf_{x \in X} f(x).$$

Точки максимума и минимума называют точками экстремума.

Замечание 4.2.2. *Если X — непустой компакт, а $f\colon X \to \mathbb{R}$ непрерывна, то по следствию 3.3.7 у неё есть хотя бы одна точка максимума и хотя бы одна точка минимума. Эти точки могут быть не единственными.*

Определение 4.2.3. *Пусть $x_0 \in X$ — неизолированная точка множества X. Назовём её точкой локального максимума функции $f\colon X \to \mathbb{R}$, если для некоторого $\varepsilon > 0$ она является точкой максимума сужения f на $X \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$. Аналогично определяется точка локального минимума. Точки локального максимума и локального минимума называют точками локального экстремума.*

Лемма 4.2.4 (Необходимое условие локального экстремума, лемма Ферма[1])**.** *Пусть функция $f\colon X \to \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $x_0 \in X$, причём x_0 является точкой сгущения как множества $X \cap (x_0, +\infty)$, так и множества $X \cap (-\infty, x_0)$. Если x_0 — точка локального экстремума функции f, то*

$$f'(x_0) = 0.$$

Доказательство. Не умаляя общности, пусть x_0 — точка локального максимума. Предположим противное: $f'(x_0) \neq 0$. Если $f'(x_0) > 0$, то для всех достаточно близких к x_0 точек $x \in X$, $x > x_0$, имеем

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|) > f(x_0).$$

Такие точки x существуют сколь угодно близко к x_0, что противоречит тому, что x_0 — точка локального максимума. Если же $f'(x_0) < 0$, то аналогичное неравенство получается при $x < x_0$. Для локального минимума применим доказанное к функции $-f$. □

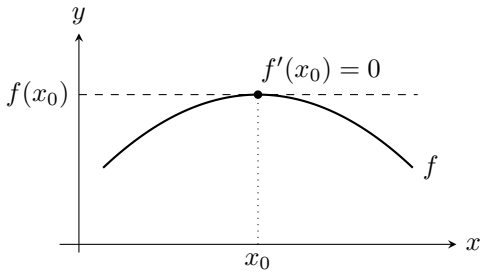
Смысл этого доказательства можно описать на языке аффинного приближения: аффинная функция с ненулевым наклоном не имеет локального максимума в точке, к которой можно приблизиться с обеих сторон.

Определение 4.2.5. *Пусть $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ — непрерывная функция, $a < b$. Точку $x_0 \in (a, b)$ называют критической для f, если либо f не дифференцируема в этой точке, либо $f'(x_0) = 0$.*

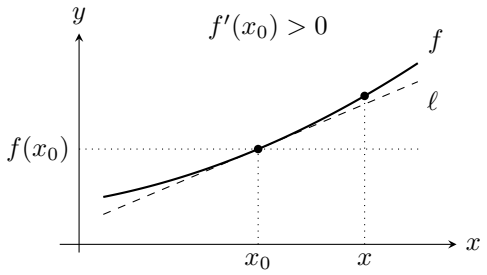
Замечание 4.2.6. *Если непрерывная функция на отрезке достигает максимума или минимума во внутренней точке, то по лемме Ферма эта точка критическая. Поэтому точки, в которых достигаются наибольшее и наименьшее значения, следует искать среди концов отрезка и критических точек.*

[1] Пьер де Ферма (1607–1665), французский математик и философ; статья в Википедии.

Локальный максимум



Ненулевой наклон



Слева касательная в точке локального максимума горизонтальна. Справа пунктиром показано аффинное приближение $\ell(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$: при положительном наклоне для достаточно близких точек справа имеем $f(x) > f(x_0)$. При отрицательном наклоне такие точки находятся слева.

Теорема 4.2.1 (Ролля[2]). *Пусть $a < b$, функция $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывна на $[a,b]$, дифференцируема на (a,b) и $f(a) = f(b)$. Тогда существует такая точка $c \in (a,b)$, что*

$$f'(c) = 0.$$

Доказательство. Рассмотрим два случая. Если f постоянна, можно взять $c = (a+b)/2$.

Пусть теперь f непостоянна. По теореме о достижении экстремумов (следствие 3.3.7) у неё есть точка максимума и точка минимума. Хотя бы одно из этих экстремальных значений отличается от общего значения $f(a) = f(b)$. Соответствующая точка c не совпадает с концами отрезка, то есть $c \in (a,b)$. По лемме Ферма она нам подходит: $f'(c) = 0$. □

Теоремы о среднем и следствия

3.11.2026

Теорема 4.2.2 (Формула Лагранжа[3]). *Пусть $a < b$, функция $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывна на $[a,b]$ и дифференцируема на (a,b). Тогда найдётся такая точка $\xi \in (a,b)$, что*

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

У теоремы Лагранжа есть ясный геометрический смысл. Число $(f(b) - f(a))/(b - a)$ — тангенс угла наклона секущей, проходящей через точки $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$ графика функции f. Формула Лагранжа утверждает, что найдётся такая точка ξ между a и b, что касательная к графику f в точке $(\xi, f(\xi))$ параллельна секущей.

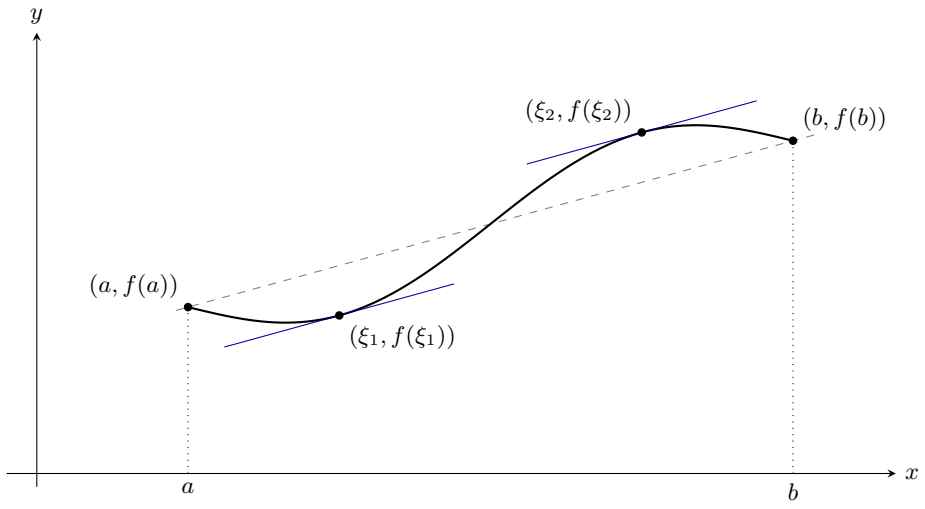
Доказательство. Рассмотрим функцию $g(x) = f(x) - \ell(x)$, где

$$\ell(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Тогда $g(a) = g(b) = 0$, и функция g удовлетворяет условиям теоремы Ролля (теорема 4.2.1). Значит, найдётся такая точка $\xi \in (a,b)$, что $g'(\xi) = 0$, что и даёт желаемое равенство. □

[2] Мишель Ролль (1652–1719), французский математик; статья в Википедии.

[3] Жозеф Луи Лагранж (1736–1813), французский математик и механик итальянского происхождения; статья в Википедии.



Следствие 4.2.7. *Пусть $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывна на $[a,b]$, дифференцируема на (a,b) и $f'(x) = 0$ для всех $x \in (a,b)$. Тогда f постоянна.*

Доказательство. Предположим противное. Найдутся такие $x, y \in [a,b]$, что $f(x) \neq f(y)$. Не умаляя общности, $x < y$. По формуле Лагранжа найдётся такая точка $\xi \in (x,y)$, что

$$f'(\xi) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \neq 0.$$

Получили противоречие. □

Замечание 4.2.8. *Условие дифференцируемости функции f на всём интервале можно ослабить. Рассмотрим для определённости отрезок $[0,1]$. Пусть $X \subset [0,1]$ — замкнутое множество и $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ дифференцируема в точках $(0,1) \setminus X$. Если X конечно, f непрерывна на $[0,1]$ и $f'(x) = 0$ при $x \in (0,1) \setminus X$, то заключение о постоянстве функции f остаётся верным. Если же X — канторово множество, то канторова лестница (пример 3.4.13), ограниченная на $[0,1]$, даёт пример непостоянной непрерывной функции с нулевой производной во всех точках $(0,1) \setminus X$.*

Вопрос 4.2.9. *Можно ли описать те замкнутые множества $X \subset (a,b)$, для которых непрерывность $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ и условие $f'(x) = 0$ при $x \in (a,b) \setminus X$ влекут постоянство функции f?*

Замечание 4.2.10. *Здесь важно, что функция f действует на отрезке, а не на абстрактном множестве; важна связность отрезка.*

Следствие 4.2.11. *Пусть $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывна на $[a,b]$ и дифференцируема на (a,b). Если $f'(x) \geqslant 0$ для любого $x \in (a,b)$, то f не убывает. Если $f'(x) \leqslant 0$ для любого $x \in (a,b)$, то f не возрастает.*

Доказательство. Будем рассматривать лишь первый случай. Предположим противное: пусть $a \leqslant c < d \leqslant b$, но $f(d) < f(c)$. Применяя формулу Лагранжа, находим такую точку $\xi \in (c,d)$, что

$$f'(\xi) = \frac{f(d) - f(c)}{d - c} < 0.$$

Противоречие. Второй случай получается применением первого к функции $-f$. □

Замечание 4.2.12. *Если функция $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ не убывает и дифференцируема в некоторой точке $x \in (a,b)$, то*

$$f'(x) = \lim_{y \to x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geqslant 0.$$

Таким образом, для дифференцируемой функции условие неубывания равносильно неотрицательности производной. Аналогично характеризуется невозрастание.

При условиях следствия 4.2.11, если $f'(x) > 0$ на всём интервале (a,b), то f возрастает на $[a,b]$: это непосредственно следует из формулы Лагранжа. При этом дифференцируемая функция может возрастать, но иметь нули производной, например $f(x) = x^3$.

Следствие 4.2.13. *Пусть $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывна на $[a,b]$ и дифференцируема на (a,b). Если $|f'(x)| \leqslant L$ для любого $x \in (a,b)$, где $L > 0$, то f удовлетворяет условию Липшица с константой L.*

Доказательство. Предположим противное: для некоторых $x, y \in [a,b]$

$$|f(x) - f(y)| > L|x - y|.$$

Не умаляя общности, $x < y$. По формуле Лагранжа найдётся такая точка $\xi \in (x,y)$, что

$$f'(\xi) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}, \qquad |f'(\xi)| > L.$$

Получили противоречие. □

Предложение 4.2.14. *Ненулевой многочлен степени n имеет не более n различных вещественных корней.*

Доказательство. Проведём индукцию по n. При $n = 0$ утверждение очевидно. Пусть оно доказано для многочленов степени n, а многочлен P степени $n+1$ имеет $n+2$ различных корня $r_1 < r_2 < \cdots < r_{n+2}$. По теореме Ролля в каждом интервале (r_j, r_{j+1}) найдётся корень производной P'. Тем самым многочлен P' степени n имеет не менее $n+1$ различных корней, что противоречит предположению индукции. □

Определение 4.2.15. *Число $\eta \in \mathbb{R}$ называется алгебраическим, если $P(\eta) = 0$ для некоторого ненулевого многочлена P с целыми коэффициентами.*

Замечание 4.2.16. *В определении алгебраического числа можно ограничиться требованием рациональности коэффициентов многочлена: умножение на общий знаменатель его коэффициентов даёт ненулевой многочлен с целыми коэффициентами и теми же корнями.*

Перед формулировкой теоремы отметим простую оценку. Если p/q и r/s — различные рациональные числа, записанные несократимыми дробями, где $p, r \in \mathbb{Z}$ и $q, s \in \mathbb{N}$, то

$$\left| \frac{p}{q} - \frac{r}{s} \right| = \frac{|ps - rq|}{qs} \geqslant \frac{1}{qs}, \tag{4.2.1}$$

поскольку $ps - rq$ — ненулевое целое число. Та же оценка верна и для несокращённых дробей. В частности, при фиксированном r/s расстояние до отличного от него p/q не меньше $1/(sq)$: одно рациональное число плохо приближается другими рациональными.

Теорема 4.2.3 (Лиувилля[4])**.** *Пусть η — алгебраическое иррациональное число. Тогда существуют такие $N \in \mathbb{N}$ и $C > 0$, что для любых $p \in \mathbb{Z}$ и $q \in \mathbb{N}$*

$$\left| \eta - \frac{p}{q} \right| \geqslant \frac{C}{q^N}.$$

[4]Жозеф Лиувилль (1809–1882), французский математик; статья в Википедии.

Замечание 4.2.17. *Теорема Лиувилля говорит, что алгебраические иррациональные числа плохо приближаются рациональными. Верна более сильная и значительно более сложная теорема Рота: для любого такого числа η и любого $\varepsilon > 0$ существует $C_{\eta,\varepsilon} > 0$, для которого при всех $p \in \mathbb{Z}$ и $q \in \mathbb{N}$*

$$\left|\eta - \frac{p}{q}\right| \geqslant \frac{C_{\eta,\varepsilon}}{q^{2+\varepsilon}}.$$

Эту теорему мы доказывать не будем.

Доказательство теоремы 4.2.3. Выберем ненулевой многочлен P с целыми коэффициентами, для которого $P(\eta) = 0$, и положим $N = \deg P \geqslant 1$. По утверждению 4.2.14 у P лишь конечное число вещественных корней. Поэтому найдётся $\delta > 0$, для которого в отрезке $[\eta - \delta, \eta + \delta]$ нет других корней P, кроме η. Положим

$$M = \max_{x \in [\eta-\delta, \eta+\delta]} |P'(x)| > 0.$$

Максимум существует по непрерывности производной многочлена; он положителен, поскольку непостоянный многочлен не может быть постоянным на невырожденном отрезке.

Пусть сначала $|p/q - \eta| < \delta$. Число p/q не равно η, так как η иррационально, а значит, $P(p/q) \neq 0$. При этом $q^N P(p/q)$ — ненулевое целое число, поэтому

$$\frac{1}{q^N} \leqslant \left|P\left(\frac{p}{q}\right)\right| = \left|P\left(\frac{p}{q}\right) - P(\eta)\right| \leqslant M\left|\frac{p}{q} - \eta\right|.$$

Последнее неравенство следует из формулы Лагранжа. Таким образом, $|p/q - \eta| \geqslant 1/(Mq^N)$. Если же $|p/q - \eta| \geqslant \delta$, то тем более $|p/q - \eta| \geqslant \delta/q^N$, поскольку $q \geqslant 1$. Остаётся взять $C = \min\{\delta, 1/M\} > 0$. □

Определение 4.2.18. *Вещественное число, не являющееся алгебраическим, называется трансцендентным.*

Пример 4.2.19 (Число Лиувилля)**.** *Ряд*

$$L = \sum_{n=1}^{\infty} 10^{-n!}$$

задаёт трансцендентное число. Его также называют константой Лиувилля. Действительно, положим

$$r_k = \sum_{n=1}^{k} 10^{-n!} = \frac{p_k}{q_k}, \qquad q_k = 10^{k!}, \quad p_k \in \mathbb{Z}.$$

Для остатка ряда при $k \geqslant 1$ получаем

$$0 < L - r_k = \sum_{n=k+1}^{\infty} 10^{-n!} \leqslant \sum_{\ell=(k+1)!}^{\infty} 10^{-\ell} = \frac{10}{9}\, 10^{-(k+1)!} \leqslant 9q_k^{-(k+1)} \leqslant q_k^{-k}.$$

Сначала проверим, что L иррационально. Если бы $L = A/B$, где $A \in \mathbb{Z}$ и $B \in \mathbb{N}$, то, поскольку $L > r_k$, по оценке (4.2.1) *имели бы $L - r_k \geqslant 1/(Bq_k)$. Вместе с верхней оценкой остатка это даёт $q_k^{k-1} \leqslant B$ для всех k, что невозможно.*

Если бы L было алгебраическим, то по теореме 4.2.3 нашлись бы $N \in \mathbb{N}$ и $C > 0$, для которых

$$\frac{C}{q_k^N} \leqslant L - r_k \leqslant \frac{1}{q_k^k}.$$

Отсюда $C \leqslant q_k^{N-k}$ для всех k, тогда как правая часть стремится к нулю. Противоречие доказывает трансцендентность L.

Теорема 4.2.4 (Коши). *Пусть $a < b$, функции $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывны на $[a,b]$ и дифференцируемы на (a,b), причём g' не обращается в нуль на (a,b). Тогда найдётся такая точка $\xi \in (a,b)$, что*

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Знаменатель $g(b) - g(a)$ не равен нулю по теореме Ролля.

Упражнение 4.2.20. *Докажите теорему 4.2.4.*

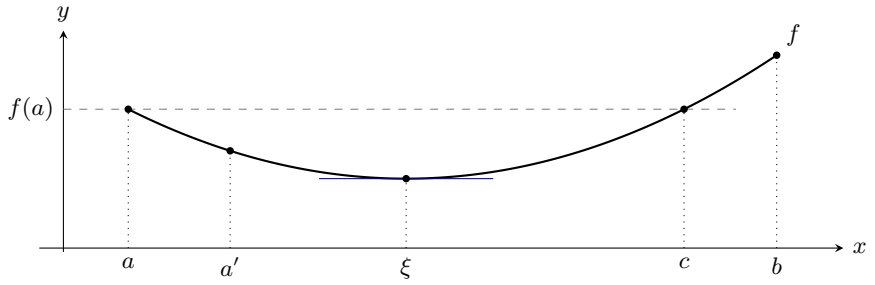
Теорема 4.2.5 (Дарбу[5]). *Пусть $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ дифференцируема на (a,b), а в точках a и b существуют соответственно конечные производные справа и слева. Тогда для любого числа λ, лежащего между $f'_+(a)$ и $f'_-(b)$, найдётся такая точка $\xi \in [a,b]$, что $f'(\xi) = \lambda$. В концах отрезка производная понимается как соответствующая односторонняя.*

Доказательство. Если λ совпадает с одной из производных на концах, утверждение очевидно. Вычитая линейную функцию $x \mapsto \lambda x$, сведём дело к случаю $\lambda = 0$. Заменив при необходимости f на $-f$, можно считать, что

$$f'_+(a) < 0 < f'_-(b).$$

Рассмотрим два случая: $f(a) \leqslant f(b)$ и $f(a) > f(b)$.

В первом случае выберем точку $a' \in (a,b)$, достаточно близкую к a, такую что $f(a') < f(a)$; такие точки найдутся по условию $f'_+(a) < 0$. По теореме о промежуточном значении (теорема 3.2.1) на отрезке $[a',b]$ найдётся такая точка c, что $f(c) = f(a)$. По теореме Ролля найдётся такая точка $\xi \in (a,c)$, что $f'(\xi) = 0$. Второй случай рассматривается аналогично, начиная с точки $b' < b$, в которой $f(b') < f(b)$. □



Первый случай после вычитания λx: $a < a' < c \leqslant b$, $f(a') < f(a) = f(c)$. По теореме Ролля при некотором $\xi \in (a,c)$ касательная горизонтальна.

Замечание 4.2.21. *Из дифференцируемости функции f на всём отрезке $[a,b]$ отнюдь не следует непрерывность производной f'. Например, функция*

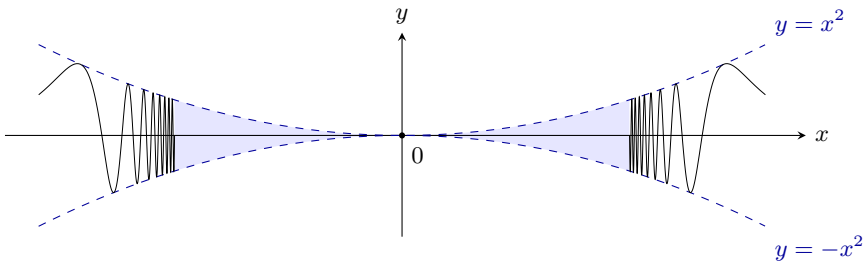
$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \dfrac{1}{x^{10}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

дифференцируема всюду, но её производная разрывна в нуле. Действительно, при $x \neq 0$

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x^{10}} - \frac{10}{x^9} \cos \frac{1}{x^{10}}.$$

Дифференцируемость в нуле следует из оценки $|f(x)| \leqslant x^2$: $|f(x)/x| \leqslant |x| \to 0$, поэтому $f'(0) = 0$. При $x_k = (2\pi k)^{-1/10}$ имеем $f'(x_k) = -10/x_k^9 \to -\infty$, так что f' не непрерывна в нуле.

[5] Жан Гастон Дарбу (1842–1917), французский математик; статья в Википедии.



Вблизи нуля неразличимые в этом масштабе колебания показаны светлой полосой между огибающими.

Определение 4.2.22. *Функцию $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ назовём непрерывно дифференцируемой, если она дифференцируема и её производная непрерывна. В концах отрезка производные понимаем как односторонние. Класс непрерывно дифференцируемых функций обозначим $C^1([a,b])$.*

Замечание 4.2.23. *Непрерывно дифференцируемая функция удовлетворяет условию Липшица*

$$|f(x) - f(y)| \leqslant M|x-y|, \qquad M = \max_{x\in[a,b]} |f'(x)|.$$

Максимум существует по непрерывности f' на компакте. При $M > 0$ утверждение следует из следствия 4.2.13, а при $M = 0$ функция постоянна по следствию 4.2.7.

Сформулируем теорему, которая нам будет очень полезна в дальнейшем.

Теорема 4.2.6 (Замкнутость оператора дифференцирования)**.** *Пусть $f_n \in C^1([a,b])$, причём на $[a,b]$ выполнены обе равномерные сходимости*

$$f_n \rightrightarrows f, \qquad f_n' \rightrightarrows g.$$

Тогда $f \in C^1([a,b])$ и $f' = g$.

Суть доказательства состоит в равномерном контроле приближения аффинными функциями в терминах модуля непрерывности производной.

Лемма 4.2.24. *Пусть $f \in C^1([a,b])$. Тогда для любых $x, y \in [a,b]$*

$$|f(x) - f(y) - f'(x)(x-y)| \leqslant \omega[f'](|x-y|)\,|x-y|.$$

Доказательство. При $x = y$ обе части равны нулю. Если $x \neq y$, то по формуле Лагранжа найдётся такая точка ξ строго между x и y, что

$$\left|\frac{f(x)-f(y)}{x-y} - f'(x)\right| = |f'(\xi) - f'(x)| \leqslant \omega[f'](|x-y|).$$

Здесь $|\xi - x| < |x-y|$, что согласуется со строгим неравенством в определении модуля непрерывности. Умножим полученную оценку на $|x-y|$. □

Доказательство теоремы 4.2.6. Из равномерной сходимости $f_n' \rightrightarrows g$ по предложению 3.5.10 следуют равномерная ограниченность и равностепенная непрерывность семейства $\{f_n'\}$. Пусть ω — общая непрерывная неубывающая мажоранта его модулей непрерывности, существующая по замечанию после определения 3.5.9. В частности, $\omega(t) \to 0$ при $t \to 0+$.

Для любых $x_0, x \in [a,b]$ по лемме 4.2.24 верно

$$|f_n(x) - f_n(x_0) - f_n'(x_0)(x-x_0)| \leqslant \omega(|x-x_0|)\,|x-x_0|.$$

Переходя к пределу при $n \to \infty$, получаем

$$|f(x) - f(x_0) - g(x_0)(x - x_0)| \leqslant \omega(|x - x_0|)\,|x - x_0|.$$

При $x \neq x_0$ разделим на $|x - x_0|$ и устремим x к x_0:

$$\left|\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - g(x_0)\right| \leqslant \omega(|x - x_0|) \longrightarrow 0.$$

Заключаем, что $f'(x_0) = g(x_0)$; в концах отрезка это соответствующие односторонние пределы. Наконец, g непрерывна как равномерный предел непрерывных функций (теорема 3.5.1). Поэтому $f \in C^1([a,b])$. □

6.11.2026

У теоремы о замкнутости оператора дифференцирования есть полезное следствие.

Следствие 4.2.25. *Пусть числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, $a_n > 0$, а функции $f_n \in C^1([a,b])$ удовлетворяют оценкам*

$$\max_{x\in[a,b]} |f_n(x)| + \max_{x\in[a,b]} |f_n'(x)| \leqslant a_n.$$

Тогда функциональные ряды

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x), \qquad G(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n'(x)$$

сходятся абсолютно и равномерно на $[a,b]$, причём $F \in C^1([a,b])$ и $F' = G$.

Доказательство. Оба ряда сходятся абсолютно и равномерно по признаку Вейерштрасса (теорема 4.1.1). К последовательности частичных сумм

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^{N} f_n(x), \qquad S_N'(x) = \sum_{n=1}^{N} f_n'(x)$$

применим теорему 4.2.6 и получим желаемое равенство $F' = G$. □

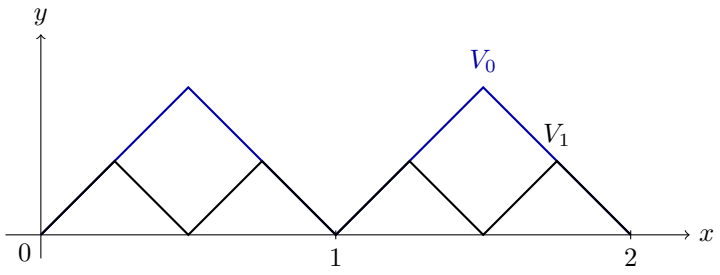
Теорема 4.2.7 (Вейерштрасса)**.** *Существует непрерывная на $[0,1]$ функция, не дифференцируемая ни в одной точке.*

Вейерштрасс строил свой пример с помощью ряда быстро осциллирующих гармоник. Рассмотрим более простой двоичный вариант функции Ван дер Вардена[6], известный также как *функция Такаги*. Положим

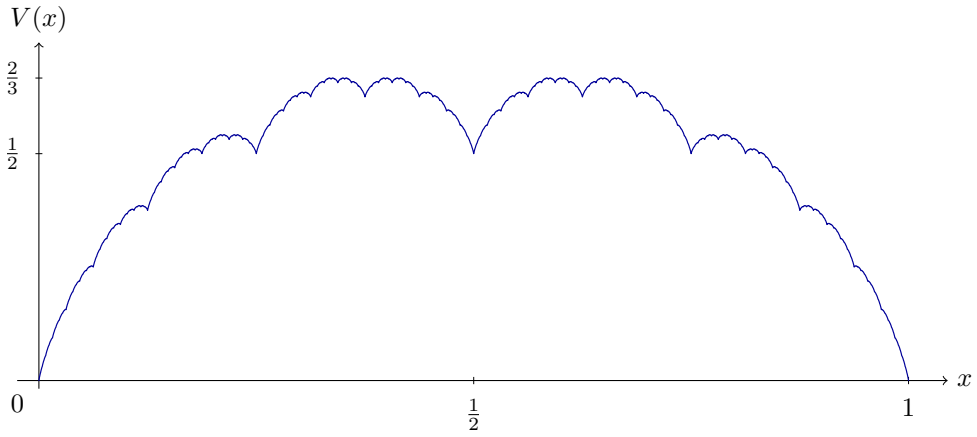
$$V_0(x) = \operatorname{dist}(x, \mathbb{Z}), \qquad V_n(x) = 2^{-n} V_0(2^n x) \quad (n = 0, 1, 2, \ldots), \qquad V(x) = \sum_{n=0}^{\infty} V_n(x).$$

Функция V_0 представляет собой периодическую ломаную с наклонами $+1$ и -1. Каждая V_n получается её сжатием по обеим осям и имеет те же наклоны.

[6]Бартель Леендерт ван дер Варден (1903–1996), нидерландский математик и историк математики; статья в Википедии. Двоичный пример ввёл Т. Такаги в 1903 году, а ван дер Варден в 1930 году рассматривал аналогичный ряд с основанием 10; см. обзор Дж. Лагариаса, введение.



Из оценок $0 \leqslant V_n(x) \leqslant 2^{-n-1}$ следует абсолютная и равномерная сходимость ряда на всей прямой. Следовательно, V непрерывна.



Функция Такаги на $[0, 1]$.

Для доказательства отсутствия производной понадобится лемма.

Лемма 4.2.26. *Пусть $f\colon X \to \mathbb{R}$, $X \subset \mathbb{R}$, дифференцируема в точке $x_0 \in X$, а $y_n, z_n \in X$ стремятся к x_0, $y_n \neq z_n$. Предположим, что для некоторого не зависящего от n числа $\varepsilon_0 > 0$ выполнено*

$$|y_n - z_n| \geqslant \varepsilon_0 \max\{|y_n - x_0|, |z_n - x_0|\}.$$

Тогда

$$\frac{f(y_n) - f(z_n)}{y_n - z_n} \longrightarrow f'(x_0).$$

Доказательство. По определению дифференцируемости

$$f(t) = f(x_0) + f'(x_0)(t - x_0) + r(t), \qquad r(t) = o(|t - x_0|), \qquad r(x_0) = 0.$$

Поэтому

$$\frac{f(y_n) - f(z_n)}{y_n - z_n} = f'(x_0) + \frac{r(y_n) - r(z_n)}{y_n - z_n}.$$

Для любого $\eta > 0$ при достаточно больших n модуль последней дроби не превосходит

$$\frac{\eta(|y_n - x_0| + |z_n - x_0|)}{|y_n - z_n|} \leqslant \frac{2\eta}{\varepsilon_0}.$$

В силу произвольности η эта дробь стремится к нулю. □

Доказательство теоремы 4.2.7. Зафиксируем $x_0 \in [0,1]$. Для $n \geqslant 1$ выберем соседние точки двоичной сетки

$$y_n = \frac{k_n}{2^n}, \qquad z_n = \frac{k_n+1}{2^n}, \qquad y_n \leqslant x_0 \leqslant z_n,$$

так, чтобы отрезки $[y_n, z_n]$ были вложенными и лежали в $[0,1]$. При $x_0 < 1$ можно взять $k_n = \lfloor 2^n x_0 \rfloor$. При $x_0 = 1$ выбираем соседнюю слева ячейку $[1-2^{-n}, 1]$, то есть полагаем

$$k_n = 2^n - 1, \qquad y_n = 1 - 2^{-n}, \qquad z_n = 1.$$

Такой выбор оставляет обе точки в $[0,1]$; формула с целой частью при $x_0 = 1$ дала бы $k_n = 2^n$ и точку $z_n = 1 + 2^{-n}$ вне этого отрезка. Тогда обе последовательности стремятся к x_0 и

$$z_n - y_n = 2^{-n} \geqslant \max\{|y_n - x_0|, |z_n - x_0|\}.$$

Если $m \geqslant n$, то $V_m(y_n) = V_m(z_n) = 0$. При $m < n$ функция V_m аффинна на $[y_n, z_n]$ и её наклон равен $+1$ или -1: все точки излома принадлежат сетке с шагом 2^{-m-1} и не лежат внутри этой ячейки.

Обозначим

$$q_n = \frac{V(z_n) - V(y_n)}{z_n - y_n}.$$

При переходе к вложенной ячейке следующего уровня наклоны слагаемых V_m, $m < n$, не меняются, а новое слагаемое V_n вносит наклон $+1$ или -1. Следовательно,

$$q_{n+1} - q_n \in \{-1, 1\}.$$

Последовательность q_n не может иметь конечного предела, поскольку разности соседних членов не стремятся к нулю. По лемме 4.2.26 функция V не дифференцируема в x_0. Это рассуждение применимо и к концам отрезка с соответствующей односторонней производной. □

Завершим раздел необходимым и достаточным условиями экстремума, использующими вторую производную. Пусть $f \in C^1([a,b])$, а $x_0 \in (a,b)$. Будем говорить, что у f существует *вторая производная* в x_0, если f' дифференцируема в x_0; полагаем $f''(x_0) = (f')'(x_0)$.

Предложение 4.2.27 (Необходимое условие экстремума). *Если x_0 — точка локального минимума f и существует $f''(x_0)$, то*

$$f'(x_0) = 0, \qquad f''(x_0) \geqslant 0.$$

Для локального максимума соответственно $f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0) \leqslant 0$.

Доказательство. Равенство $f'(x_0) = 0$ следует из леммы Ферма (лемма 4.2.4). Предположим, что $f''(x_0) < 0$. Тогда из

$$f''(x_0) = \lim_{y \to x_0} \frac{f'(y)}{y - x_0}$$

следует, что $f'(y) < 0$ при $y > x_0$, достаточно близких к x_0. Для достаточно близкой точки $z > x_0$ по формуле Лагранжа

$$\frac{f(z) - f(x_0)}{z - x_0} = f'(\xi) < 0, \qquad \xi \in (x_0, z).$$

Это противоречит локальной минимальности функции f в точке x_0. Утверждение о максимуме получим, применив доказанное к $-f$. □

Предложение 4.2.28 (Достаточное условие экстремума). *Пусть $f'(x_0) = 0$ и существует $f''(x_0)$. Если $f''(x_0) > 0$, то x_0 — точка строгого локального минимума; если $f''(x_0) < 0$ — строгого локального максимума.*

Доказательство. В случае $f''(x_0) > 0$ из определения второй производной следует, что в некоторой проколотой окрестности x_0

$$f'(y) < 0 \quad (y < x_0), \qquad f'(y) > 0 \quad (y > x_0).$$

По формуле Лагранжа для всех достаточно близких к x_0 точек $y \neq x_0$

$$f(y) - f(x_0) = f'(\xi)(y - x_0) > 0,$$

поскольку ξ лежит строго между y и x_0. При $f''(x_0) < 0$ применим этот результат к $-f$. □

Замечание 4.2.29. *Если $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, то возможны все три ситуации: у x^3 в нуле нет экстремума, у x^4 есть строгий локальный минимум, а у $-x^4$ — строгий локальный максимум.*

Пример 4.2.30. *Функция* $\cos x$ *имеет в нуле строгий локальный максимум, поскольку*

$$(\cos x)'\big|_{x=0} = -\sin 0 = 0, \qquad (\cos x)''\big|_{x=0} = -\cos 0 = -1 < 0.$$

Пример 4.2.31. *Гиперболический косинус и гиперболический синус определяются формулами*

$$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Имеем $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$ *и* $(\operatorname{ch} x)'' = \operatorname{ch} x$*. Так как* $\operatorname{sh} 0 = 0$ *и* $\operatorname{ch} 0 = 1 > 0$*, в нуле у* $\operatorname{ch} x$ *строгий локальный минимум. Впрочем, он является и глобальным: неравенство*

$$e^x + e^{-x} - 2 = (e^{x/2} - e^{-x/2})^2 \geqslant 0$$

непосредственно даёт $\operatorname{ch} x \geqslant 1$*. К тому же заключению приводит тождество*

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{4} = 1.$$

Поскольку $\operatorname{ch} x > 0$*, из него следует*

$$\operatorname{ch} x = \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 x} \geqslant 1 = \operatorname{ch} 0.$$

Таким образом, и это тождество показывает, что наименьшее значение гиперболического косинуса достигается в нуле.

4.3 Выпуклость

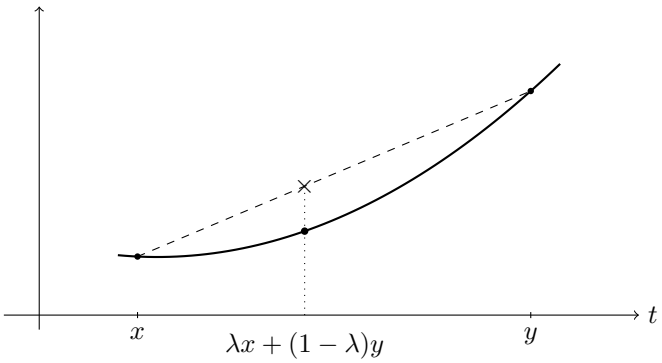
Пусть $I \subset \mathbb{R}$ — промежуток, луч или вся прямая.

Определение 4.3.1. *Функцию $f\colon I \to \mathbb{R}$ назовём выпуклой, если для любых $x, y \in I$ и $\lambda \in (0,1)$ выполнено*

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leqslant \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y). \tag{4.3.1}$$

Если выполнено обратное неравенство, функцию называют вогнутой. Иными словами, f вогнута тогда и только тогда, когда $-f$ выпукла.

Геометрически выпуклость означает, что между любыми двумя точками график располагается не выше соединяющей их секущей. Иногда используют термины «выпуклая вниз» и «выпуклая вверх» для обозначения выпуклой и вогнутой функции соответственно.



Положим $t = \lambda x + (1-\lambda)y$. Жирная точка имеет координаты $(t, f(t))$, а крестик — $(t, \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y))$. Выпуклость означает, что первая точка расположена не выше второй.

Для $a, b \in I$, $a \neq b$, обозначим наклон секущей через

$$S_f(a,b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Предложение 4.3.2. *Каждое из следующих трёх условий равносильно выпуклости f: для любых $a < b < c$ из I выполнено соответственно*

1) $S_f(a,b) \leqslant S_f(b,c)$*;*

2) $S_f(a,b) \leqslant S_f(a,c)$*;*

3) $S_f(a,c) \leqslant S_f(b,c)$*.*

Доказательство. При $a < b < c$ значение правой части неравенства выпуклости в точке b равно

$$\frac{c-b}{c-a} f(a) + \frac{b-a}{c-a} f(c).$$

Умножив неравенство

$$f(b) \leqslant \frac{c-b}{c-a} f(a) + \frac{b-a}{c-a} f(c)$$

на положительные знаменатели и перенеся слагаемые, получим каждое из трёх условий. Обратно, любое из них после тех же преобразований даёт это неравенство. Каждая внутренняя точка отрезка $[a, c]$ имеет вид $b = \lambda a + (1-\lambda)c$, поэтому это в точности определение выпуклости. □

Лемма 4.3.3. *Пусть $f\colon I \to \mathbb{R}$ выпукла, $a, b, c, d \in I$, $a < b$, $c < d$, $a \leqslant c$ и $b \leqslant d$. Тогда*

$$S_f(a,b) \leqslant S_f(c,d).$$

Доказательство. По предложению 4.3.2

$$S_f(a,b) \leqslant S_f(a,d) \leqslant S_f(c,d).$$

Если $b = d$, первое неравенство обращается в равенство; если $a = c$ — второе. В остальных случаях применимы соответствующие условия для трёх различных точек. □

Предложение 4.3.4. *Выпуклая функция $f\colon I \to \mathbb{R}$ имеет конечные левую и правую производные в каждой внутренней точке I. Более того,*

$$f'_-(x) \leqslant f'_+(x), \qquad x \in \operatorname{int} I,$$

а при $x < y$, $x, y \in \operatorname{int} I$, выполнено

$$f'_+(x) \leqslant f'_-(y).$$

Доказательство. Зафиксируем $x \in \operatorname{int} I$ и выберем $u, v \in I$ так, что $u < x < v$. Функция $y \mapsto S_f(x, y)$ не убывает при $y > x$ и для $x < y < v$ удовлетворяет

$$S_f(u, x) \leqslant S_f(x, y) \leqslant S_f(x, v).$$

Поэтому существует её конечный предел при $y \to x+$, равный $f'_+(x)$. Аналогично для $u < y < x$ функция $y \mapsto S_f(y, x)$ не убывает и ограничена:

$$S_f(u, x) \leqslant S_f(y, x) \leqslant S_f(x, v).$$

Это даёт конечный предел $f'_-(x)$ при $y \to x-$.

Неравенство $S_f(u, x) \leqslant S_f(x, v)$ после перехода к пределам $u \to x-$ и $v \to x+$ даёт $f'_-(x) \leqslant f'_+(x)$. Если $x < y$, то для $x < t < s < y$

$$S_f(x, t) \leqslant S_f(s, y).$$

Устремляя t к x справа, а s к y слева, получаем $f'_+(x) \leqslant f'_-(y)$. □

Следствие 4.3.5. *Выпуклая функция непрерывна во всех внутренних точках своей области определения.*

Доказательство. Существование конечной правой производной в точке x даёт

$$f(y) - f(x) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}(y - x) \longrightarrow 0 \quad (y \to x+).$$

Аналогично используем левую производную. □

Предложение 4.3.6. *Пусть $f\colon I \to \mathbb{R}$ непрерывна на I и дифференцируема во всех внутренних точках I. Тогда f выпукла в точности тогда, когда f' не убывает на* int I.

Доказательство. Для выпуклой дифференцируемой функции утверждение следует из предложения 4.3.4. Обратно, пусть f' не убывает. Достаточно доказать, что для любых $a < b < c$ из I выполнено $S_f(a, b) \leqslant S_f(b, c)$. По формуле Лагранжа

$$S_f(a, b) = f'(\xi), \qquad S_f(b, c) = f'(\eta), \qquad a < \xi < b < \eta < c.$$

Из $\xi < \eta$ следует $f'(\xi) \leqslant f'(\eta)$, как и требовалось. □

Следствие 4.3.7. *Пусть $f\colon I \to \mathbb{R}$ непрерывна на I и дважды дифференцируема во всех внутренних точках I. Тогда f выпукла в точности тогда, когда*

$$f''(x) \geqslant 0 \quad \textit{для всех } x \in \operatorname{int} I.$$

Соответственно, f вогнута в точности тогда, когда $f'' \leqslant 0$ на int I.

Доказательство. По критерию монотонности (следствие 4.2.11) условие $f'' \geqslant 0$ равносильно неубыванию f'. Остаётся применить предложение 4.3.6 и, в случае вогнутости, заменить f на $-f$. □

Пример 4.3.8. *1) Функция x^p на $(0, +\infty)$ выпукла при $p \geqslant 1$ и при $p < 0$, поскольку*

$$(x^p)'' = (px^{p-1})' = p(p-1)x^{p-2} \geqslant 0.$$

При $0 < p < 1$ эта функция вогнута.

2) Функция e^x выпукла на $\mathbb{R}$, так как $(e^x)'' = e^x > 0$.

3) Функция $\log x$ вогнута на $(0, +\infty)$. По правилу дифференцирования обратной функции $(\log x)' = 1/x$, откуда

$$(\log x)'' = -\frac{1}{x^2} < 0.$$

10.11.2026

Продолжим изучение выпуклых функций. Из неравенств для их односторонних производных можно получить ещё одно следствие.

Следствие 4.3.9. *Выпуклая или вогнутая функция дифференцируема во всех внутренних точках своего промежутка определения, кроме, быть может, не более чем счётного множества.*

Доказательство. Для выпуклой функции f по предложению 4.3.4

$$f'_-(x) \leqslant f'_+(x), \qquad f'_+(x) \leqslant f'_-(y) \quad (x < y).$$

Следовательно, открытые интервалы

$$J_x = (f'_-(x), f'_+(x)), \qquad x \in \operatorname{int} I,$$

попарно не пересекаются. Интервал J_x пуст в точности тогда, когда обе односторонние производные равны, то есть f дифференцируема в x. Каждый непустой J_x содержит рациональное число. Выбирая, например, первое такое число в фиксированной нумерации $\mathbb{Q}$, получаем инъекцию множества точек недифференцируемости в $\mathbb{Q}$. Это множество не более чем счётно. Для вогнутой функции применим доказанное к $-f$. □

Если рассматривать также включённые концы промежутка, они добавят к множеству возможных исключений не более двух точек.

Аффинные функции одновременно выпуклы и вогнуты. Действительно, пусть $\ell(t) = kt + c$, $\lambda_i \geqslant 0$ и $\sum_i \lambda_i = 1$. Тогда

$$\ell\left(\sum_i \lambda_i x_i\right) = k\sum_i \lambda_i x_i + c\sum_i \lambda_i = \sum_i \lambda_i (kx_i + c) = \sum_i \lambda_i \ell(x_i). \tag{4.3.2}$$

При двух точках это равенство даёт одновременно оба неравенства — выпуклости и вогнутости. В общем случае оно означает, что аффинная функция сохраняет выпуклые комбинации.

Определение 4.3.10. *Пусть $f\colon I \to \mathbb{R}$ и $x \in I$. Аффинную функцию ℓ назовём опорной для f в точке x, если*

$$\ell(y) \leqslant f(y) \quad \text{для всех } y \in I, \quad \text{но} \quad \ell(x) = f(x).$$

Предложение 4.3.11. *Выпуклая функция обладает опорной аффинной функцией в каждой внутренней точке своего промежутка определения.*

Доказательство. Зафиксируем $x \in \operatorname{int} I$. Выберем любое число $k \in [f'_-(x), f'_+(x)]$ и положим

$$\ell(y) = f(x) + k(y - x).$$

Если $y > x$, то по монотонности наклонов секущих

$$S_f(x, y) \geqslant f'_+(x) \geqslant k,$$

откуда $f(y) - f(x) \geqslant k(y - x)$, то есть $f(y) \geqslant \ell(y)$. Если $y < x$, то $S_f(y, x) \leqslant f'_-(x) \leqslant k$. Поскольку $y - x < 0$, получаем

$$f(y) - f(x) = S_f(y, x)(y - x) \geqslant k(y - x).$$

Наконец, $\ell(x) = f(x)$ по определению. □

Верно и обратное утверждение. Для его доказательства понадобится лемма.

Лемма 4.3.12. *Пусть $\{f_\alpha\}_{\alpha \in A}$ — непустое семейство выпуклых функций на одном промежутке I. Если*

$$f(x) = \sup_{\alpha \in A} f_\alpha(x)$$

конечен в каждой точке I, то функция f выпукла.

Доказательство. Пусть $x, z \in I$, $0 < \lambda < 1$ и $y = \lambda x + (1 - \lambda)z$. По характеризующему свойству супремума для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такой индекс α, что $f(y) \leqslant \varepsilon + f_\alpha(y)$. По выпуклости f_α

$$\begin{aligned} f(y) &\leqslant \varepsilon + f_\alpha(y) \\ &\leqslant \varepsilon + \lambda f_\alpha(x) + (1 - \lambda) f_\alpha(z) \\ &\leqslant \varepsilon + \lambda f(x) + (1 - \lambda) f(z). \end{aligned}$$

Устремим ε к нулю. □

Пример 4.3.13. *Теперь особенно легко проверить выпуклость модуля:*

$$|x| = \max\{x, -x\},$$

а обе функции под знаком максимума аффинны и потому выпуклы.

Предложение 4.3.14. *Если функция $f\colon I \to \mathbb{R}$ обладает опорной аффинной функцией в каждой внутренней точке I, то она выпукла на I.*

Доказательство. Для одноточечного промежутка утверждение очевидно. В остальных случаях обозначим через ℓ_x выбранную опорную функцию в точке $x \in \operatorname{int} I$ и положим

$$g(y) = \sup_{x \in \operatorname{int} I} \ell_x(y), \qquad y \in I.$$

Из определения опорной функции $\ell_x(y) \leqslant f(y)$ для всех x, y, поэтому $g(y) \leqslant f(y)$. При этом g конечна: она ограничена сверху числом $f(y)$, а снизу — значением любой одной опорной функции. По лемме 4.3.12 функция g выпукла. Во внутренних точках y имеем также

$$g(y) \geqslant \ell_y(y) = f(y),$$

так что $g = f$ на $\operatorname{int} I$.

Пусть теперь $a, b \in I$, $a \neq b$, $0 < \lambda < 1$. Точка $t = \lambda a + (1 - \lambda)b$ лежит в $\operatorname{int} I$, и

$$f(t) = g(t) \leqslant \lambda g(a) + (1 - \lambda) g(b) \leqslant \lambda f(a) + (1 - \lambda) f(b).$$

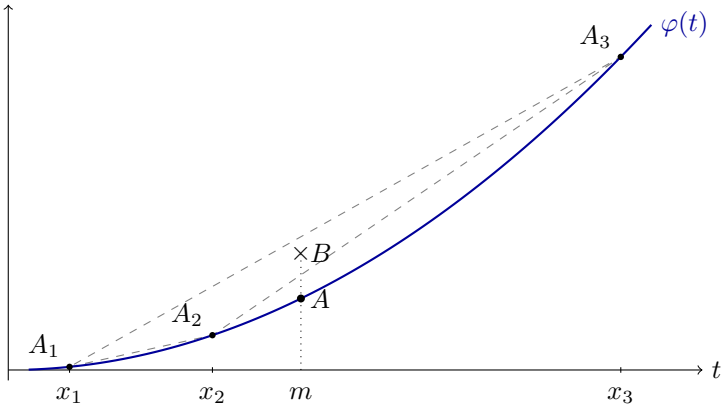
При $a = b$ нужное неравенство является равенством. Таким образом, выпуклость доказана и тогда, когда I содержит свои концы. □

Теорема 4.3.1 (Неравенство Йенсена[7]). *Пусть $\varphi\colon I \to \mathbb{R}$ — выпуклая функция, $x_1, \ldots, x_n \in I$, $\lambda_i \geqslant 0$ и $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$. Тогда*

$$\varphi\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leqslant \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi(x_i).$$

Определение 4.3.15. *Сумму $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ при $\lambda_i \geqslant 0$ и $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ называют выпуклой комбинацией точек $x_1, \ldots, x_n$ с весами $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$.*

Неравенство Йенсена означает, что значение выпуклой функции в выпуклой комбинации точек не больше выпуклой комбинации её значений с теми же весами. При $n = 2$ оно совпадает с определением выпуклости. Общий случай можно вывести по индукции; мы воспользуемся опорной функцией.



Случай $n = 3$, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1/3$; на рисунке $\varphi(t) = t^2$. Точки $A_i = (x_i, \varphi(x_i))$ имеют среднюю точку $B = (m, (\varphi(x_1) + \varphi(x_2) + \varphi(x_3))/3)$, где $m = (x_1 + x_2 + x_3)/3$. Неравенство Йенсена означает, что точка графика $A = (m, \varphi(m))$ лежит не выше B.

Доказательство неравенства Йенсена. Отбросим слагаемые с нулевыми весами и положим $X = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$. Если X является включённым концом I, то все точки с положительными весами совпадают с этим концом: иначе их среднее лежало бы строго внутри промежутка. В этом случае утверждение является равенством.

Пусть $X \in \operatorname{int} I$, а ℓ_X — опорная аффинная функция для φ в точке X. По равенству (4.3.2) аффинная функция сохраняет выпуклые комбинации, поэтому

$$\varphi(X) = \ell_X(X) = \ell_X\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \ell_X(x_i) \leqslant \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi(x_i).$$

□

Выведем из неравенства Йенсена несколько полезных классических неравенств.

[7] Иоган Йенсен (1859–1925), датский математик и инженер; статья в Википедии.

Предложение 4.3.16 (Неравенство Юнга[8]). *Пусть $p, q > 1$ и $1/p + 1/q = 1$. Тогда для любых $x, y > 0$*

$$xy \leqslant \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

Доказательство. Положим $u = \log x$ и $v = \log y$. Для выпуклой функции $\varphi(t) = e^t$ применим неравенство Йенсена с точками pu, qv и весами $1/p$, $1/q$:

$$xy = e^{u+v} = \varphi\left(\frac{pu}{p} + \frac{qv}{q}\right) \leqslant \frac{e^{pu}}{p} + \frac{e^{qv}}{q} = \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

□

Предложение 4.3.17 (Неравенство Гёльдера[9]). *Пусть $p, q > 1$, $1/p + 1/q = 1$, а $x_1, \ldots, x_n$ и $y_1, \ldots, y_n$ — неотрицательные числа. Тогда*

$$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^p\right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^{n} y_i^q\right)^{1/q}.$$

Замечание 4.3.18. *При $p = q = 2$ получаем уже известное неравенство Коши–Буняковского–Шварца. Для произвольных вещественных x_i, y_i, применяя утверждение к модулям, имеем*

$$\sum_{i=1}^{n} |x_i y_i| \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^{n} |y_i|^q\right)^{1/q}.$$

Доказательство неравенства Гёльдера. Неравенство однородно по каждой из двух последовательностей. Если $\sum_i y_i^q = 0$, то все $y_i = 0$ и утверждение очевидно. В противном случае, разделив y_i на $(\sum_j y_j^q)^{1/q}$, можно считать, что $\sum_i y_i^q = 1$. Достаточно доказать

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)^p \leqslant \sum_{i=1}^{n} x_i^p.$$

Обозначим $J = \{i : y_i > 0\}$. Нулевые y_i не вносят вклада в левую сумму. Для $i \in J$ положим

$$\lambda_i = y_i^q, \qquad z_i = \frac{x_i}{y_i^{q-1}}.$$

Тогда $\sum_{i \in J} \lambda_i = 1$. Применим неравенство Йенсена к выпуклой функции $\varphi(t) = t^p$ на $[0, +\infty)$:

$$\begin{aligned}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)^p &= \left(\sum_{i \in J} \lambda_i z_i\right)^p \\ &\leqslant \sum_{i \in J} \lambda_i z_i^p = \sum_{i \in J} y_i^q \frac{x_i^p}{y_i^{(q-1)p}} = \sum_{i \in J} x_i^p \leqslant \sum_{i=1}^{n} x_i^p.\end{aligned}$$

Здесь $(q-1)p = q$, что равносильно соотношению $1/p + 1/q = 1$. Остаётся извлечь корень степени p и вернуться к исходным y_i. □

[8] Уильям Генри Юнг (Янг; 1863–1942), британский математик; статья в Википедии.
[9] Отто Людвиг Гёльдер (1859–1937), немецкий математик; статья в Википедии.

Равенство $1/p + 1/q = 1$ отражает баланс степеней в этих оценках. Грубо говоря, каждый знак суммирования вносит один множитель масштаба, поэтому показатели $1/p$ и $1/q$ в правой части должны в сумме дать 1, как в левой части. Подробнее этот смысл станет ясен при изучении интегралов.

Следствие 4.3.19. *Пусть $p, q > 1$, $1/p + 1/q = 1$ и для двух вещественных последовательностей $\{x_i\}$, $\{y_i\}$ сходятся ряды*

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p, \qquad \sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^q.$$

Тогда ряд $\sum_{i=1}^{\infty} x_i y_i$ сходится абсолютно и

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i y_i| \leqslant \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p\right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^q\right)^{1/q}.$$

Доказательство. По неравенству Гёльдера для конечных сумм частичные суммы ряда слева ограничены правой частью. Поскольку все его слагаемые неотрицательны, ряд сходится. Переходя к пределу в конечных неравенствах, получаем оценку. □

Предложение 4.3.20 (Неравенство Минковского[10])**.** *Для любых вещественных $x_1, \ldots, x_n$, $y_1, \ldots, y_n$ и $1 < p < \infty$*

$$\left(\sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i|^p\right)^{1/p} \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^{n} |y_i|^p\right)^{1/p}.$$

Доказательство. Обозначим $s_i = x_i + y_i$ и $A = (\sum_i |s_i|^p)^{1/p}$. Если $A = 0$, утверждение очевидно. Пусть $A > 0$, а q — сопряжённый показатель: $1/p + 1/q = 1$.

Поясним, как подобрать вспомогательную последовательность. Мы хотим представить A в виде $\sum_i |s_i| z_i$, где $z_i \geqslant 0$ и $\sum_i z_i^q = 1$: тогда к этой сумме можно будет применить Гёльдера. Чтобы каждое произведение $|s_i| z_i$ было пропорционально $|s_i|^p$, естественно взять $z_i = c|s_i|^{p-1}$. Условие $\sum_i |s_i| z_i = cA^p = A$ определяет $c = A^{1-p}$. Итак, положим

$$z_i = \frac{|s_i|^{p-1}}{A^{p-1}}.$$

Так как $(p-1)q = p$, имеем

$$\sum_{i=1}^{n} z_i^q = \frac{\sum_{i=1}^{n} |s_i|^{(p-1)q}}{A^{(p-1)q}} = \frac{A^p}{A^p} = 1.$$

Теперь используем $|x_i + y_i| \leqslant |x_i| + |y_i|$ и дважды применим Гёльдера:

$$\begin{aligned} A = \sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i| z_i &\leqslant \sum_{i=1}^{n} |x_i| z_i + \sum_{i=1}^{n} |y_i| z_i \\ &\leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^{n} |y_i|^p\right)^{1/p}. \end{aligned}$$

□

Замечание 4.3.21. *Неравенство Минковского остаётся верным при $p = 1$: в этом случае оно получается суммированием обычных неравенств $|x_i + y_i| \leqslant |x_i| + |y_i|$.*

[10] Герман Минковский (1864–1909), немецкий математик; статья в Википедии.

Следствие 4.3.22 (Неравенство Минковского для рядов)**.** *Пусть* $1 \leqslant p < \infty$ *и для двух вещественных последовательностей* $\{x_i\}$*,* $\{y_i\}$ *сходятся ряды*

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p, \qquad \sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^p.$$

Тогда ряд $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p$ *сходится и*

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p\right)^{1/p} \leqslant \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^p\right)^{1/p}.$$

Доказательство. По неравенству Минковского для конечных сумм (предложение 4.3.20 и замечание 4.3.21) корни степени p из частичных сумм ряда $\sum_i |x_i + y_i|^p$ ограничены правой частью требуемого неравенства. Поэтому сами частичные суммы ограничены. Все слагаемые неотрицательны, так что ряд сходится. Переходя к пределу в конечных неравенствах, получаем нужную оценку. □

Предметный указатель

В указателе приведены страницы основных определений, формулировок и примеров. Номера страниц являются ссылками на соответствующие места конспекта.

А

Абеля преобразование, 53
Абеля признак, 53
Абсолютная сходимость ряда, 46
Алгебраическое число, 95
Архимедово свойство, 12
Арцела–Асколи теорема, 82
Аффинная функция, 5

Б

Бернулли неравенство
  вещественный показатель, 50
  натуральный показатель, 12
Бернштейна многочлены, 83
Бесконечный предел, 41
Биекция, 5
Биномиальные коэффициенты, 15
Ближайшая точка компакта, 71
Больцано–Вейерштрасса теорема, 69

В

Ван дер Вардена функция
  двоичный вариант — функция Такаги, 99
Вейерштрасса признак
  абсолютной и равномерной сходимости функционального ряда, 90
Вейерштрасса теорема
  о непрерывной нигде не дифференцируемой функции, 99
  о полиномиальном приближении, 83
Вейерштрасса функция
  тригонометрический пример, упоминание, 99
Верхний предел, 44
Вещественные числа, 6
Вложенные отрезки
  единственность общей точки, 19
  лемма о пересечении, 19
Внутренность множества, 32
Внутренняя точка множества, 32
Вогнутая функция, 102
Выпуклая комбинация, 107
Выпуклая функция, 102
  критерии через три секущие, 103
  критерий по второй производной, 104
  критерий по первой производной, 104
  критерий через опорные функции, 106
  непрерывность внутри промежутка, 104
  односторонние производные, 104
  поточечный супремум семейства, 106
  существование опорной функции, 105
  счётность точек недифференцируемости, 105

Г

Гармонический ряд, 46
Гейне–Бореля теорема, 70
Гейне–Кантора теорема, 73
Гёльдера неравенство
  для конечных сумм, 108
  для рядов, 109
Гёльдера условие, 75
Геометрический ряд, 45
Гиперболические функции
  косинус и синус, 102

Граница множества, 32
Границы множества
  верхняя и нижняя, 10
График отображения, 5
Группа, 7
  абелева, 7

Д

Даламбера признак, 47
Дарбу теорема
  о промежуточных значениях производной, 97
Дедекинда–Кантора аксиома, 10
Декартово произведение, 4
Дизъюнктные множества, 22
Дирихле признак, 54
Дирихле функция, 22
  разрывность, 63
Дифференциал, 86
Дифференцирование
  замкнутость оператора, 98
  композиции, цепное правило, 88
  обратной величины и частного, 89
  почленное для функционального ряда, 99
  суммы и произведения, 88
Дифференцируемость, 86
  и непрерывность, 87
Дополнение множества, 4
Дробная часть, 17

З

Замечательный предел
  для показательной функции, 36
  для синуса, 39
  для степени с переменным основанием, 36
Замкнутое множество, 23
  последовательностный критерий, 32
Замыкание множества, 32
Знакопеременный ряд, 51
Знак числа, функция, 63

И

Изолированная точка множества, 23
Индуктивное множество, 12
Инфимум, 10
  характеризация, 11
Инъекция, 5
Иррациональность корня из двух, 16
Иррациональные числа, 13
Итерации
  сходимость к неподвижной точке, 72

Й

Йенсена неравенство, 107

К

Кантора диагональный процесс, 69
Канторова лестница, 76
Канторово множество, 21
Касательная к графику, 86
Кванторы, 3
Компакт
  на вещественной прямой, 69
  непрерывный образ, 71
  последовательностный критерий, 70
Композиция отображений, 5
  непрерывность, 62
Корень натуральной степени, 16
Коши–Буняковского–Шварца неравенство
  для конечных сумм, 55
  для рядов, 56
Коши–Гейне теорема, 33
Коши критерий
  для рядов, 45
  для функций, 40
Коши признак
  радикальный, 47
Коши теорема
  о среднем, 97
Критическая точка, 92

Л

Лагранжа формула, 93
Липшица постоянная, 75
Липшица условие, 75
  из ограниченности производной, 95
Лиувилля теорема, 95
Лиувилля число, 96
Логарифм
  логарифм произведения, 68
  натуральный, 68
  по произвольному основанию, 68

Локальная ограниченность, 29

М

Мак-Шейна теорема, 78
Математическая индукция, 12
Минковского неравенство
  для конечных сумм, 109
  для рядов, 110
Многочлен, 5
  вещественный корень при нечётной степени, 66
  оценка числа различных вещественных корней, 95
Множество, 3
  равенство, 3
Модуль, 8
Модуль непрерывности, 73
  полуаддитивность, 73
Монотонная перестановка последовательности, 48
Монотонная последовательность
  сходимость, 29
Монотонная функция, 14
  односторонние пределы, 40
  признаки по производной, 94
  разрывы и их счётность, 64, 65

Н

Наибольшее и наименьшее значения
  достижение на компакте, 71
Наименьший и наибольший элементы, 10
Натуральные числа, 12
  дискретность, 13
  неограниченность, 12
Недифференцируемость
  на плотном множестве, 91
Неподвижная точка
  существование и единственность, 72
Непрерывность
  в точке и на множестве, 59
  критерии через прообразы, 60, 61
  последовательностный критерий, 59
  суммы, произведения и частного, 59
Непрерывно дифференцируемая функция, 98
Неравенство треугольника, 9
  в пространстве ℓ_2, 57
Нижний предел, 44
Норма
  в пространстве ℓ_2, 56
Ньютона бином, 15

О

Обобщённый гармонический ряд, 48
Образ множества, 5
Обратное отображение, 5
  непрерывность при строгой монотонности, 67
Объединение множеств, 4
Ограниченное множество, 10
Односторонний предел, 39
  связь с двусторонним пределом, 40
Окрестность, 21
  бесконечной точки, 28
  проколотая, 21
Опорная аффинная функция, 105
Открытое множество, 22
  разложение на промежутки, 22
Отображение, 5
О большое, 42
О малое, 42

П

Пересечение множеств, 4
Перестановка ряда
  с неотрицательными членами, 48
Плотное множество, 21
Подмножество, 3
Подпоследовательность, 34
  сохранение предела, 34
Подстановка в предел, 61
Позиционная запись числа, 18, 55
Покрытие
  открытое; подпокрытие, 70
Поле, 7
Полиномиальная аппроксимация, 83
Полнота вещественной прямой, 10
Порядок
  частичный и линейный, 8
Последовательность, 19
  двусторонняя, 19
Поточечная сходимость, 80
Предельная точка множества, 23
  последовательностный критерий, 31

Предельный переход в неравенствах, 27
Предел функции
  арифметические свойства, 25
  единственность, 24
  критерий через верхний и нижний пределы, 44
  на бесконечности, 28
  по Гейне, 33
  по Коши, 24
Признак сравнения рядов, 46
Принцип наименьшего элемента, 13
Продолжение функции
  аффинным способом, 76
  на замыкание с сохранением модуля непрерывности, 74
Производная
  вторая, 101
  в точке, 86
  односторонняя, 90
  синуса и косинуса, 87
  степенной функции, 87, 88
  тождественно нулевая, 94
  экспоненты, 87
Промежуточное значение, теорема, 66
Прообраз множества, 5
Пространство непрерывных функций, 79
  метрика равномерной сходимости, 80
  полнота, 81
Пространство ℓ_2, 56
Пустое множество, 3

P

Равномерная непрерывность, 73
Равномерная сходимость, 80
Равностепенная непрерывность, 81
Разность множеств, 4
Разрыв функции
  второго рода, 64
  первого рода, скачок, 64
  точка разрыва, 64
  устранимый, 64
Расстояние до множества
  как липшицева функция, 75
Рациональная функция, 7
Рациональные числа, 13
  плотность, 21
Римана теорема о перестановке ряда, 52
Римана функция, 63
Ролля теорема, 93
Рота теорема
  упоминание, 96
Ряд, 45
  линейность суммы, 46
  необходимое условие сходимости, 45
  сходимость по двоичным уровням, 50
Ряд с неотрицательными членами, 46

C

Связное множество, 66
Связность отрезка, 66
Секвенциальная компактность, 70
Секущая
  наклон, 103
Семейство функций
  равномерная ограниченность, 81
  равностепенная непрерывность, 81
Сжимающее отображение
  строго уменьшающее расстояния на компакте, 72
Скалярное произведение
  в пространстве ℓ_2, 56
Сопряжённые показатели, 108
Сравнение скоростей роста, 43
Степень
  вещественный показатель, 35
  натуральный показатель, 14
  рациональный показатель, 16
Стокса–Зайделя теорема, 80
Сужение функции, 39
Супремум, 10
  характеризация, 11
Сходимость в себе, 40
Сходящаяся последовательность, 29
Сюръекция, 5

T

Такаги функция, 99
Теорема о двух милиционерах, 27
Титце теорема, 78
Тождественное отображение, 5

Точная грань
  существование, 10
Трансцендентное число, 96
Тригонометрические функции, 37

У

Условная сходимость ряда, 52

Ф

Факториал, 57
Ферма лемма, 92
Функционал, 5
Функциональный ряд
  абсолютная и равномерная сходимость, 90
Функция, 5

Ц

Целая часть, 17
Целые числа, 13

Ч

Частичная сумма ряда, 45
Четыре секущие, лемма, 103
Число e, 31

Щ

Щель, 10

Э

Экспонента
  непрерывность, 65
  представление рядом, 57
Экстремум
  глобальный, 92
  достаточное условие по второй производной, 101
  локальный и строгий локальный, 92
  необходимое условие по второй производной, 101

Ю

Юнга неравенство, 108

Указатель обозначений

Указаны устойчивые обозначения, используемые в конспекте. Локальные буквы из отдельных доказательств не перечисляются.

Множества и отображения

Обозначение	Смысл	Страницы
$a \in A,\ a \notin A$	Принадлежность и непринадлежность множеству	3
$\forall,\ \exists$	Кванторы всеобщности и существования	3
$\{x \mid P(x)\}$	Множество элементов, удовлетворяющих свойству	3
$\varnothing$	Пустое множество	3
$B \subset A$	Подмножество (допускается равенство)	3
$A \cup B$	Объединение множеств	4
$A \cap B$	Пересечение множеств	4
$A \setminus B$	Разность множеств	4
A^c	Дополнение относительно заданного содержащего множества	4
$A \times B,\ A^n$	Декартово произведение и декартова степень	4
$f\colon A \to B$	Отображение из A в B	5
Γ_f	График отображения	5
$f(C)$	Образ множества	5
$f^{-1}(D)$	Прообраз множества	5
$g \circ f$	Композиция отображений	5
$f^{-1}\colon B \to A$	Обратное к биекции отображение	5
id_A	Тождественное отображение множества	5
$f\|_U$	Сужение функции на пересечение области определения с U	39
$\#\, A$	Число элементов конечного множества	50

Числа и арифметика

Обозначение	Смысл	Страницы
$\mathbb{R}$	Вещественные числа	6
$\mathbb{N}$	Натуральные числа, начиная с 1	12
$\mathbb{Z}$	Целые числа	13
$\mathbb{Q}$	Рациональные числа	13
$\mathbb{R}_+$	Неотрицательные вещественные числа	14
$\mathbb{R}^\times$	Ненулевые вещественные числа	7
$\lvert x\rvert$	Модуль вещественного числа	8
$\sup A,\ \inf A$	Верхняя и нижняя точные грани множества	10
$\sqrt[n]{x}$	Неотрицательный корень натуральной степени	16
x^α	Степень положительного числа с рациональным или вещественным показателем	16, 35
$C_n^k,\ \binom{n}{k}$	Биномиальный коэффициент	15, 83
$[x]$	Целая часть: наибольшее целое число, не превосходящее x	17
$\{x\}$	Дробная часть числа	17
e	Основание натурального логарифма	31
$n!$	Факториал; 0!=1	57

Топология

Обозначение	Смысл	Страницы
$\mathfrak{C}$	Канторово множество	21
$\operatorname{int} F$	Внутренность множества	32
$\operatorname{cl} F,\ \operatorname{Cl} F$	Замыкание множества	32, 74
∂F	Граница множества	32
$\dot{U}(x_0)$	Проколотая окрестность точки	40

Пределы и асимптотика

Обозначение	Смысл	Страницы
$\lim_{x\to x_0} f(x)$	Предел функции в точке	24
$\lim_{x\to\pm\infty} f(x)$	Предел функции на бесконечности	28
$\lim\limits_{x\to x_0+} f(x),$ $\lim\limits_{x\to x_0-} f(x)$	Правый и левый пределы	39
$\underline{\lim}_{x\to x_0} f(x)$	Нижний предел функции	44
$\overline{\lim}_{x\to x_0} f(x)$	Верхний предел функции	44

Обозначение	Смысл	Страницы
$f = O(g)$	Отношение f/g ограничено в некоторой проколотой окрестности	42
$f = o(g)$	Отношение f/g стремится к нулю	42

Ряды и последовательности

Обозначение	Смысл	Страницы
$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$	Последовательность	19
$\{a_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$	Подпоследовательность	34
$\lim_{n\to\infty} a_n$	Предел последовательности	29
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	Числовой ряд; при сходимости также его сумма	45
$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$	Частичная сумма ряда	45
$c_k(x) = [m\{m^{k-1}x\}]$	k-я цифра после запятой в записи неотрицательного числа по основанию m	55

Пространства и нормы

Обозначение	Смысл	Страницы
$\ell_2,\ \ell^2$	Пространство последовательностей, суммируемых с квадратом	56
$\|a\| = \|a\|_{\ell_2}$	Норма последовательности в ℓ_2	56
$\langle a, b\rangle$	Скалярное произведение последовательностей в ℓ_2	56

Непрерывность и функциональные последовательности

Обозначение	Смысл	Страницы
$\operatorname{sign} x$	Функция знака числа	63
$R(x)$	Функция Римана	63
$f(x_0-),\ f(x_0+)$	Левый и правый пределы функции в точке	64
$\ln x$	Натуральный логарифм	68
$\log_a x$	Логарифм по основанию a	68
$\omega[f](\delta)$	Модуль непрерывности функции f	73
L_f	Постоянная Липшица функции f	75
$\operatorname{dist}(x, K)$	Расстояние от точки x до множества K	75
$\widetilde{f}$	Продолжение функции f (в частности, аффинным способом)	74, 76
$C(K)$	Пространство непрерывных вещественных функций на компакте K	79
$f_n \rightrightarrows f$	Равномерная сходимость функциональной последовательности	80

Обозначение	Смысл	Страницы
$d(f,g),\ d_K(f,g)$	Метрика равномерной сходимости на C(K)	80, 83
$B_n[f](x)$	Многочлен Бернштейна функции f	83

Дифференциальное исчисление

Обозначение	Смысл	Страницы
$f'(x_0)$	Производная функции f в точке	86
$df_{x_0}(h)$	Дифференциал функции f в точке x_0, применённый к приращению h	86
$f'_-(x_0),\ f'_+(x_0)$	Левая и правая производные	90
$C^1([a,b])$	Класс непрерывно дифференцируемых функций на отрезке	98
$f''(x_0)$	Вторая производная функции f в точке	101
$L=\sum_{n=1}^{\infty}10^{-n!}$	Число Лиувилля	96
$V_0(x)=\operatorname{dist}(x,\mathbb{Z})$	Периодическая пилообразная функция для конструкции Такаги	99
$V_n(x)=2^{-n}V_0(2^nx)$	Слагаемые ряда Такаги	99
$V(x)=\sum_{n=0}^{\infty}V_n(x)$	Функция Такаги	99
$\operatorname{ch}x$	Гиперболический косинус	102
$\operatorname{sh}x$	Гиперболический синус	102

Выпуклость и неравенства

Обозначение	Смысл	Страницы
$S_f(a,b)$	Наклон секущей графика функции f	103
$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i$	Выпуклая комбинация при неотрицательных весах с суммой 1	107
$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$	Соотношение для сопряжённых показателей p,q>1	108